



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Hipertensión

Cerca de 50 millones de norteamericanos padecen **hipertensión** o presión arterial elevada, en forma persistente. Es la afección más frecuente del corazón y los vasos sanguíneos y la principal causa de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y accidente cerebrovascular. En mayo de 2003, el *Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure* publicó nuevas pautas para la hipertensión debido a que estudios clínicos relacionaron valores de presión arterial, que eran considerados bastante bajos, con el incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Los nuevos lineamientos son:

Categoría	Sistólica (mm Hg)	Diastólica (mm Hg)
Normal	Menor que 120 y	Menor que 80
Prehipertensión	120-139 o	80-89
Hipertensión estadio 1	140-159 o	90-99
Hipertensión estadio 2	Mayor que 160 o	Mayor que 100

Según estas nuevas pautas, que modifican la clasificación que anteriormente se consideraba óptima, en cuanto a la prehipertensión, ahora se incluyen muchos más individuos que antes eran clasificados como normales o normal-alto; la hipertensión estadio 1 permanece sin cambios respecto de los lineamientos previos y la hipertensión estadio 2 actualmente combina la categorías 2 y 3 previas, ya que el tratamiento es el mismo para dichas categorías.

Tipos y causas de hipertensión

Entre el 90 y el 95% de todos los casos de hipertensión constituyen **hipertensión primaria**, una elevación persistente de la presión arterial que no puede ser atribuida a una causa identificable. El 5-10% restante se considera **hipertensión secundaria**, que tiene una causa identificable. Varias alteraciones producen hipertensión secundaria:

- La **obstrucción al flujo sanguíneo renal** o las alteraciones que dañan el tejido renal pueden hacer que los riñones secreten una cantidad excesiva de renina hacia la sangre. El nivel elevado de angiotensina II resultante genera vasoconstricción, lo que incrementa la resistencia vascular sistémica.
- La **hipersecreción de aldosterona** –resultado, por ejemplo, de un tumor en la corteza suprarrenal– estimula una reabsorción exagerada de sal y agua por parte de los riñones, lo que aumenta el volumen de los líquidos corporales.
- La **hipersecreción de adrenalina y noradrenalina** por parte de un feocromocitoma, un tumor en la médula suprarrenal. La adrenalina y noradrenalina incrementan la frecuencia cardíaca, la contractilidad, y también la resistencia vascular sistémica.

Efectos dañinos de la hipertensión no tratada

La presión arterial elevada es conocida como el “asesino silencioso” porque puede causar un daño considerable a los vasos sanguíneos, corazón, cerebro y riñones antes de provocar dolor u otro síntoma notorio. Es un factor de riesgo importante para la primera (enfermedad cardíaca) y la tercera (accidente cerebrovascular) causas de muerte en los Estados Unidos. En los vasos sanguíneos, la hipertensión provoca engrosamiento de la túnica media, acelera el desarrollo de aterosclerosis y enfermedad coronaria e incrementa la resistencia vascular sistémica. En el corazón, aumenta la poscarga, lo que fuerza a los ventrículos a trabajar con mayor vigor para eyectar la sangre.

La respuesta normal ante un incremento en la carga del trabajo debido a la práctica regular y vigorosa de ejercicio es la hipertrofia del miocardio, especialmente, en la pared del ventrículo izquierdo. La poscarga elevada, sin embargo, conduce a la hipertrofia del miocardio, acompañada de daño muscular y fibrosis (formación de fibras de colágeno entre las fibras musculares). Como resultado, el ventrículo izquierdo se agranda, se debilita y se dilata. Puesto que las arterias del cerebro generalmente se encuentran menos protegidas por los tejidos circundantes que las arterias más importantes de otras partes del cuerpo, la hipertensión prolongada puede causar finalmente su ruptura y producir un accidente cerebrovascular. La hipertensión también daña las arteriolas renales; causa su engrosamiento y reduce su luz porque el aporte sanguíneo de los riñones se ve reducido; éstos secretan más renina, que eleva aún más la presión arterial.

Cambios en el estilo de vida para reducir la hipertensión

Aunque existen varias categorías de fármacos (descritos a continuación) que ayudan a reducir la presión arterial elevada, los siguientes cambios en el estilo de vida son efectivos para el control de la hipertensión:

- **Pérdida de peso.** Éste es el mejor tratamiento para la presión arterial elevada, además del uso de fármacos. La pérdida de unos pocos kilos ayuda a reducir la presión arterial en individuos con hipertensión y sobrepeso.
- **Limitar la ingesta de alcohol.** Beber con moderación puede reducir el riesgo de enfermedad coronaria, principalmente en hombres mayores de 45 años y mujeres con más de 5. Una ingesta moderada sería no más de una cerveza de 340 mL por día, en el caso de las mujeres y no más de dos cervezas de 340 mL por día para los hombres.
- **Ejercicio.** Ponerse en forma físicamente realizando una actividad física moderada (como una caminata enérgica) varias veces por semana durante 30 o 45 minutos puede disminuir la presión arterial sistólica alrededor de 10 mm Hg.
- **Reducir la ingesta de sodio (sal).** Aproximadamente la mitad de las personas que padecen hipertensión son “sensibles a la sal”. Para ellos, una dieta elevada en sal parece promover la hipertensión y una dieta baja en sal puede reducir la presión arterial.
- **Mantener la ingesta recomendada de potasio, calcio y magnesio.** Niveles elevados de potasio, calcio y magnesio en la dieta se asocian con un riesgo menor de hipertensión.
- **No fumar.** El fumar produce efectos devastadores en el corazón y puede incrementar los daños que ocasiona la hipertensión, ya que favorece la vasoconstricción.
- **Controlar el estrés.** Varias técnicas de meditación y de biorretroalimentación ayudan a algunas personas a reducir la presión arterial elevada. Estos métodos pueden ayudar a disminuir la liberación diaria de adrenalina y noradrenalina por parte de la médula suprarrenal.

Tratamiento farmacológico de la hipertensión

Hay fármacos que tienen distintos mecanismos de acción y que resultan eficaces para disminuir la presión arterial. Muchas personas son tratadas de manera exitosa con **diuréticos**, que reducen la presión arterial porque disminuyen el volumen de sangre al favorecer la eliminación de agua y sal por medio de la orina. Los inhibidores de la **ECA (enzima convertidora de angiotensina)** bloquean la formación de angiotensina II; por lo tanto, promueven la vasodilatación y disminuyen la secreción de aldosterona. Los betabloqueantes reducen la presión arterial inhibiendo la secreción de renina y disminuyendo la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Los vasodilatadores relajan el músculo liso en las paredes arteriales; provocan vasodilatación y disminuyen la presión

arterial al reducir la resistencia vascular sistémica. Una categoría importante de vasodilatadores son los bloqueantes de los *canales de calcio*, que enlentecen la entrada de Ca^{2+} en las células musculares lisas vasculares.

Disminuyen el trabajo cardíaco al reducir la entrada de Ca^{2+} en las células marcapaso y en las células miocárdicas normales; de este modo, bajan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción miocárdica.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Aneurisma Sector de una arteria o vena que presenta la pared delgada y debilitada y que protruye formando un saco similar a un globo. Las causas comunes son aterosclerosis, sífilis, defectos congénitos de los vasos sanguíneos y traumatismos. Si no se trata, el aneurisma crece y la pared vascular se torna tan delgada que estalla. El resultado es la hemorragia masiva con shock, dolor intenso, accidente cerebrovascular o muerte. El tratamiento puede incluir cirugía, mediante la cual el área debilitada del vaso sanguíneo es resecada y remplazada por un injerto de material sintético.

Angiografía femoral Técnica mediante imágenes durante la cual se inyecta en la arteria femoral un medio de contraste que se extiende hacia otras arterias del miembro inferior; luego se toma una serie de imágenes en uno o más sitios. Se utiliza para diagnosticar estrechamientos o bloqueos de las arterias de los miembros inferiores.

Aortografía Examen por medio de rayos X de la aorta y sus ramas principales, luego de la inyección de una sustancia radioopaca.

Claudicación Dolor, dificultad o cojera al caminar causados por circulación anómala de la sangre en los vasos de los miembros.

Eco-Doppler Técnica de imágenes utilizada frecuentemente para cuantificar el flujo sanguíneo. Se coloca un transductor en la piel y se proyecta una imagen en un monitor que brinda la posición exacta y la gravedad del bloqueo.

Endarterectomía carótida Es la resección de una placa aterosclerótica de la arteria carótida para establecer el adecuado flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Flebitis Inflamación de una vena, generalmente en una pierna.

Hipertensión de la bata blanca Síndrome inducido por el estrés, que se presenta en pacientes en los cuales la presión arterial se eleva

mientras son examinados por personal de la salud, pero que por lo demás poseen presión arterial normal.

Hipotensión ortostática (*orthós-*, recto, erguido; y *-stásis*, posición) Excesiva disminución de la presión arterial sistémica cuando una persona adopta la posición erecta o semierecta; constituye, por lo general, un signo de enfermedad. Puede ser causada por una pérdida excesiva de líquidos, ciertos fármacos y factores cardiovasculares o neurogénicos. También se llama hipotensión postural.

Hipotensión Presión arterial disminuida; término utilizado comúnmente para describir una disminución aguda de la presión arterial, como ocurre durante la pérdida excesiva de sangre.

Normotenso Individuo que presenta presión arterial normal.

Oclusión Cierre u obstrucción de la luz de una estructura como un vaso sanguíneo. Un factor lo constituyen las placas de ateroma en las arterias.

Trombectomía (*trombo-*, de *thrómbos-*, coágulo) Cirugía para extraer un coágulo sanguíneo de un vaso sanguíneo.

Tromboflebitis Inflamación de una vena que involucra la formación de un coágulo. La tromboflebitis superficial se produce en venas ubicadas por debajo de la piel, especialmente en la pantorrilla.

Trombosis venosa profunda Es la presencia de un trombo (coágulo de sangre) en una vena profunda de los miembros inferiores. Puede producir 1) embolia pulmonar, si el trombo se desplaza y luego se asienta en el lecho arterial pulmonar y 2) síndrome posflebítico, que consiste en edema, dolor y cambios en la piel debido a destrucción de las válvulas venosas.

Venopuntura Es la punción de una vena con el fin de extraer sangre para su análisis o para introducir una solución, por ejemplo, un antibiótico. Con frecuencia, se utiliza la vena mediana cubital.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

21.1 Estructura y función de los vasos sanguíneos

1. Las arterias transportan la sangre que sale del corazón. La pared arterial tiene una túnica interna, una túnica media (que mantiene la elasticidad y contractilidad) y una túnica externa. Las grandes arterias se llaman elásticas (de conducción) y las arterias de mediano tamaño se llaman musculares (de distribución).
2. Muchas arterias se anastomosan: los extremos distales de dos o más vasos sanguíneos se unen. Una vía sanguínea alternativa de las anastomosis es la llamada circulación colateral. Las arterias que no se anastomosan se llaman terminales.
3. Las arteriolas son arterias pequeñas que llevan la sangre hacia los capilares. A través de la constricción y la dilatación, las arteriolas cumplen una función fundamental en la regulación del flujo sanguíneo desde las arterias hacia los capilares y en la variación de la presión arterial.
4. Los capilares son vasos sanguíneos microscópicos, a través de los cuales se intercambian las sustancias entre la sangre y las células tisulares; algunos capilares son continuos y otros, fenestrados. Los capilares se dividen para formar una extensa red a través de los tejidos. Esta red incrementa la superficie y permite el rápido intercambio de grandes cantidades de sustancias.
5. Los esfínteres precapilares regulan el flujo sanguíneo a través de los capilares.
6. Los vasos sanguíneos microscópicos del hígado se llaman sinusoides.
7. Las vénulas son pequeños vasos que continúan a los capilares y se unen formando las venas.
8. Las venas están formadas por tres túnicas (las mismas que tienen las arterias), pero tienen las túnicas interna y media más delgadas. La luz de una vena es, además, mayor en comparación con la de una arteria. Las venas tienen válvulas para impedir el reflujo de sangre. Las válvulas débiles pueden producir venas varicosas.
9. Los senos vasculares (venosos) son venas con paredes muy finas.

10. Las venas sistémicas se denominan en conjunto reservorios sanguíneos, porque contienen un gran volumen de sangre. Si surge la necesidad, esta sangre puede ser movilizadada hacia otros vasos sanguíneos a través de la vasoconstricción de las venas. Los principales reservorios sanguíneos son las venas de los órganos abdominales (hígado y bazo) y las de la piel.

21.2 Intercambio capilar

1. Las sustancias ingresan y abandonan los capilares por difusión, transcitosis o flujo de masa.
2. El movimiento de agua y solutos (excepto proteínas) a través de las paredes de los capilares depende de las presiones hidrostática y osmótica.
3. El equilibrio parcial entre la filtración y la reabsorción en los capilares se denomina ley de Starling de los capilares.
4. El edema es el incremento anormal del líquido intersticial.

21.3 Hemodinamia: factores que afectan el flujo sanguíneo

1. La velocidad del flujo sanguíneo se relaciona inversamente con el área de sección transversal de los vasos sanguíneos; la sangre fluye más lentamente donde el área de sección transversal es mayor. La velocidad del flujo sanguíneo disminuye desde la aorta hasta las arterias y los capilares, y aumenta en las vénulas y en las venas.
2. La presión arterial y la resistencia determinan el flujo sanguíneo.
3. La sangre fluye de regiones de mayor presión a regiones de menor presión. Sin embargo, a mayor resistencia menor flujo sanguíneo.
4. El gasto cardíaco es igual a la presión arterial media dividido por la resistencia total ($GC = PAM/R$).
5. La presión sanguínea es la presión ejercida sobre las paredes de un vaso sanguíneo.
6. Los factores que afectan la presión arterial son el gasto cardíaco, el volumen sanguíneo, la viscosidad, la resistencia y la elasticidad de las arterias.
7. Cuando la sangre abandona la aorta y fluye a través de la circulación sistémica, su presión cae progresivamente hasta 0 mm Hg en el momento que alcanza el ventrículo derecho.
8. La resistencia depende del diámetro del vaso sanguíneo, de la viscosidad sanguínea y del largo total del vaso sanguíneo.
9. El retorno venoso depende de las diferencias de presión entre las vénulas y el ventrículo derecho.
10. El retorno sanguíneo al corazón se mantiene por medio de varios factores, entre ellos, las contracciones del músculo esquelético, las válvulas en las venas (especialmente en los miembros) y los cambios de presión asociados a la respiración.

21.4 Control de la presión arterial y el flujo sanguíneo

1. El centro cardiovascular está constituido por un grupo de neuronas en el bulbo raquídeo que regula la frecuencia cardíaca, la contractilidad y el diámetro de los vasos sanguíneos.
2. El centro cardiovascular recibe aferencias desde regiones cerebrales superiores y desde receptores sensoriales (barorreceptores y quimiorreceptores).
3. Las eferencias del centro cardiovascular circulan por los axones simpáticos y parasimpáticos. Los impulsos simpáticos propagados a lo largo de los nervios cardioaceleradores incrementan la frecuencia cardíaca y la contractilidad; los impulsos parasimpáticos propagados a lo largo de los nervios vagos disminuyen la frecuencia cardíaca.
4. Los barorreceptores monitorizan la presión arterial, y los quimiorreceptores monitorizan los niveles sanguíneos de O_2 , CO_2 , e iones hidrógeno. El reflejo del seno carotídeo ayuda a regular la presión arterial en el cerebro. El reflejo aórtico regula la presión arterial sistémica.
5. Las hormonas que ayudan a regular la presión arterial son adrenalina, noradrenalina, ADH (vasopresina), angiotensina II y PNA.
6. Autorregulación se refiere al ajuste local y automático del flujo sanguíneo en una región dada para cubrir las necesidades de ese tejido en particular.
7. El nivel de O_2 es el principal estímulo para la autorregulación.

21.5 Evaluación del aparato circulatorio

1. El pulso es la expansión y retracción elástica alternante de la pared de una arteria con cada latido del corazón.
2. La frecuencia (cardíaca) del pulso normal en reposo es de 70-80 latidos/ min.
3. La presión arterial es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de una arteria, cuando en el ventrículo izquierdo se producen la sístole y luego la diástole. Se mide con un esfigmomanómetro.
4. La presión arterial sistólica (PAS) es la presión de la sangre arterial durante la contracción ventricular. La presión arterial diastólica (PAD) es la presión arterial durante la relajación ventricular. La presión arterial normal es menor que 120/80.
5. La presión del pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Normalmente, es de alrededor de 40 mm Hg.

21.6 Shock y homeostasis

1. El shock es el fracaso del aparato cardiovascular al entregar O_2 y nutrientes que no alcanzan para cubrir las necesidades metabólicas de las células.
2. Los tipos de shock son el hipovolémico, el cardiogénico, el vascular y el obstructivo.
3. Los signos y síntomas del shock incluyen presión arterial sistólica menor que 90 mm Hg, frecuencia cardíaca de reposo elevada, pulso rápido y débil, piel pálida y fría, sudoración, hipotensión, estado mental alterado, disminución del volumen urinario y acidosis.

21.7 Vías circulatorias

1. Las dos principales vías circulatorias son la circulación sistémica y la pulmonar.
2. Entre las subdivisiones de la circulación sistémica están la circulación (cardíaca) coronaria y la circulación porta hepática.
3. Por medio de la circulación sistémica, se transporta sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo a través de la aorta hacia todas las partes del cuerpo, incluidos algunos tejidos pulmonares, excepto los alvéolos pulmonares; y se devuelve la sangre desoxigenada a la aurícula derecha.
4. La aorta se divide en ascendente, arco o cayado y descendente. Cada sección da origen a arterias que se ramifican para irrigar todo el cuerpo.
5. La sangre regresa al corazón a través de las venas sistémicas. Todas las venas de la circulación sistémica drenan en la vena cava superior y la inferior o en el seno coronario, las cuales, a su vez, drenan en la aurícula derecha.
6. Pueden revisarse los principales vasos sanguíneos de la circulación sistémica en los **Paneles 21.1 a 21.12**.
7. La circulación portal hepática dirige la sangre venosa de los órganos digestivos y el bazo hacia la vena porta hepática del hígado, antes de su regreso al corazón. Ésta permite al hígado utilizar los nutrientes y detoxificar la sangre.
8. La circulación pulmonar lleva la sangre desoxigenada del ventrículo derecho hacia los alvéolos dentro del pulmón y devuelve sangre oxigenada desde los alvéolos a la aurícula izquierda.
9. La circulación fetal existe sólo en el feto. El intercambio de materiales entre el feto y la madre se realiza a través de la placenta.
10. El feto obtiene el O_2 y los nutrientes de la sangre materna, y elimina el CO_2 y los desechos a través de ella. En el nacimiento, cuando comienzan a activarse las funciones pulmonares, digestivas y hepáticas, las estructuras especiales de la circulación fetal ya no son necesarias.

21.8 Desarrollo de los vasos sanguíneos y la sangre

1. Los vasos sanguíneos se desarrollan a partir del mesénquima (hemangioblastos → angioblastos → islotes sanguíneos) en el mesodermo (islotes sanguíneos).
2. Las células sanguíneas también se desarrollan a partir del mesénquima (hemangioblastos → células madre pluripotentes).
3. El desarrollo de las células sanguíneas a partir de células madre pluripotentes derivadas de hemangioblastos se produce en las paredes de los vasos sanguíneos del saco vitelino, corion y alantoides alrededor de la tercera semana luego de la fertilización. Dentro del embrión, la sangre se produce en el hígado alrededor de la quinta semana, y en el bazo, médula ósea roja y timo alrededor de la semana doce.

21.9 El envejecimiento y el aparato circulatorio

1. Los cambios generales asociados con el envejecimiento incluyen la disminución de la distensibilidad de los vasos sanguíneos, la reducción del tamaño del músculo cardíaco, la disminución del gasto cardíaco y el aumento de la presión arterial sistólica.
2. La incidencia de enfermedad coronaria (CAD), insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) y aterosclerosis se incrementa con la edad.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco de los siguientes enunciados.

1. El reflejo _____ ayuda a mantener la presión arterial dentro de valores normales en el cerebro; el reflejo _____ regula la presión arterial sistémica en general.
2. Además de la presión creada por la contracción del ventrículo izquierdo, el retorno venoso es favorecido por _____ y por _____, los que dependen de la presencia de válvulas en las venas.

Indique si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso.

3. Los barorreceptores y los quimiorreceptores están localizados en la aorta y en las arterias carótidas.
4. El método más importante de intercambio capilar es la difusión simple.

Elija la mejor respuesta para las siguientes preguntas.

5. ¿Cuáles de las siguientes no es verdadera? 1) A las arterias musculares también se las conoce como arterias de conducción. 2) Los capilares juegan un rol clave en la regulación de la resistencia. 3) El flujo

de sangre a través de los capilares es regulado por los esfínteres pre-capilares. 4) La luz de una arteria es más grande que la de una vena. 5) Las arterias elásticas ayudan a propulsar la sangre. 6) La túnica media de las arterias es más gruesa que la túnica media de las venas.

- a) 2, 3 y 6 b) 1, 2 y 4 c) 1, 2, 4 y 6
d) 3, 4 y 5 e) 1, 2, 3 y 4.

6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es *verdadera*, respecto del intercambio capilar?

1) Las moléculas grandes e insolubles en lípidos cruzan las paredes capilares por transcitosis. 2) La presión hidrostática sanguínea promueve la reabsorción de líquidos hacia los capilares. 3) Si la presión que promueve la filtración es mayor que las presiones que promueven la reabsorción, el líquido se moverá fuera del capilar hacia los espacios intersticiales. 4) Una presión de filtración neta negativa da como resultado la reabsorción de líquido desde los espacios intersticiales hacia el capilar. 5) La diferencia entre las presiones osmóticas a ambos lados de la pared capilar se debe principalmente a las células rojas sanguíneas.

- a) 1, 3 y 4 b) 1, 2, 3, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 3 y 4 e) 2, 4 y 5.

7. ¿Cuáles de los siguientes *no* aumentaría la resistencia vascular?

1) vasodilatación; 2) policitemia; 3) obesidad; 4) deshidratación; 5) anemia.

- a) 1 y 2 b) 1, 3 y 4 c) 1 y 5
d) 1, 4 y 5 e) 1 solamente.

8. El intercambio capilar es favorecido por: 1) la baja velocidad de flujo a través de los capilares; 2) un área de sección transversal pequeña; 3) la delgadez de la pared capilar; 4) la bomba respiratoria; 5) una ramificación extensa, lo que incrementa la superficie.

- a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 2, 3 y 5 c) 1 y 3
d) 3 y 5 e) 1, 3 y 5.

9. La resistencia vascular sistémica depende de cuál de los siguientes factores: 1) viscosidad sanguínea; 2) longitud total del vaso sanguíneo; 3) tamaño de la luz; 4) tipo de vaso sanguíneo; 5) concentración de oxígeno en la sangre.

- a) 1, 2 y 3 b) 2, 3 y 4 c) 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 2, 4 y 5.

10. ¿Cuáles de los siguientes ayudan a regular la presión arterial y a controlar el flujo sanguíneo regional? 1) los reflejos barorreceptores y quimiorreceptores; 2) las hormonas; 3) la autorregulación; 4) la concentración de H^+ en la sangre; 5) la concentración de oxígeno en la sangre.

- a) 1, 2 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 4 y 5
d) 1, 2, 3, 4 y 5 e) 3, 4 y 5.

11. Para cada uno de los siguientes, indique si causa vasoconstricción o vasodilatación. Use D para vasodilatación y C para vasoconstricción.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| a) péptido natriurético auricular | b) ADH; | c) disminución de la temperatura corporal |
| d) ácido láctico | g) hipercapnia | i) óxido nítrico |
| e) histamina | h) angiotensina II | k) acidosis. |
| f) hipoxia | | |
| g) hipercapnia | | |
| h) angiotensina II | | |
| i) óxido nítrico | | |
| j) disminución de los impulsos simpáticos | | |

12. Establezca la correspondencia:

- | | |
|---|--|
| ___a) presión generada por el bombeo del corazón; expulsa el líquido de los capilares | 1) presión neta de filtración |
| ___b) presión creada por las proteínas presentes en el líquido intersticial; atrae líquido fuera de los capilares | 2) presión sanguínea hidrostática |
| ___c) equilibrio de presión; determina si el volumen sanguíneo y el líquido intersticial permanecen sin alteraciones o si cambian | 3) presión hidrostática del líquido intersticial |
| ___d) fuerza debida a la presencia de proteínas plasmáticas; atrae líquido desde los espacios intersticiales hacia los capilares | 4) presión osmótica coloidal de la sangre |
| ___e) presión debida al líquido en los espacios intersticiales; devuelve el líquido hacia los capilares | 5) presión osmótica del líquido intersticial |

13. Establezca la correspondencia:

- | | |
|--|---------------------------------|
| ___a) provee sangre al riñón | 1) vena mesentérica superior |
| ___b) drena la sangre del intestino delgado, partes del intestino grueso, estómago y páncreas | 2) arteria mesentérica inferior |
| ___c) principal irrigación del brazo; usada comúnmente para medir la presión arterial | 3) venas pulmonares |
| ___d) provee sangre a los miembros inferiores | 4) arteria braquial |
| ___e) drena la sangre oxigenada de los pulmones y la envía a la aurícula izquierda | 5) circulación portal hepática |
| ___f) provee sangre al estómago, hígado y páncreas | 6) arterias carótidas |
| ___g) provee sangre al cerebro | 7) venas yugulares |
| ___h) provee sangre al intestino grueso | 8) tronco celíaco |
| ___i) drena sangre de la cabeza | 9) arterias ilíacas comunes |
| ___j) desvía la sangre venosa desde los órganos digestivo y el bazo a través del hígado antes de su regreso al corazón | 10) venas ácigos |
| ___k) drena la mayor parte del tórax y la pared abdominal; puede servir como puente de la vena cava inferior | 11) arteria renal |
| ___l) una parte de la circulación venosa de la pierna; vaso utilizado en la cirugía de bypass cardíaco | 12) vena safena magna o interna |
| ___m) conduce sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones | 12) arterias pulmonares |


14. Establezca la correspondencia:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ___a) onda de presión que se propaga creada por la expansión y retracción alternante de las arterias elásticas, luego de cada sístole del ventrículo izquierdo | 1) shock |
| ___b) presión arterial más baja en las arterias durante la relajación ventricular | 2) pulso |
| ___c) baja frecuencia cardíaca o frecuencia del pulso en reposo | 3) taquicardia |
| ___d) gasto cardíaco inadecuado que resulta en un fracaso del aparato circulatorio en entregar el oxígeno y los nutrientes que se necesitan para cubrir las necesidades de las células del cuerpo | 4) bradicardia |
| ___e) alta frecuencia cardíaca o frecuencia del pulso en reposo | 5) presión arterial sistólica |
| ___f) La fuerza máxima con la cual la sangre empuja contra las paredes arteriales como resultado de la contracción ventricular | 6) presión arterial diastólica |

15. Establezca la correspondencia (algunas respuestas pueden ser usadas más de una vez):

- | | |
|---|-------------------------|
| ___a) devuelve sangre oxigenada desde la placenta hacia el hígado fetal | 1) conducto venoso |
| ___b) apertura en el tabique interauricular | 2) conducto arterioso |
| ___c) se convierte en el ligamento venoso luego del nacimiento | 3) foramen oval |
| ___d) pasa sangre del feto a la placenta | 4) arterias umbilicales |
| ___e) puentea los pulmones no funcionantes; se convierte en el ligamento arterioso al nacer | 5) vena umbilical |
| ___f) se convierte en el ligamento umbilical medial al nacer | |
| ___g) transporta la sangre oxigenada hacia la vena cava inferior | |
| ___h) se convierte en el ligamento redondo al nacer | |
| ___i) se convierte en la fosa oval luego del nacimiento | |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. A Kim Sung le dijeron que su hija había nacido con un agujero en las cámaras superiores de su corazón. ¿Es esto algo por lo que Kim Sung deba preocuparse?
2. Miguel fue traído a la sala de emergencias por una herida de arma de fuego. Está sangrando profusamente y presenta lo siguiente: presión sanguínea de 40 mm Hg, pulso débil de 200 latidos por minuto, piel pálida, fría y sudorosa. Miguel no está produciendo orina, pero pide agua. Está confuso y desorientado. ¿Cuál es su diagnóstico y qué, específicamente, le está causando estos síntomas?
3. El trabajo de María la obliga a permanecer de pie sobre un suelo de hormigón durante 10 horas por día, frente a una línea de ensamblaje. Últimamente notó edema en sus tobillos al final del día y cierto dolor en sus pantorrillas. ¿Cuál sospecha usted que es el problema de María, y cómo puede ayudar ella a contrarrestarlo?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

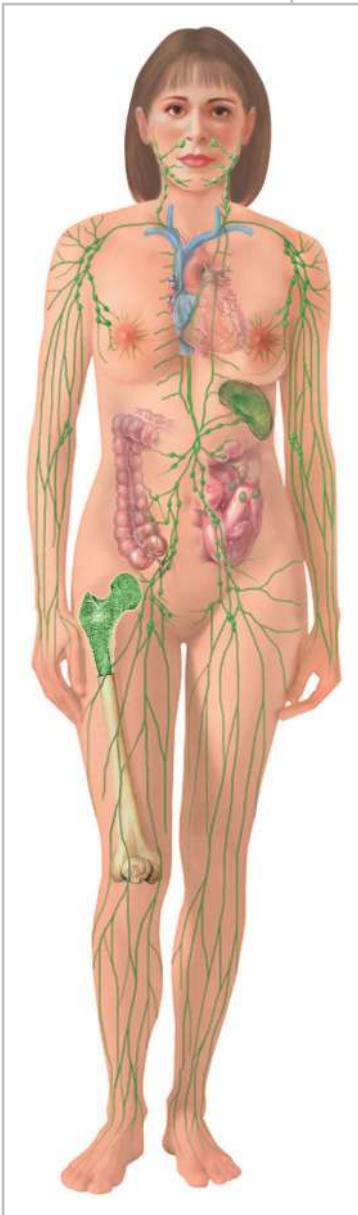
- 21.1 La arteria femoral tiene la pared más gruesa; la vena femoral tiene la luz más amplia.
- 21.2 Debido a la aterosclerosis, las arterias elásticas menos distensibles tienen menos energía durante la sístole; por eso, el corazón debe bombear más fuerte para mantener el mismo flujo sanguíneo.
- 21.3 Los tejidos metabólicamente activos utilizan O_2 y producen desechos más rápidamente que los tejidos inactivos, por lo que requieren redes capilares más extensas.
- 21.4 Las sustancias cruzan las paredes capilares a través de hendiduras intercelulares y de fenestraciones, por transcitosis en vesículas pinocíticas y a través de las membranas plasmáticas de las células endoteliales.
- 21.5 Las válvulas son más importantes en las venas del brazo y la pierna que en las venas del cuello porque cuando usted está de pie, la gravedad provoca la acumulación de sangre en las venas de los miembros, aunque ayuda al flujo de sangre en las venas del cuello de vuelta al corazón.
- 21.6 El volumen de sangre en las venas es de alrededor del 64% de 5 litros, es decir 3,2 litros; el volumen de sangre en los capilares es de alrededor del 7% de 5 litros, es decir, 350 mL.
- 21.7 La presión osmótica coloidal de la sangre es menor que lo normal en una persona con un bajo nivel de proteínas plasmáticas, y por lo tanto la reabsorción capilar es baja. El resultado es el edema.
- 21.8 La presión arterial media en la aorta está más cerca de la presión diastólica que de la sistólica.
- 21.9 La bomba de músculo esquelético y la bomba respiratoria favorecen el retorno venoso.
- 21.10 La vasodilatación y vasoconstricción de las arteriolas son los principales reguladores de la resistencia vascular sistémica.
- 21.11 La velocidad del flujo sanguíneo es mayor en la aorta y en las arterias.
- 21.12 Los tejidos efectores regulados por el centro cardiovascular son el músculo cardíaco en el corazón y el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos.
- 21.13 Los impulsos hacia el centro cardiovascular pasan de los barorreceptores en los senos carotídeos, a través de los nervios glosofaríngeos (IX) y desde los barorreceptores en el arco aórtico, a través de los nervios vagos (X).
- 21.14 Representa el cambio que se produce cuando usted se pone de pie porque la gravedad causa la acumulación de la sangre en las venas de las piernas cuando está parado, disminuyendo la presión sanguínea en la parte superior de su cuerpo.
- 21.15 Presión arterial diastólica = 95 mm Hg; presión arterial sistólica = 142 mm Hg; presión diferencial = 47 mm Hg. Esta persona presenta hipertensión estadio I, porque la presión sistólica es mayor de 140 mm Hg y la diastólica es mayor de 90 mmHg.

- 21.16** La presión arterial casi normal en una persona que ha perdido sangre no indica necesariamente que los tejidos del paciente estén recibiendo un flujo sanguíneo adecuado; si la resistencia vascular sistémica ha aumentado mucho, la perfusión a los tejidos puede resultar insuficiente.
- 21.17** Las dos vías circulatorias principales son las circulaciones sistémica y la pulmonar.
- 21.18** Las subdivisiones de la aorta son la aorta ascendente, el arco de la aorta, la aorta torácica y la aorta abdominal.
- 21.19** Las ramas del arco aórtico (en orden) son el tronco braquiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda.
- 21.20** La aorta torácica comienza al nivel del disco intervertebral entre T4 y T5.
- 21.21** La aorta abdominal comienza en el hiato aórtico, en el diafragma.
- 21.22** La aorta abdominal se divide en las arterias ilíacas comunes alrededor del nivel de L4.
- 21.23** La vena cava superior drena las regiones por encima del diafragma, y la vena cava inferior drena las regiones por debajo de él.
- 21.24** Toda la sangre venosa del cerebro drena en las venas yugulares internas.
- 21.25** La vena mediana cubital se utiliza habitualmente para tomar muestras de sangre.
- 21.26** La vena cava inferior devuelve al corazón la sangre de las vísceras abdominopelvianas.
- 21.27** Las venas superficiales de los miembros inferiores son el arco venoso dorsal y las venas safena magna y safena menor.
- 21.28** Las venas hepáticas drenan la sangre del hígado.
- 21.29** Después del nacimiento, las arterias pulmonares son las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada.
- 21.30** El intercambio de sustancias entre la madre y el feto se produce a través de la placenta.
- 21.31** La sangre y los vasos sanguíneos derivan del mesodermo.

22

EL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD

SISTEMA LINFÁTICO, RESISTENCIA A LAS ENFERMEDADES Y HOMEOSTASIS *El sistema linfático contribuye a la homeostasis mediante el drenaje del líquido intersticial y de la provisión de mecanismos de defensa contra las enfermedades.*



El mantenimiento de la homeostasis corporal implica una batalla continua contra agentes nocivos presentes tanto en el medio interno como en el externo. A pesar de la constante exposición a una amplia variedad de **patógenos**, es decir, microorganismos causantes de enfermedades como las bacterias y los virus, la mayoría de las personas se mantienen sanas. Asimismo, la superficie corporal soporta cortaduras y golpes, la exposición a rayos ultravioletas, sustancias químicas tóxicas y quemaduras menores, mediante un conjunto de estrategias defensivas.

La **inmunidad** o **resistencia** es la capacidad de protegerse de las lesiones o de las enfermedades por medio de las propias defensas, mientras que la vulnerabilidad o la falta de resistencia se denomina **susceptibilidad**. Los dos tipos de resistencia son: 1) la innata y 2) la adaptativa. La **resistencia innata (inespecífica)** incluye los mecanismos de defensa presentes desde el nacimiento y no implica el reconocimiento específico de un microorganismo ni actúa contra todos ellos de la misma manera. Entre los componentes de la inmunidad innata se pueden mencionar la primera línea de defensa (las barreras físicas y químicas de la piel y las mucosas) y la segunda línea de defensa (sustancias antimicrobianas, células *natural killer*, fagocitos, inflamación y fiebre). Las respuestas inmunitarias innatas constituyen un sistema de alerta temprano y evitan el acceso de los microorganismos en el cuerpo, además de ayudar a eliminar los que lograron ingresar.

La **inmunidad específica (adaptativa)** abarca los mecanismos de defensa relacionados con el reconocimiento específico de un microbio, una vez que atravesó las defensas de la inmunidad innata. La inmunidad innata se basa en una respuesta específica contra un microorganismo *en particular*, es decir que se adapta o se ajusta para actuar contra un organismo específico. Este tipo de inmunidad utiliza linfocitos (un tipo de leucocito) denominados T (células T) y B (células B).

El sistema responsable de la inmunidad adaptativa (y de algunos aspectos de la inmunidad innata) es el linfático, que mantiene una estrecha relación con el aparato cardiovascular y también actúa junto con el aparato digestivo en la absorción de alimentos ricos en grasas. En este capítulo se explorarán los mecanismos que proporcionan las defensas contra los invasores y los que promueven la reparación de los tejidos corporales dañados.



¿Alguna vez pensó cómo se disemina el cáncer desde una parte del cuerpo hacia otra?

22.1 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL SISTEMA LINFÁTICO

OBJETIVOS

- Enumerar los componentes y las funciones principales del sistema linfático.
- Describir la organización de los vasos linfáticos.
- Explicar la formación y los mecanismos de circulación de la linfa.
- Comparar la estructura y las funciones de los órganos y los tejidos linfáticos primarios y secundarios.

El **sistema linfático** está compuesto por un líquido llamado linfa, vasos linfáticos (que transportan la linfa), diversas estructuras y órganos formados por tejidos linfáticos (linfocitos dentro de un tejido que los filtra) y la médula ósea (Figura 22.1). Este sistema contribuye a la circulación de los líquidos corporales y ayuda a defender al cuerpo de aquellos agentes que provocan enfermedades. Como se verá en breve, la mayoría de los componentes del plasma sanguíneo filtran a través de las paredes de los capilares para formar el líquido intersticial. Una vez que el líquido intersticial ingresa en los vasos linfáticos, se denomina **linfa** (de *lymph-*, líquido transparente). La principal diferencia entre el líquido intersticial y la linfa es su ubicación: el líquido intersticial se encuentra entre las células, mientras que la linfa se ubica dentro de los vasos y los tejidos linfáticos.

El **tejido linfático** es una forma especializada de tejido conectivo reticular (véase el Cuadro 4.4) que contiene un gran número de linfocitos. En el Capítulo 19 se mencionó que los linfocitos son leucocitos (glóbulos blancos) agranulares (véase la Sección 19.4). Dos los tipos de linfocitos participan en la respuesta inmunitaria: las células B y las células T.

Funciones del sistema linfático

El sistema linfático cumple 3 funciones principales:

1. **Drenaje del exceso de líquido intersticial.** Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial de los espacios tisulares hacia la sangre.
2. **Transporte de los lípidos de la dieta.** Los vasos linfáticos se encargan del transporte de lípidos y vitaminas liposolubles (A, D, E y K), que se absorben a través del tubo digestivo.
3. **Desarrollo de la respuesta inmunitaria.** El tejido linfático inicia las respuestas específicas dirigidas contra microorganismos o células anormales determinados.

Vasos linfáticos y circulación de la linfa

Los vasos linfáticos nacen como **capilares linfáticos**, que se encuentran en los espacios intercelulares y presentan un extremo cerrado (Figura 22.2). Así como los capilares sanguíneos convergen para formar las vénulas y luego las venas, los capilares linfáticos se unen para formar **vasos linfáticos** más grandes (véase la Figura 22.1), cuya estructura se asemeja a la de las venas pequeñas, aunque con paredes más delgadas y mayor cantidad de válvulas. A intervalos, a lo largo de los vasos linfáticos, hay ganglios linfáticos a través de los cuales fluye la linfa. Estos ganglios linfáticos son órganos encapsulados en forma de alubia (reniforme), constituidos por masas de células B y células T. En la piel, los vasos linfáticos se disponen en el tejido subcutáneo y suelen seguir el mismo trayecto que las venas; los vasos

linfáticos viscerales generalmente siguen la misma dirección que las arterias y forman plexos (redes) alrededor de ellas. Los tejidos que carecen de capilares linfáticos son los tejidos avasculares (como el cartílago, la epidermis y la córnea), el sistema nervioso central, parte del bazo y la médula ósea.

Capilares linfáticos

Los capilares linfáticos son más permeables que los sanguíneos, lo que implica que pueden absorber moléculas más grandes, como proteínas y lípidos. Además, tienen un diámetro algo mayor que los capilares sanguíneos y presentan una estructura unidireccional única que permite al líquido intersticial ingresar en ellos, pero no retornar al espacio intersticial. Los extremos de las células endoteliales que forman las paredes de los capilares linfáticos se superponen (Figura 22.2b). Cuando la presión del líquido intersticial supera la de la linfa, las células se separan un poco, como la apertura de una puerta vaivén de un solo sentido, lo que permite que el líquido intersticial ingrese en los capilares. Cuando la presión en el interior de los capilares linfáticos es mayor que en el líquido intersticial, las células endoteliales se adhieren entre sí con mayor firmeza y evitan la salida de la linfa hacia el espacio intersticial. A medida que la linfa fluye a través de los capilares linfáticos, la presión disminuye. Junto a los capilares linfáticos hay *filamentos de fijación* compuestos por fibras elásticas, que se extienden desde los capilares linfáticos para conectar las células endoteliales de estos vasos con los tejidos circundantes. Cuando se acumula líquido intersticial en exceso y se produce edema tisular, los filamentos de fijación experimentan una tracción que aumenta las brechas entre las células endoteliales de estos capilares, de manera que pueda ingresar mayor cantidad de líquido en ellos.

En el intestino delgado, capilares linfáticos especializados denominados **vasos quilíferos** (*khyl-*, linfa; y *-fer*, que lleva) transportan los lípidos provenientes de la dieta hacia los vasos linfáticos y, en última instancia, hacia la sangre (véase la Figura 24.20). La presencia de estos lípidos hace que la linfa drenada a través del intestino delgado tenga un aspecto blanco cremoso; esta linfa se denomina **quilo** (*khyl*, jugo vegetal o linfa). En los demás sectores, la linfa es un líquido pálido amarillento transparente.

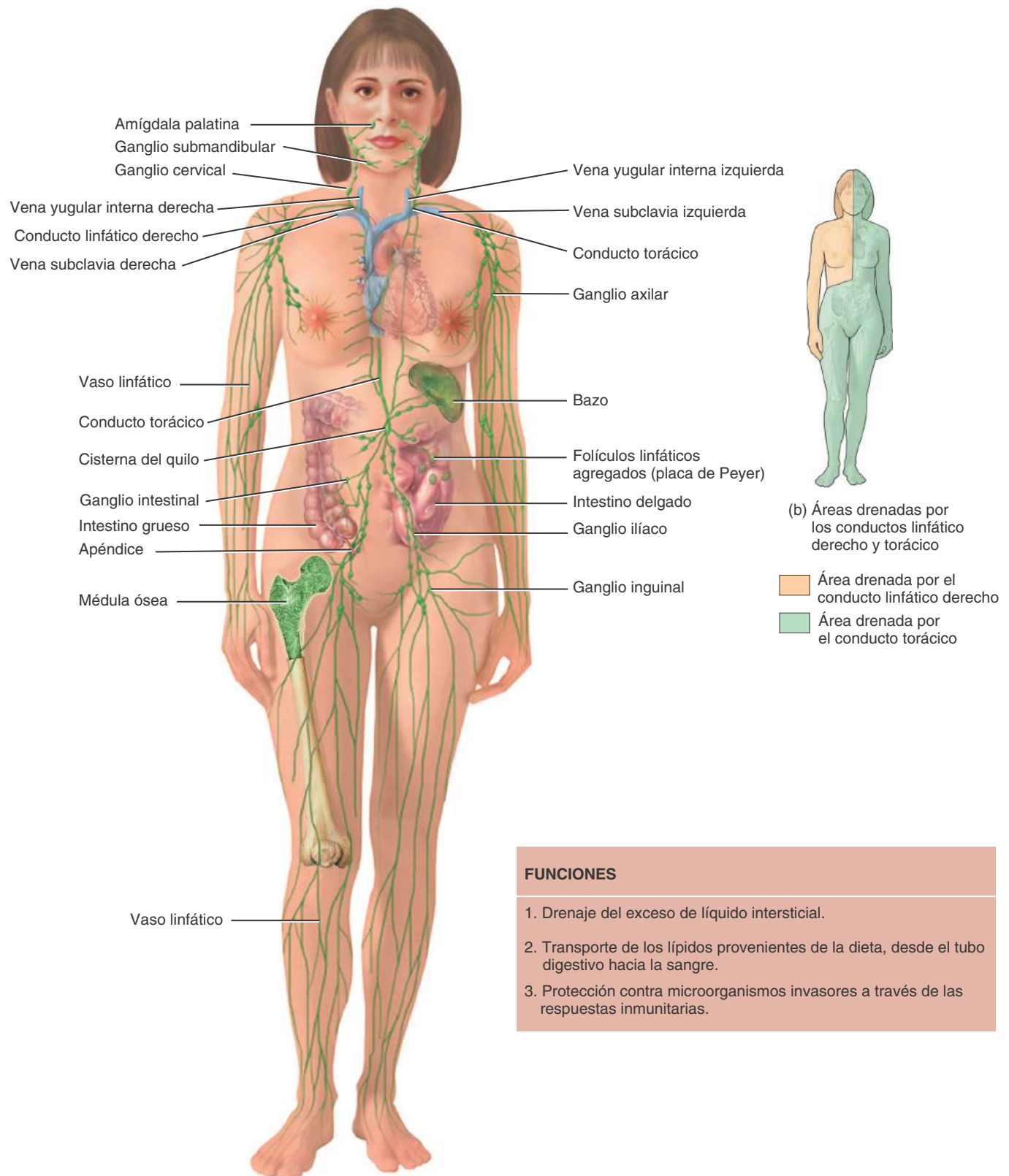
Troncos y conductos linfáticos

Como se explicó anteriormente, la linfa pasa de los capilares linfáticos a los vasos linfáticos para luego atravesar los ganglios linfáticos. En ciertos sectores del cuerpo, los vasos linfáticos que salen de los ganglios se reúnen para formar los **troncos linfáticos**. Los troncos principales son el lumbar, el intestinal, el broncomediastínico, el subclavio y el yugular (Figura 22.3). Los **troncos lumbares** se encargan de recolectar la linfa que proviene de los miembros inferiores, las paredes y los órganos de la pelvis, los riñones, las glándulas suprarrenales y la pared abdominal. El **tronco intestinal** drena la linfa del estómago, los intestinos, el páncreas, el bazo y parte del hígado. Los **troncos broncomediastínicos** recolectan la linfa de la pared torácica, los pulmones y el corazón. El **tronco subclavio** transporta la linfa de los miembros superiores, mientras que el **tronco yugular** se encarga de drenar la linfa proveniente de la cabeza y el cuello.

Desde los troncos linfáticos la linfa ingresa en dos conductos principales, el conducto torácico y el conducto linfático derecho, que a su vez descargan la linfa en la sangre venosa. El **conducto torácico** (**conducto linfático izquierdo**) mide entre 38 y 45 cm de longitud y comienza como una dilatación denominada **cisterna del quilo** (**de Pequet**) (*cisterna* = cavidad o reservorio), que se localiza delante de la segunda vértebra lumbar. El conducto torácico es el principal conducto que retorna la linfa a la sangre. La cisterna del quilo recibe linfa

Figura 22.1 Componentes del sistema linfático.

 El sistema linfático está compuesto por linfa, vasos linfáticos, tejidos linfáticos y médula ósea.

**FUNCIONES**

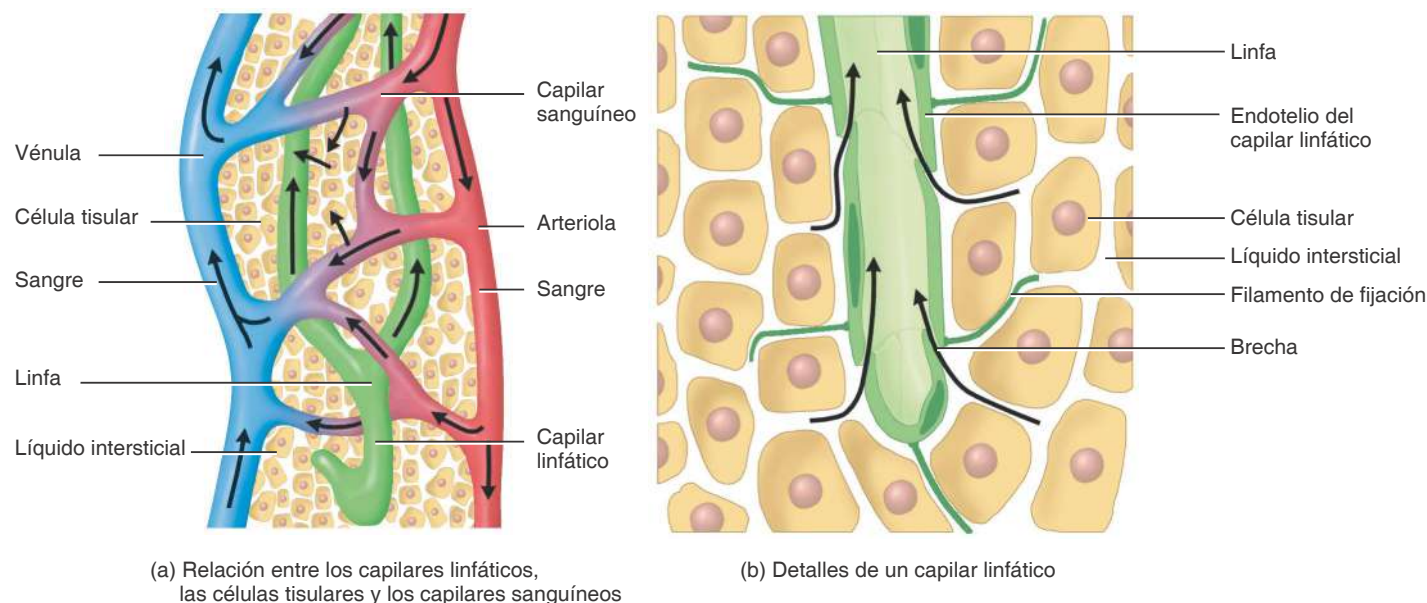
1. Drenaje del exceso de líquido intersticial.
2. Transporte de los lípidos provenientes de la dieta, desde el tubo digestivo hacia la sangre.
3. Protección contra microorganismos invasores a través de las respuestas inmunitarias.

(a) Vista anterior de los componentes principales del sistema linfático

 ¿Qué tejido contiene células madre (*stem cells*) capaces de diferenciarse en linfocitos?

Figura 22.2 Capilares linfáticos.

 Los capilares linfáticos se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, excepto en los tejidos avasculares, el sistema nervioso central, parte del bazo y la médula ósea.



 ¿Es la linfa más semejante al plasma sanguíneo o al líquido intersticial? ¿Por qué?

de los troncos lumbares derecho e izquierdo, y también del tronco intestinal. En el cuello, el conducto torácico también recibe linfa del tronco yugular izquierdo, el tronco subclavio izquierdo y el tronco broncomediastínico izquierdo. Por lo tanto, el conducto torácico drena la linfa del lado izquierdo de la cabeza, el cuello y el tórax, el miembro superior izquierdo y el resto del cuerpo ubicado debajo de las costillas (véase la [Figura 22.1b](#)). A continuación, el conducto torácico transporta la linfa hacia la sangre venosa en la confluencia de la vena yugular interna izquierda con la vena subclavia izquierda.

El **conducto linfático derecho** ([Figura 22.3](#)) mide alrededor de 1,2 cm (0,5 pulgadas) de longitud y recibe la linfa de los troncos yugular derecho, subclavio derecho y broncomediastínico derecho. En consecuencia, recoge la linfa de la región superior derecha del cuerpo (véase la [Figura 22.1b](#)). Desde el conducto linfático derecho, la linfa llega a la sangre venosa en la unión entre las venas yugular interna derecha y subclavia derecha.

Formación y circulación de la linfa

La mayor parte de los componentes del plasma, como los nutrientes, los gases y las hormonas, se filtran con facilidad a través de las paredes capilares para formar el líquido intersticial, pero es mayor la cantidad de líquido que abandona los capilares sanguíneos que la que retorna a ellos por reabsorción (véase la [Figura 21.7](#)). Los vasos linfáticos drenan el líquido filtrado en exceso (cerca de tres litros por día) para transformarlo en linfa. Puesto que la mayoría de las proteínas plasmáticas son demasiado grandes para abandonar los vasos sanguíneos, el líquido intersticial sólo contiene una pequeña fracción de ellas. Las proteínas que pueden salir del plasma no pueden retornar a la sangre por difusión, ya que el gradiente de concentración (mayor cantidad de proteínas en los capilares sanguíneos y menor cantidad afuera) se opone a ese movimiento. No obstante, las proteínas pueden desplazarse con rapidez a través de los capilares linfáticos que tienen

mayor permeabilidad y así formar parte de la linfa. Por lo tanto, una función importante de los vasos linfáticos es devolver las proteínas plasmáticas perdidas y el plasma a la circulación sanguínea.

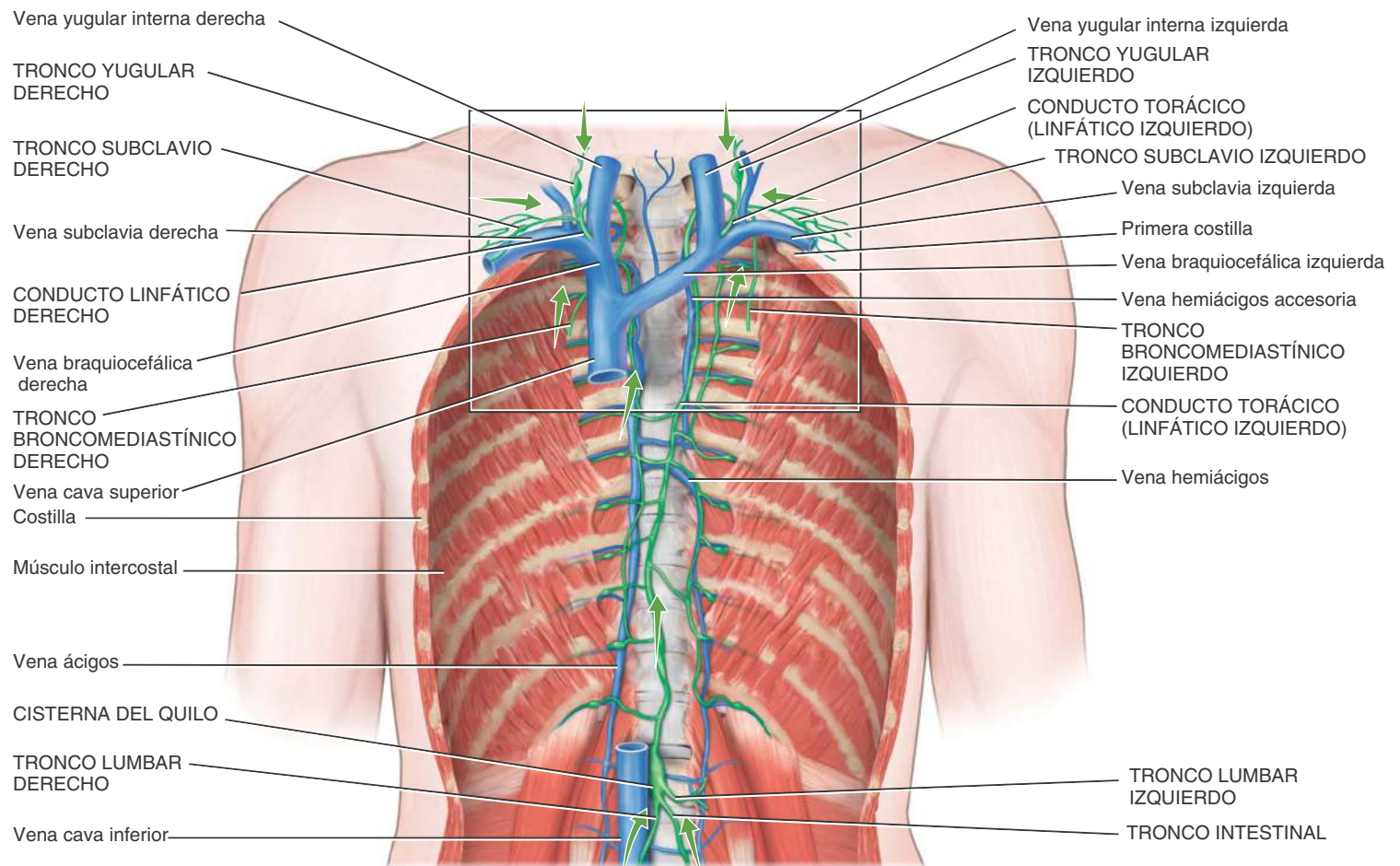
Al igual que las venas, los vasos linfáticos contienen válvulas que aseguran el desplazamiento unidireccional de la linfa. Como ya se mencionó, la linfa ingresa en la sangre venosa a través del conducto linfático derecho y el conducto torácico, en la unión de las venas yugular interna y subclavia ([Figura 22.3](#)). De esta manera, la circulación del líquido discurre desde los capilares sanguíneos (sangre) hacia los espacios intersticiales (líquido intersticial), los capilares linfáticos (linfa), los vasos linfáticos (linfa), los conductos linfáticos (linfa) y concluye en la confluencia de las venas yugular interna y subclavia (sangre.) En la [Figura 22.4](#) ilustra esta secuencia, junto con la relación entre el sistema linfático y el aparato cardiovascular. Ambos forman, a su vez, un sistema circulatorio muy eficiente.

Las mismas dos “bombas” que colaboran en el retorno de la sangre venosa hacia el corazón mantienen el flujo linfático.

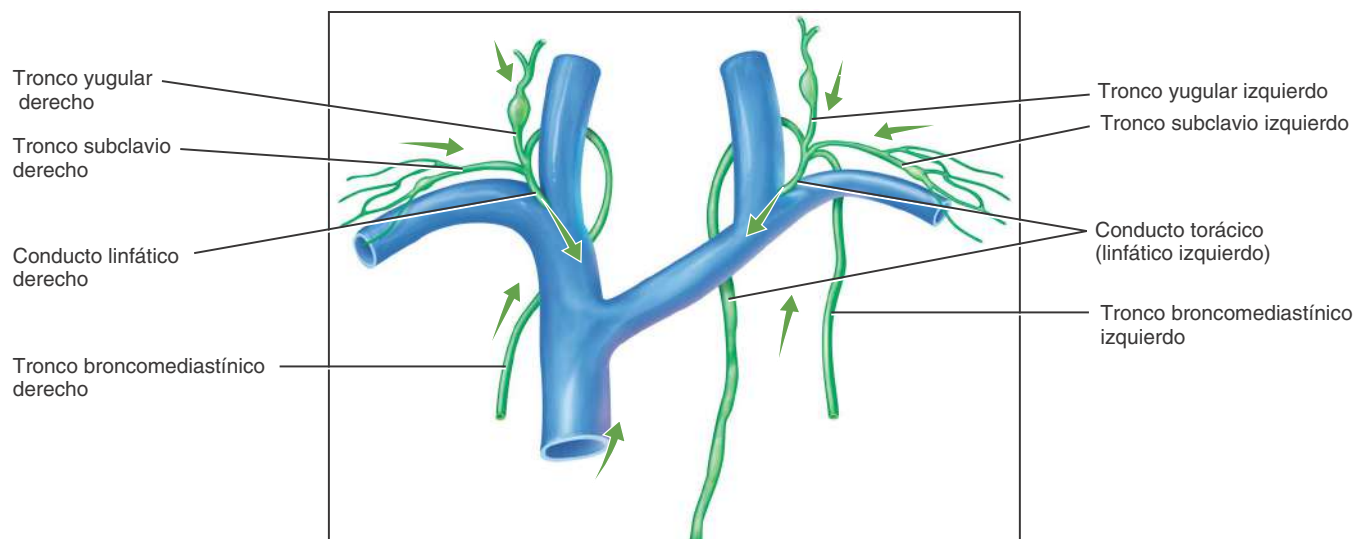
1. **Bomba muscular esquelética.** El “efecto de ordeño” que ejercen las contracciones musculares esqueléticas (véase la [Figura 21.9](#)) comprime los vasos linfáticos (además de las venas) y promueve el flujo de la linfa hacia la confluencia de las venas yugular interna y subclavia.
2. **Bomba respiratoria.** El flujo linfático también se mantiene gracias a los cambios de presión que tienen lugar durante la inspiración. La linfa fluye desde la región abdominal, donde la presión es mayor, hacia la región torácica, donde la presión es menor. Cuando la presión se revierte durante la espiración, las válvulas en los vasos linfáticos evitan el reflujo de la linfa. Asimismo, cuando un vaso linfático se distiende, el músculo liso de sus paredes se contrae, lo que ayuda a la linfa a dirigirse desde un segmento del vaso hacia el siguiente.

Figura 22.3 Vías de drenaje de la linfa, desde los troncos linfáticos hacia el conducto torácico y el conducto linfático derecho.

Toda la linfa retorna a la circulación sanguínea a través de los conductos torácico (linfático izquierdo) y linfático derecho.



(a) Vista anterior general

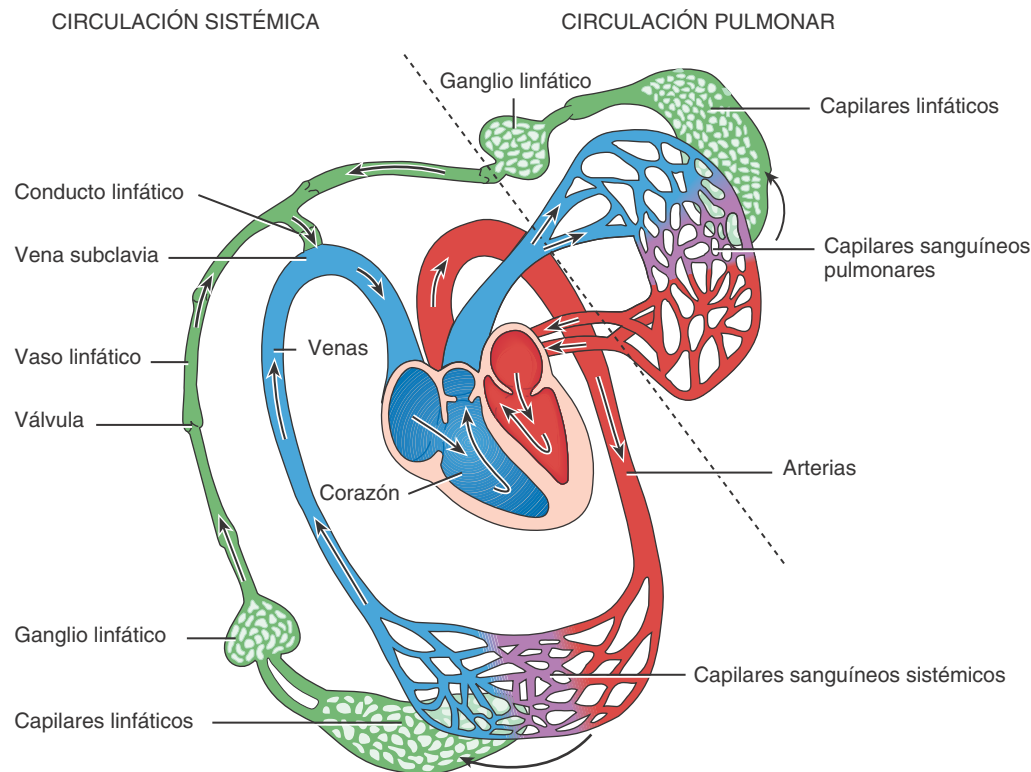


(b) Vista anterior detallada

¿Qué vasos linfáticos drenan en la cisterna del quilo, y qué conducto recibe la linfa proveniente de ésta?

Figura 22.4 Esquema que muestra la relación entre el sistema linfático y el sistema cardiovascular. Las flechas indican la dirección del flujo linfático y sanguíneo.

La trayectoria del flujo de líquido parte de los capilares sanguíneos (sangre) → espacios intersticiales (líquido intersticial) → capilares linfáticos (linfa) → vasos linfáticos (linfa) → conductos linfáticos (linfa) → confluencia de las venas yugular interna y subclavia (sangre).



? ¿La inspiración facilita o retrasa la circulación de la linfa?

Órganos y tejidos linfáticos

Los órganos y los tejidos linfáticos se distribuyen ampliamente en todo el cuerpo y se clasifican en dos grupos, de acuerdo con sus funciones. Los **órganos linfáticos primarios** son los sitios donde las células madre (*stem cells*) se dividen y se diferencian en células **inmunocompetentes**, es decir, capaces de producir una respuesta inmunitaria. Los órganos linfáticos primarios comprenden la médula ósea (en los huesos planos y en las epífisis de los huesos largos de los adultos) y el timo. Las células madre pluripotenciales de la médula ósea originan células B maduras inmunocompetentes y células pre-T, que migran hacia el timo para diferenciarse en células T inmunocompetentes. Los **órganos los tejidos linfáticos secundarios** son sitios donde se desarrollan la mayor parte de las repuestas inmunitarias e incluyen los ganglios linfáticos, el bazo y los ganglios (folículos) linfáticos. El timo, los ganglios linfáticos y el bazo se consideran órganos porque cada uno de ellos se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conectivo; en cambio, los ganglios linfáticos no se consideran órganos ya que carecen de cápsula.

Timo

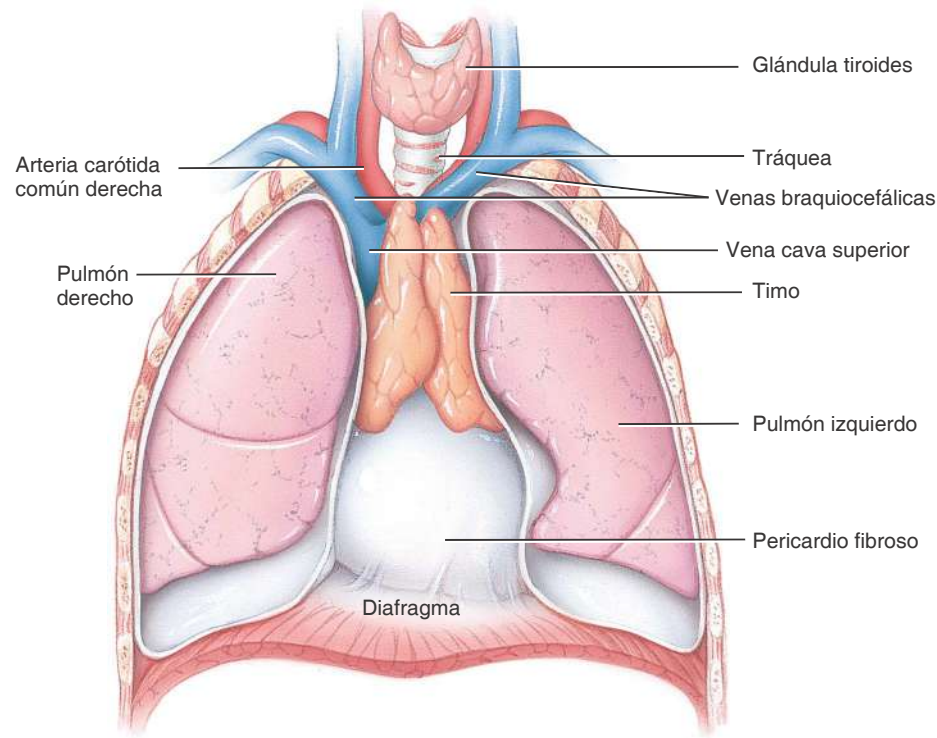
El **timo** es un órgano bilobulado que se localiza en el mediastino, entre el esternón y la aorta (Figura 22.5a). Los lóbulos se mantienen juntos gracias a una capa de tejido conectivo que los envuelve, pero

están separados por una **cápsula** de tejido conectivo. Desde la cápsula se extienden prolongaciones llamadas **trabéculas** (pequeños haces), que penetran en el interior de cada lóbulo y lo dividen en lobulillos (Figura 22-5b).

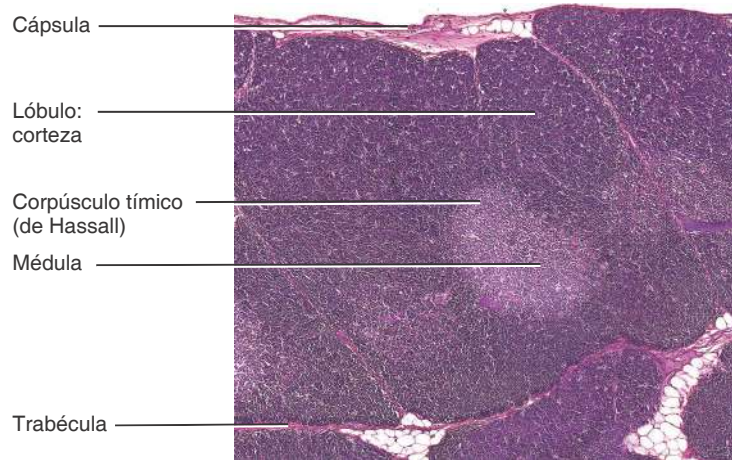
Cada lóbulo tímico está formado por una zona de corteza externa, que se tiñe con intensidad, y médula central, de tinción más clara (Figura 22.5b). La **corteza** contiene un gran número de linfocitos T y células dendríticas, células epiteliales y macrófagos dispersos. Las células T inmaduras (células pre-T) migran desde la médula ósea hasta la corteza del timo, donde proliferan e inician el proceso de maduración. Las **células dendríticas** (*dendr-*, árbol), procedentes de los monocitos, que reciben ese nombre por sus largas proyecciones ramificadas que se asemejan a las dendritas neuronales, contribuyen al proceso de maduración. Como se describirá en breve, las células dendríticas presentes en otros sectores del cuerpo, como los ganglios linfáticos, cumplen otra importante función en la respuesta inmunitaria. Cada una de las **células epiteliales** especializadas que se encuentran en la corteza tiene gran cantidad de prolongaciones que rodean y sirven como marco a aproximadamente 50 células T. Estas células epiteliales colaboran en la “educación” de las células pre-T, en un proceso conocido como selección positiva (véase la Figura 22.22). También se encargan de la producción de hormonas tímicas, que podrían contribuir a la maduración de las células T. Sólo el 2% de las células T en desarrollo sobrevive en la corteza, y el resto muere por apoptosis

Figura 22.5 Timo.

 El timo, bilobulado, es más grande durante la pubertad; luego, la porción funcional se atrofia con la edad.

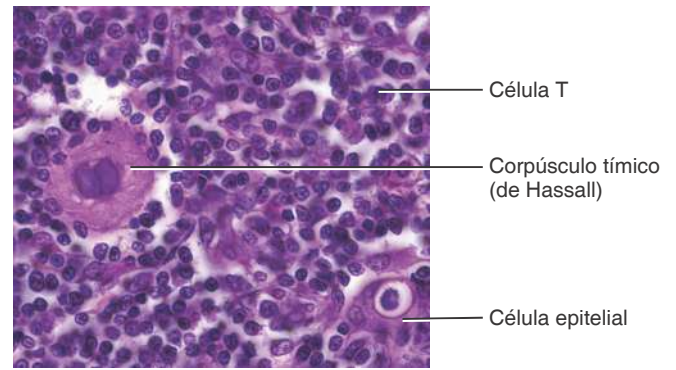


(a) Timo del adolescente



(b) Lóbulos tímicos

MO 30x



(c) Detalles de la médula tímica

MO 385x

? ¿Qué tipo de linfocitos maduran en el timo?

(muerte celular genéticamente programada). Los **macrófagos** tímicos ayudan a eliminar los detritos de las células muertas o agonizantes. Las células T que sobreviven ingresan en la médula.

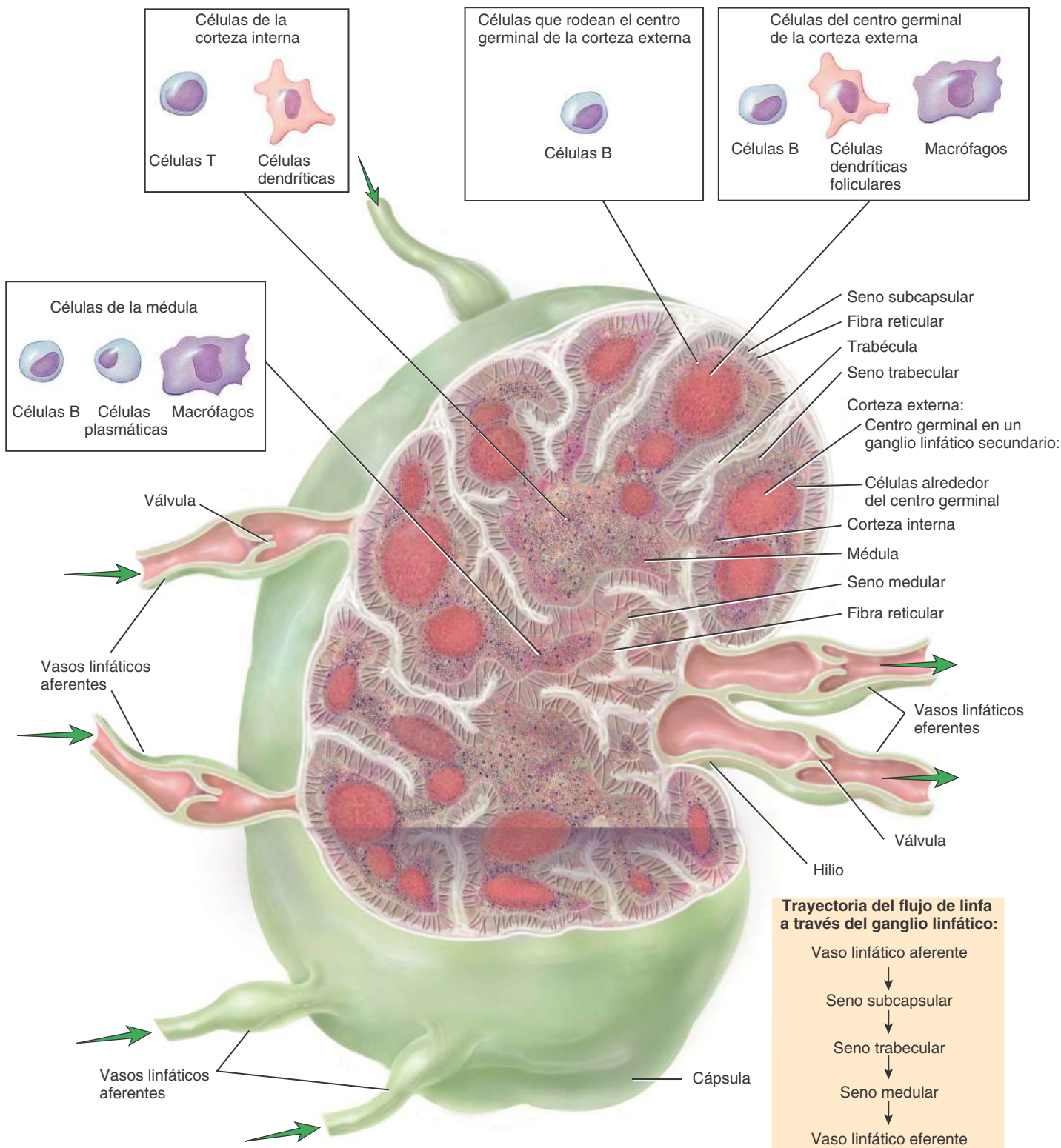
La **médula** está formada por linfocitos T más maduros, células epiteliales, células dendríticas y macrófagos, dispersos en una gran superficie (Figura 22.5c). Algunas de las células epiteliales se agrupan en capas concéntricas de células planas que degeneran y acumulan gránulos de queratohialina y queratina. Éstos son los corpúsculos tímicos (de Hassall). Aunque su función es incierta, podrían represen-

tar los sitios donde se acumulan las células T muertas en la médula. Las células T que salen del timo a través de la sangre migran hacia los ganglios linfáticos, el bazo y otros tejidos linfáticos y colonizan zonas de estos órganos y tejidos.

Debido a su contenido elevado de tejido linfoide y su abundante irrigación sanguínea, el timo tiene un color rojizo en el ser vivo. No obstante, con el paso de los años, el tejido linfoide empieza a sustituirse por infiltrados, lo que le confiere al órgano un color más amarillento asociado con la invasión de grasa, lo que produce una falsa impresión

Figura 22.6 Estructura de un ganglio linfático. Las flechas indican la dirección que sigue el flujo de linfa a través del ganglio linfático.

 Los ganglios linfáticos se distribuyen en todo el cuerpo, generalmente en grupos.



(a) Ganglio linfático parcialmente seccionado

de reducción del tamaño. Sin embargo, el verdadero tamaño del timo, definido por su cápsula de tejido conectivo, no se modifica. En los lactantes, el timo posee una masa aproximada de 70 g (2,3 onzas) y después de la pubertad, el tejido adiposo y el tejido conectivo areolar comienzan a remplazar al tejido tímico. Hacia la adultez, la porción funcional de la glándula se reduce en forma considerable y en las personas mayores puede pesar sólo 3 g (0,1 onza). Antes de que el timo se atrofie, los linfocitos T colonizan los órganos y los tejidos linfáticos secundarios. Sin embargo, algunas células T siguen proliferando en el timo durante toda la vida de individuo, pero su número se reduce con el paso de los años.

Ganglios linfáticos

A lo largo de los vasos linfáticos pueden encontrarse alrededor de 600 **ganglios linfáticos**, cuya forma se asemeja a la de una alubia (reniforme). Estos ganglios están dispersos por todo el cuerpo, tanto en la superficie como en la profundidad (véase la **Figura 22.1**). Cerca de las glándulas mamarias, en las axilas y en las regiones inguinales hay grandes grupos de ganglios linfáticos.

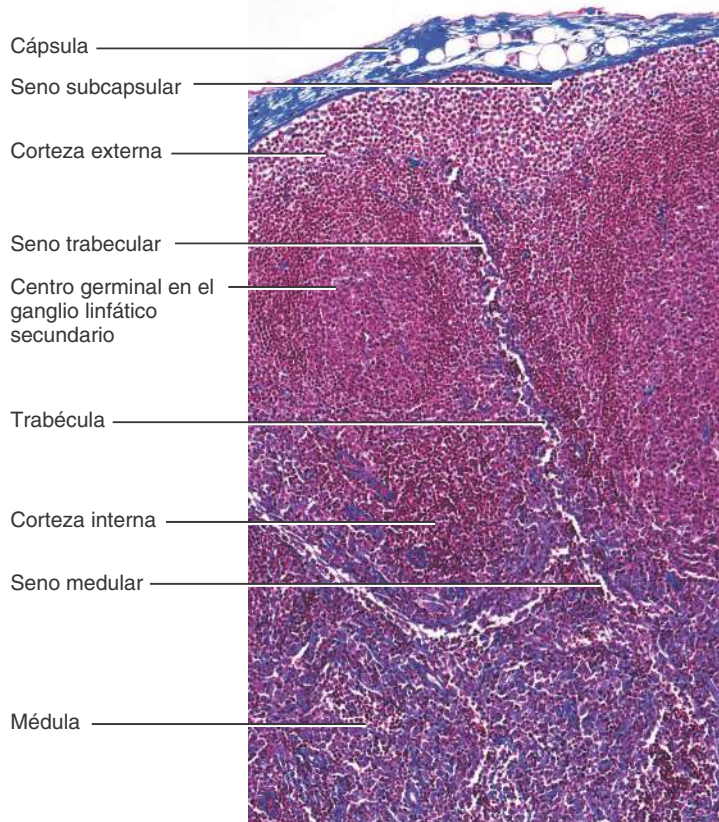
Los ganglios linfáticos miden entre 1 y 25 mm (0,04-1 pulgada) de longitud y, al igual que el timo, están cubiertos por una **cápsula** de tejido conectivo denso que se extiende hacia el interior del ganglio (**Figura 22-6**). Estas prolongaciones de la cápsula, denominadas **trabéculas**, dividen el ganglio en compartimentos, proporcionan soporte y guían a los vasos sanguíneos que se dirigen hacia el interior del ganglio. Por dentro de la cápsula existe una red de fibras reticulares y fibroblastos que actúan como sostén. La cápsula, las trabéculas, las

fibras reticulares y los fibroblastos constituyen la *estroma* (tejido conectivo de sostén) del ganglio linfático.

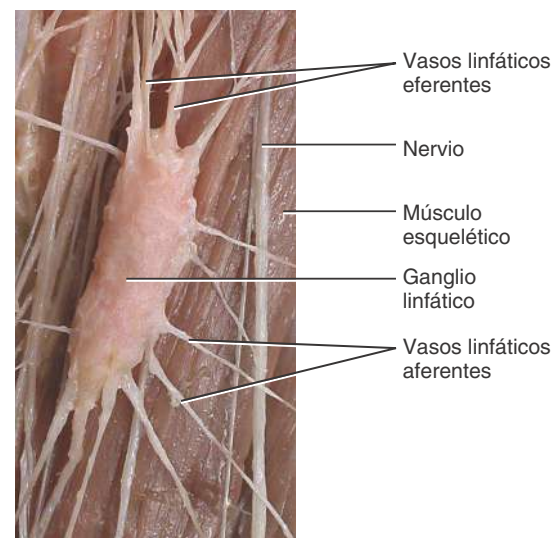
El *parénquima* (porción funcional) ganglionar se divide en una corteza superficial y una médula profunda. La corteza, a su vez, se compone de una porción externa y otra interna. Dentro de la **zona cortical externa** hay agregados ovoides de células B denominados **ganglios (folículos) linfáticos**. Un ganglio linfático compuesto en su mayor parte por linfocitos B recibe el nombre de *ganglio linfático primario*. La mayoría de los ganglios linfáticos presentes en la corteza externa corresponden a *ganglios linfáticos secundarios* (**Figura 22.6**), que surgen en respuesta a la estimulación por un antígeno (sustancia extraña) y representan el sitio donde se forman las células plasmáticas y los linfocitos B de memoria. Una vez que las células B del ganglio linfático primario reconocen al antígeno, éste evoluciona a ganglio linfático secundario. La zona central del ganglio linfático secundario contiene una región de células claras, llamada *centro germinal*, que consiste en células B, células dendríticas foliculares (un tipo especial de célula dendrítica) y macrófagos. Cuando las células dendríticas foliculares “presentan” a un antígeno (que se describirá más adelante en este capítulo), las células B proliferan y se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos o en células B de memoria. Las células B de memoria persisten después de la respuesta inmunitaria inicial y “recuerdan” su encuentro anterior con el antígeno específico. Las células B que no se desarrollan en forma normal, experimentan apoptosis (muerte celular genéticamente programada) y son destruidas por los macrófagos. La región del ganglio linfático secundario que rodea el centro germinal está formada por densos cúmulos de células B que migraron desde sus sitios de origen en el ganglio.

La **corteza interna** no contiene ganglios linfáticos y está formada fundamentalmente por células T y células dendríticas, que llegan a los ganglios linfáticos desde otros tejidos. Las células dendríticas presentan los antígenos a las células T e inducen su proliferación. De esta manera, las células T recién formadas migran desde el ganglio linfático hacia regiones del cuerpo que presentan actividad antigénica.

La **médula** del ganglio linfático contiene células B, células plasmáticas productoras de anticuerpos provenientes de la corteza y macrófagos. Todas estas células están inmersas en una red de fibras y células reticulares.



(b) Porción de un ganglio linfático



(c) Vista anterior de un ganglio linfático inguinal

? ¿Qué sucede con las sustancias extrañas que ingresan en un ganglio linfático con la linfa?

Como ya se explicó, la linfa fluye a través de los ganglios linfáticos en una sola dirección (Figura 22-6a). La linfa ingresa a través de varios **vasos linfáticos** aferentes (*afferens*-, que lleva), que penetran en varios sitios de la superficie convexa del ganglio. Los vasos aferentes tienen válvulas que se abren hacia el centro del ganglio y dirigen la linfa hacia su *interior*. En el ganglio linfático, la linfa ingresa en los **sinusoides**, que son una serie de canales irregulares que contienen fibras reticulares ramificadas, linfocitos y macrófagos. Desde los vasos linfáticos aferentes, la linfa circula hacia los **sinusoides subcapsulares**, que se ubican justo debajo de la cápsula. Desde allí la linfa atraviesa los **sinusoides trabeculares**, que recorren la corteza paralelos a las trabéculas, y se dirige hacia los **sinusoides medulares**, que atraviesan la médula. Los senos medulares drenan en uno o dos **vasos linfáticos eferentes** [*e(c)*-, de afuera hacia adentro; y *fer(re)*, llevar], que son más anchos pero menos numerosos que los vasos aferentes. Estos vasos también contienen válvulas que se abren de manera que la dirección del flujo se produzca desde el centro del ganglio hacia el exterior, con el fin de transportar la linfa, los anticuerpos secretados por las células plasmáticas y las células T activadas. Los vasos linfáticos eferentes emergen del ganglio a través de una leve depresión ubicada en uno de sus lados, llamada **hilio**. Los vasos sanguíneos también ingresan y salen del ganglio a través de él.

Los ganglios linfáticos actúan como una especie de filtro. A medida que la linfa ingresa a través de un extremo del ganglio, las sustancias extrañas quedan atrapadas por las fibras reticulares dentro de los sinusoides del ganglio. Luego, los macrófagos destruyen algunas de estas sustancias por fagocitosis, mientras los linfocitos destruyen otros componentes a través de las respuestas inmunitarias. La linfa filtrada abandona el ganglio linfático por el extremo opuesto. Como hay numerosos vasos linfáticos aferentes que ingresan linfa en un ganglio linfático y sólo uno o dos vasos linfáticos eferentes que la transportan fuera del ganglio, el flujo lento de linfa hacia el interior de los ganglios linfáticos aumenta el tiempo de filtración de la linfa. Asimismo, toda la linfa atraviesa numerosos ganglios linfáticos en su trayectoria, a través de los vasos linfáticos. De esta manera, la linfa se expone a varios filtros antes de regresar a la sangre.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Metástasis por vía linfática

La **metástasis** (*metá*-, más allá; y *sta*-, establecerse) es la diseminación de una enfermedad desde un lugar del cuerpo a otro, a través de los vasos linfáticos. Todos los tumores malignos, en última instancia, metastatizan. Las células cancerosas pueden viajar por la sangre o la linfa y originar nuevos tumores en los lugares donde se albergan. Cuando la metástasis se produce a través de los vasos linfáticos, la ubicación de los tumores secundarios puede predecirse, de acuerdo con la dirección de la linfa desde el tumor primario. Los ganglios linfáticos afectados por el cáncer tienen mayor tamaño y consistencia, no son hipersensibles y se encuentran fijados a las estructuras subyacentes. En cambio, la mayoría de los ganglios linfáticos aumentados de tamaño debido a una infección son blandos, hipersensibles y móviles.

Bazo

El **bazo** es una estructura ovoide, que mide alrededor de 12 cm de longitud (5 pulgadas) y es la mayor masa de tejido linfático en el cuerpo (Figura 22.7a). Está ubicado en el hipocondrio izquierdo, entre el estómago y el diafragma. La superficie superior del bazo es lisa y convexa, y complementa la porción cóncava del diafragma. Los órganos vecinos dejan improntas sobre la cara visceral: la **impresión gástrica** (estómago), la **impresión renal** (riñón izquierdo) y la **impresión cólica** (ángulo esplénico o flexura cólica izquierda del colon.) Al igual que

los ganglios linfáticos, el bazo tiene un hilio a través del cual ingresan la arteria esplénica, la vena esplénica y los vasos linfáticos eferentes.

El bazo está envuelto por una cápsula de tejido conectivo denso que, a su vez, está rodeada por una membrana serosa denominada peritoneo visceral. A partir de la cápsula, se extienden trabéculas hacia el interior del bazo. La cápsula y las trabéculas, las fibras reticulares y los fibroblastos constituyen la estroma del bazo, mientras que el parénquima está formado por dos tipos diferentes de tejidos: pulpa blanca y pulpa roja (Figura 22.7b, c). La **pulpa blanca** es tejido linfático constituido en su mayor parte por linfocitos y macrófagos, dispuestos alrededor de ramas de la arteria esplénica denominadas **arterias centrales**. La **pulpa roja** está compuesta por sinusoides venosos cargados de sangre y cordones de tejido esplénico que se denominan **cordones esplénicos (de Billroth)**. Los cordones esplénicos son estructuras formadas por eritrocitos, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y granulocitos. Las venas se encuentran estrechamente asociadas con la pulpa roja.

La sangre que circula hacia el bazo a través de la arteria esplénica ingresa en las arterias centrales de la pulpa blanca. Una vez allí, las células B y las células T desarrollan sus funciones inmunitarias, en forma similar a lo que ocurre en los ganglios linfáticos, mientras que los macrófagos esplénicos eliminan los microorganismos patógenos que circulan por la sangre, por fagocitosis. En la pulpa roja, se llevan a cabo tres procesos relacionados con las células de la sangre: 1) eliminación de células sanguíneas y plaquetas rotas, deterioradas o defectuosas por los macrófagos, 2) almacenamiento de hasta una tercera parte de las plaquetas del cuerpo, y 3) producción de células sanguíneas (hematopoyesis) durante la vida fetal.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Rotura esplénica

El bazo es el órgano lesionado con mayor frecuencia en traumatismos abdominales. Los golpes importantes en la región inferior izquierda del tórax o en la porción superior del abdomen pueden fracturar las costillas, que sirven de protección. Este tipo de lesiones aplastantes pueden ocasionar una **rotura esplénica**, que suele causar una hemorragia significativa y shock. Resulta crucial la extirpación rápida del bazo, llamada **esplenectomía**, para evitar la muerte del paciente como consecuencia de una hemorragia masiva. Otras estructuras, en particular la médula ósea y el hígado, pueden encargarse de algunas de las funciones que realiza el bazo en condiciones normales. Sin embargo, las respuestas inmunitarias disminuyen en su ausencia. La falta de bazo aumenta el riesgo de desarrollar **sepsis** (infección de la sangre) producida por la pérdida de las funciones de filtro y de fagocitosis mediadas por el bazo. Para disminuir el riesgo de sepsis, los pacientes sometidos a una esplenectomía requieren tratamiento antibiótico profiláctico (preventivo) antes de cualquier procedimiento invasivo.

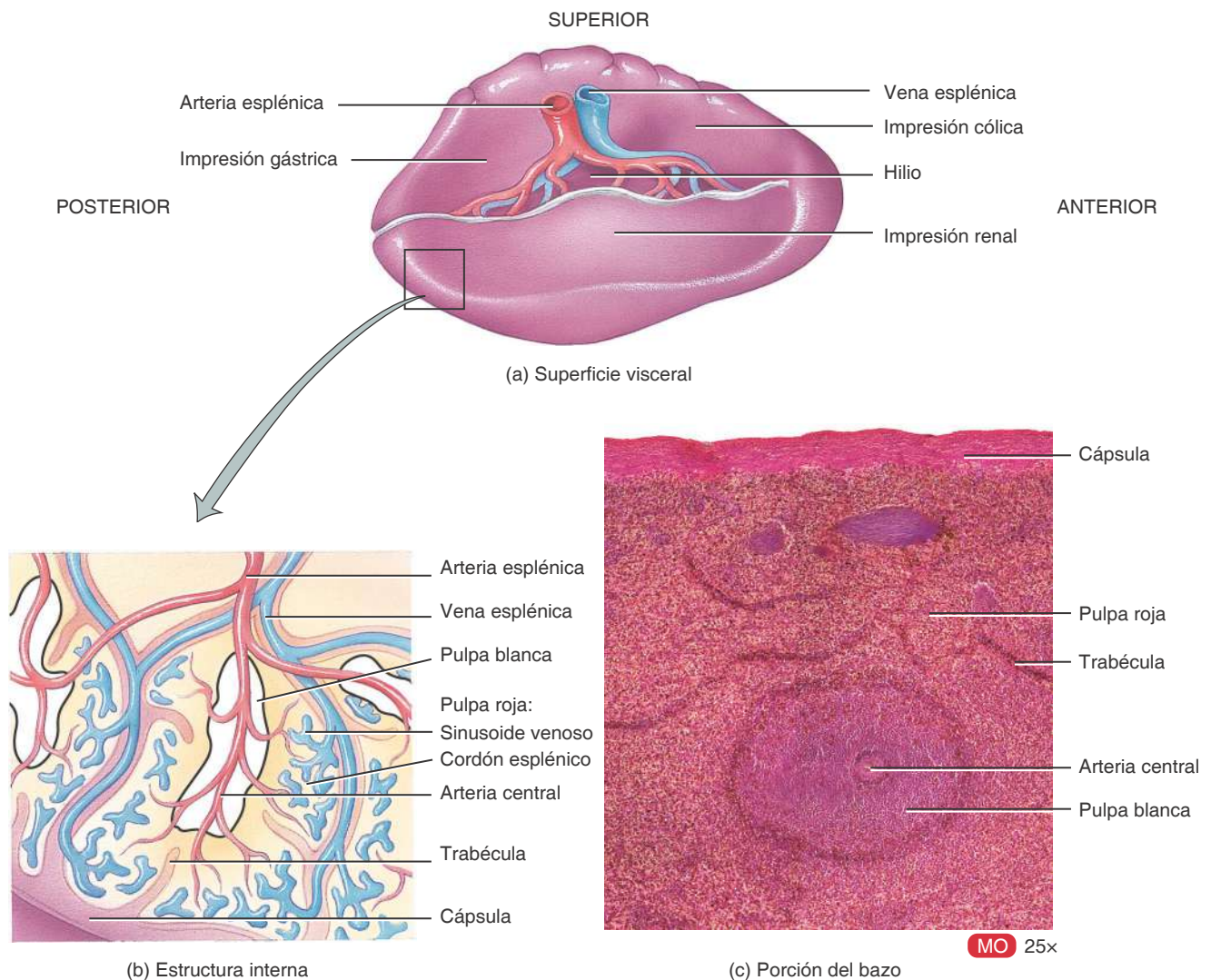
Ganglios linfáticos

Los **ganglios (folículos) linfáticos** son masas de tejido linfático de forma ovoide, no encapsuladas. Como están dispersos en la lámina propia (tejido conectivo) de las mucosas que cubren la superficie interna del tubo digestivo, las vías urinarias, el aparato reproductor y las vías respiratorias, los ganglios linfáticos de estas áreas también se conocen con el nombre de **tejido linfático asociado a la mucosa (MALT, mucosa associated lymphatic tissue)**.

Si bien numerosos ganglios linfáticos son pequeños y solitarios, otros se agrupan en grandes cúmulos en sitios específicos del cuerpo, como en las amígdalas faríngeas y en los folículos linfáticos del íleon (placas de Peyer). También hay agregados de ganglios linfáticos en el apéndice. Suelen identificarse cinco **amígdalas**, que for-

Figura 22.7 Estructura del bazo.

 El bazo es la masa única de tejido linfático más grande del cuerpo.



? ¿Cuáles son las funciones principales del bazo después del nacimiento?

man un anillo en la unión entre la cavidad bucal y la bucofaringe, y en la unión entre la cavidad nasal y la nasofaringe (véase la **Figura 23.2b**). Las amígdalas están ubicadas en un sitio estratégico para participar en las respuestas inmunitarias contra partículas extrañas inhaladas o ingeridas. La **amígdala faríngea o adenoide** es una estructura solitaria localizada en la pared posterior de la nasofaringe. Las dos **amígdalas palatinas** se encuentran en la zona posterior de la cavidad bucal, una a cada lado, y son las que suelen extirparse en la amigdalectomía. El par de **amígdalas linguales**, situadas en la base de la lengua, también suele tener que extirparse durante la amigdalectomía.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Amigdalitis

La **amigdalitis** es una infección o una inflamación de las amígdalas provocada con mayor frecuencia por virus, aunque también puede deberse a las mismas bacterias que producen faringitis estreptocócica. El principal síntoma de la amigdalitis es la odinofagia. Además, pueden presentarse fiebre, adenomegalia, congestión nasal, dificultades para deglutir y cefalea. La amigdalitis de origen viral se resuelve espontáneamente. La amigdalitis bacteriana típica se trata con antibióticos. La **amigdalectomía** (-ek-tom-, incisión) es la extirpación de una amígdala y puede estar indicada en individuos que no responden a otros tratamientos. Estos pacientes presentan amigdalitis de más de 3 meses de duración (a pesar de la farmacoterapia), obstrucción de las vías aéreas y dificultades para deglutir y para hablar. Parece que la amigdalectomía no interfiere en la respuesta del individuo ante las infecciones subsiguientes.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿En qué se asemejan y en qué difieren el líquido intersticial y la linfa?
2. ¿Qué diferencias estructurales se observan entre los vasos linfáticos y las venas?
3. Ilustre la trayectoria de la circulación linfática.
4. ¿Cuál es la función que cumple el timo en la inmunidad?
5. ¿Qué funciones cumplen los ganglios linfáticos, el bazo y las amígdalas?



22.2 DESARROLLO DE LOS TEJIDOS LINFÁTICOS

■ OBJETIVO

- Describir el desarrollo de los tejidos linfáticos.

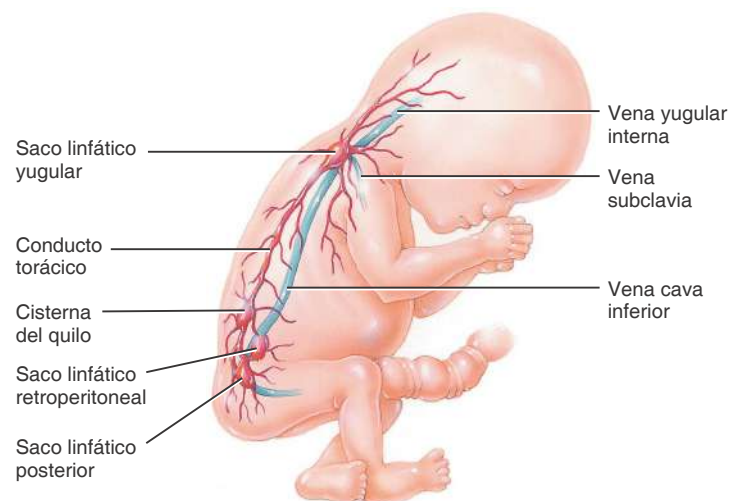
Los tejidos linfáticos comienzan a desarrollarse hacia fines de la quinta semana de vida embrionaria. Los *vasos linfáticos* se forman a partir de los **sacos linfáticos** que surgen de las venas en desarrollo, que a su vez derivan del **mesodermo**.

Los primeros sacos linfáticos que aparecen son el par de **sacos linfáticos yugulares**, en la unión entre las venas yugular interna y subclavia (Figura 22.8). A partir de los sacos linfáticos yugulares, los plexos capilares linfáticos se distribuyen hacia el tórax, los miembros superiores, el cuello y la cabeza. Algunos de estos plexos adquieren mayores dimensiones y forman vasos linfáticos en sus respectivas regiones. Los sacos linfáticos yugulares mantienen al menos una conexión con su vena yugular, de manera que el saco izquierdo forma la porción superior del conducto torácico (conducto linfático izquierdo).

El siguiente saco en aparecer es una estructura única, el **saco linfático retroperitoneal**, ubicado en la raíz del mesenterio intestinal. Este

Figura 22.8 Desarrollo de los tejidos linfáticos.

 Los tejidos linfáticos se originan en el mesodermo.



? ¿Cuándo comienzan a desarrollarse los tejidos?

saco se forma a partir de la vena cava primitiva y de las venas meso-néfricas (renales primitivas). Los plexos capilares y los vasos linfáticos se distribuyen desde el saco linfático retroperitoneal hacia las vísceras abdominales y el diafragma, y el saco establece conexiones con la cisterna del quilo, pero pierde aquellas que mantenía con las venas circundantes.

En forma simultánea, con el desarrollo del saco linfático retroperitoneal, aparece otro saco, la **cisterna del quilo**, por debajo del diafragma sobre la pared abdominal posterior, que origina la porción inferior del *conducto torácico* y la cisterna del quilo del conducto torácico. Al igual que el saco linfático retroperitoneal, la cisterna del quilo también pierde sus conexiones con las venas adyacentes.

El último saco en desarrollarse es el **saco linfático posterior**, que es una estructura par, procedente de las venas ilíacas. Los sacos linfáticos posteriores forman los plexos capilares y los vasos linfáticos de la pared abdominal, la región pelviana y los miembros inferiores. Estos sacos se unen a la cisterna del quilo y pierden sus conexiones con las venas adyacentes.

Excepto la porción anterior del saco linfático que da origen a la cisterna del quilo, todos los sacos linfáticos reciben la invasión de **células mesenquimáticas** y se convierten en grupos de *ganglios linfáticos*.

El *bazo* se origina a partir de **células mesenquimáticas**, entre las capas del mesenterio dorsal del estómago. El *timo* se origina en forma de evaginación de la **tercera bolsa faríngea** (véase la Figura 18.21a).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

6. ¿Cómo se denominan los cuatro sacos linfáticos a partir de los cuales se desarrollan los vasos linfáticos?

22.3 INMUNIDAD INNATA

■ OBJETIVO

- Describir los componentes de la inmunidad innata.

La **inmunidad innata (inespecífica)** está constituida por las barreras externas físicas y químicas proporcionadas por la piel y las mucosas y también incluye diversas defensas internas, como las sustancias antimicrobianas, las células natural killer, los fagocitos, la inflamación y la fiebre.

Primera línea de defensa: piel y mucosas

La piel y las mucosas del cuerpo constituyen la primera línea de defensa contra los microorganismos patógenos. Estas estructuras actúan como barreras, tanto físicas como químicas, que evitan el ingreso de microorganismos patógenos y sustancias extrañas en el cuerpo, con el fin de prevenir enfermedades.

Gracias a sus numerosas capas de células queratinizadas adosadas con firmeza entre sí, la capa epitelial externa de la piel, es decir, la **epidermis**, representa una excelente barrera física contra el ingreso de los microorganismos (véase la Figura 5.1). Asimismo, la descamación periódica de las células epidérmicas ayuda a eliminar a los microbios adheridos a la superficie de la piel. Las bacterias rara vez penetran la superficie indemne de la piel sana. Si esta superficie sufre lesiones como cortes, quemaduras o punciones, entonces es posible el ingreso de los microorganismos patógenos a través de la epidermis, con invasión de los tejidos adyacentes o ingreso en el flujo sanguíneo para diseminarse hacia otros sectores del cuerpo.

La capa epitelial de las **mucosas**, que recubre las cavidades corporales, secreta un líquido denominado **moco**, que lubrica y humecta la



superficie de la cavidad. La consistencia algo viscosa del moco le permite atrapar microbios y sustancias extrañas. En la mucosa que tapiza la nariz hay **pelos** cubiertos de moco que atrapan y filtran los microorganismos, el polvo y los contaminantes presentes en el aire inhalado. En la mucosa que recubre las vías respiratorias superiores hay **cilios**, que son proyecciones microscópicas de aspecto piloso, presentes en la superficie de las células epiteliales. El movimiento de barrido de estos cilios impulsa el polvo inhalado y los microorganismos atrapados en el moco hacia la garganta. La tos y los estornudos aceleran el movimiento del moco y sus patógenos atrapados fuera del cuerpo. La deglución del moco envía estos microorganismos hacia el estómago, donde el jugo gástrico los destruye.

Otros líquidos producidos por diversos órganos también ayudan a proteger las superficies epiteliales de la piel y las mucosas. El **aparato lagrimal** de los ojos (véase la **Figura 17.6**) produce y secreta lágrimas en respuesta a irritantes. El parpadeo distribuye las lágrimas sobre la superficie del globo ocular, y la acción continua de lavado que ejercen estas lágrimas ayuda a eliminar los microorganismos diluidos y evita que se asienten sobre la superficie del ojo. Las lágrimas, a su vez, contienen **lisozima**, que es una enzima capaz de romper la pared celular de algunas bacterias. Además de hallarse en las lágrimas, también se encuentra lisozima en la saliva, el sudor, las secreciones nasales y los líquidos tisulares. La **saliva** producida por las glándulas salivales arrastra por lavado los microorganismos presentes en la superficie de los dientes y en la mucosa bucal, de la misma forma que las lágrimas en los ojos. El flujo de saliva reduce la colonización microbiana de la boca.

La limpieza de la uretra gracias al **flujo urinario** retarda la colonización del aparato urinario. Las **secreciones vaginales** expulsan los microorganismos del cuerpo femenino. La **defecación** y el **vómito** también eliminan microorganismos. Por ejemplo, en respuesta a algunas toxinas microbianas, el músculo liso de los órganos inferiores del tubo digestivo se contrae con fuerza, y la diarrea resultante elimina rápidamente grandes cantidades de bacterias.

Ciertas sustancias químicas también pueden contribuir a aumentar el grado de resistencia de la piel y las mucosas frente a la invasión microbiana. Las glándulas sebáceas de la piel secretan una sustancia oleosa denominada **sebo**, que forma una capa protectora sobre la superficie de la piel. Los ácidos grasos insaturados del sebo inhiben el crecimiento de algunas bacterias y hongos patógenos. La acidez de la piel (pH de 3 a 5) se debe, en parte, a la secreción de ácidos grasos y ácido láctico. El sudor también contribuye a eliminar microorganismos de la superficie cutánea. El **jugo gástrico**, producido por las glándulas del estómago, es una mezcla de ácido clorhídrico, enzimas y moco. La elevada acidez del jugo (pH 1,2 a 3) le permite destruir gran cantidad de bacterias y la mayoría de las toxinas bacterianas. Las **secreciones vaginales** son algo ácidas, lo que evita el crecimiento bacteriano.

Segunda línea de defensa: defensas internas

Cuando los patógenos logran atravesar las barreras físicas y químicas impuestas por la piel y las mucosas, se enfrentan a una segunda línea de defensa: las sustancias antimicrobianas internas, los fagocitos, las células *natural killer*, la inflamación y la fiebre.

Sustancias antimicrobianas

Existen cuatro tipos de **sustancias antimicrobianas** que inhiben el crecimiento de los microorganismos: interferones, complemento, proteínas fijadoras de hierro y proteínas antimicrobianas.

1. Los linfocitos, los macrófagos y los fibroblastos infectados por virus producen proteínas llamadas **interferones** o **IFN**. Cuando las

células infectadas liberan IFN, éstos difunden hacia las células vecinas no infectadas, donde inducen la síntesis de proteínas antivirales que interfieren en la replicación de los virus. Aunque los IFN no evitan la infección de las células por los virus, detienen su replicación. Los virus sólo causan enfermedades si son capaces de replicarse dentro de las células corporales. De esta manera, los IFN constituyen un importante mecanismo de defensa contra las infecciones por diversos tipos de virus. Las tres clases de IFN que existen son alfa (α), beta (β) y gamma (γ).

2. Tanto en el plasma como sobre la membrana plasmática hay un grupo de proteínas inactivas en condiciones normales, que conforman el **sistema del complemento**. Cuando estas proteínas se activan, “complementan” o aceleran ciertas reacciones inmunitarias (véase la Sección 22.6). El sistema del complemento provoca la citólisis (estallido) de los microorganismos, promueve la fagocitosis y contribuye al desarrollo de la respuesta inflamatoria.
3. Las **proteínas fijadoras de hierro** inhiben el crecimiento de ciertas bacterias, al disminuir la cantidad de hierro disponible. A modo de ejemplo, pueden mencionarse la *transferrina* (en la sangre y los líquidos tisulares), la *lactoferrina* (en la leche, la saliva y el moco), la *ferritina* (en el hígado, el bazo y la médula ósea roja) y la *hemoglobina* (en los eritrocitos).
4. Las **proteínas antimicrobianas** son péptidos cortos, que poseen un amplio espectro de actividad antimicrobiana. Como ejemplo, se pueden mencionar la *dermicidina* (producida por las glándulas sudoríparas), las *defensinas* y las *catelicidinas* (producidas por los neutrófilos, los macrófagos y los epitelios) y la *trombicidina* (producida por las plaquetas). Además de destruir una amplia variedad de microorganismos, las proteínas antimicrobianas pueden atraer células dendríticas y mastocitos, que participan en las respuestas inmunitarias. Resulta interesante que los microorganismos expuestos a las proteínas antimicrobianas no parecen desarrollar resistencia, como sucede con frecuencia con los antibióticos.

Células natural killer y fagocitos

Cuando los microorganismos atraviesan la piel y las mucosas o superan la barrera de las proteínas antimicrobianas presentes en el plasma, el siguiente mecanismo inespecífico de defensa está constituido por los fagocitos y las células natural killer. Entre el 5 y el 10% de los linfocitos sanguíneos corresponden a **células natural killer (NK)**, que también están presentes en el bazo, los ganglios linfáticos y la médula ósea roja. Las células NK carecen de las moléculas de membrana que identifican a los linfocitos B y T, pero son capaces de destruir una amplia variedad de células corporales infectadas y ciertas células tumorales. Las células NK atacan a cualquier célula del cuerpo que exprese en su membrana proteínas anómalas o extrañas.

La unión de las células NK a una célula diana, como una célula humana infectada, induce la liberación de gránulos con sustancias tóxicas por parte de estas células. Algunos gránulos contienen una proteína llamada **perforina**, que se inserta en la membrana plasmática de la célula diana y crea canales (perforaciones) en la membrana. Como resultado, el líquido extracelular ingresa en la célula diana y promueve su estallido, en un proceso conocido como **citólisis** (*kyto-*, célula; y *-lysis*, disolución). Otros gránulos liberan **granzimas**, que son enzimas proteolíticas capaces de inducir la apoptosis o autodestrucción de la célula diana. Este proceso destruye las células infectadas, pero no a los microorganismos presentes en su interior; los microorganismos liberados al exterior celular podrían estar intactos o no estarlo y son destruidos por los fagocitos.

Los **fagocitos** (*phagéo-*, comer; y *-kyto*, célula) son células especializadas que llevan a cabo el proceso de **fagocitosis** (*osis*-, proceso),

que consiste en la ingestión de microorganismos u otras partículas, como detritos celulares (véase la [Figura 3.13](#)). Los dos tipos principales de células fagocíticas son los **neutrófilos** y los **macrófagos**. Cuando se produce una infección, los neutrófilos y los macrófagos migran hacia el área infectada. Durante la migración, los monocitos se agrandan y se transforman en macrófagos fagocíticos activos llamados **macrófagos circulantes**. Otros macrófagos, conocidos como **macrófagos fijos**, permanecen en tejidos específicos. Entre ellos se encuentran los *histiocitos* (macrófagos del tejido conectivo), las *células reticuloendoteliales estrelladas o células de Kupffer* en el hígado, los *macrófagos alveolares* en el pulmón, la *microglia* en el sistema nervioso y los *macrófagos tisulares* en el bazo, los ganglios linfáticos y la médula ósea roja. Además de ser uno de los mecanismos de defensa innata, la fagocitosis cumple una importante función en la inmunidad adaptativa, como se verá más adelante en este capítulo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Evasión microbiana asociada con la fagocitosis

Algunos microorganismos, como las bacterias productoras de neumonía, presentan estructuras extracelulares denominadas cápsulas que evitan su adhesión y constituyen obstáculos físicos contra la ingestión a cargo de los fagocitos. Otros microorganismos, como las bacterias secretoras de toxinas que provocan un tipo de intoxicación alimentaria, pueden ser ingeridos por los fagocitos pero no destruidos; en su lugar, las toxinas producidas por estas bacterias (leucocidinas) pueden destruir los fagocitos, a través de la estimulación de la liberación de sus enzimas lisosómicas hacia su citoplasma. Incluso otros microorganismos, como las bacterias que causan tuberculosis, inhiben la fusión del fagosoma con el lisosoma y evitan, de esta manera, la exposición de la bacteria a las enzimas lisosómicas. Dichas bacterias también podrían utilizar sustancias químicas presentes en sus paredes celulares para contrarrestar los efectos de los oxidantes letales secretados por los fagocitos. La multiplicación microbiana subsiguiente en el interior del fagosoma puede incluso conducir a la eventual destrucción del fagocito.

La fagocitosis consta de cinco etapas: quimiotaxis, adhesión, ingestión, digestión y destrucción ([Figura 22.9](#)):

- 1 **Quimiotaxis.** La fagocitosis se inicia con la **quimiotaxis**, que es un movimiento estimulado por los compuestos químicos de los fagocitos hacia el sitio de lesión. Las sustancias químicas que atraen a los fagocitos pueden provenir de los microorganismos invasores, los leucocitos, las células dañadas de los tejidos o las proteínas del complemento activadas.
- 2 **Adhesión.** La fijación de los fagocitos a los microorganismos o a otras sustancias extrañas se denomina **adhesión**. La unión de proteínas del complemento a los microorganismos invasores facilita esta adhesión.
- 3 **Ingestión.** La membrana plasmática del fagocito emite prolongaciones llamadas **seudópodos**, que engloban los microorganismos a través de un proceso denominado **ingestión**. Cuando los pseudópodos se reúnen, se fusionan y rodean al microorganismo en un saco denominado **fagosoma**.
- 4 **Digestión.** El fagosoma ingresa en el citoplasma y se fusiona con los lisosomas para formar una estructura única, de mayor tamaño, conocida como **fagolisosoma**. El lisosoma aporta lisozima, que rompe las paredes microbianas, y otras enzimas digestivas que degradan hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. El fagocito también produce sustancias oxidantes letales, como anión superóxido (O_2^-), anión hipoclorito (OCl^-) y peróxido de hidrógeno (H_2O_2) en un proceso denominado **estallido oxidativo**.

- 5 **Destrucción.** El ataque químico mediado por la lisozima, las enzimas digestivas y los oxidantes en el interior del fagolisosoma destruye rápidamente varios tipos de microorganismos. Las sustancias que no pueden degradarse permanecen en la célula, en estructuras denominadas **cuerpos residuales**.

Inflamación

La **inflamación** es una respuesta defensiva inespecífica del cuerpo ante una lesión tisular. Entre las causas que pueden producir inflamación, se pueden mencionar los microorganismos patógenos, las abrasiones, las irritaciones químicas, las deformaciones o las distorsiones celulares y las temperaturas extremas. Los cuatro signos y síntomas que caracterizan el proceso inflamatorio son **rubor, dolor, calor y tumefacción** (edema o hinchazón.) La inflamación también puede producir la **pérdida de la función** del área afectada (p. ej., pérdida de la sensibilidad), de acuerdo con el sitio y la extensión de la lesión. La inflamación intenta eliminar los microorganismos, las toxinas o las sustancias extrañas presentes en el sitio de lesión, impedir la diseminación hacia otros tejidos y preparar el sitio lesionado para el proceso de reparación tisular, con el objetivo de restaurar la homeostasis.

Puesto que la inflamación es uno de los mecanismos de respuesta inespecífica, la respuesta de los tejidos a un corte es similar a la que se desencadena ante una quemadura, radiaciones o invasiones bacterianas o virales. En cualquiera de estos casos, la respuesta inflamatoria consta de tres pasos básicos: 1) vasodilatación e incremento de la permeabilidad vascular, 2) migración (movilización) de los fagocitos desde la sangre hacia el líquido intersticial y, en última instancia, 3) la reparación tisular.

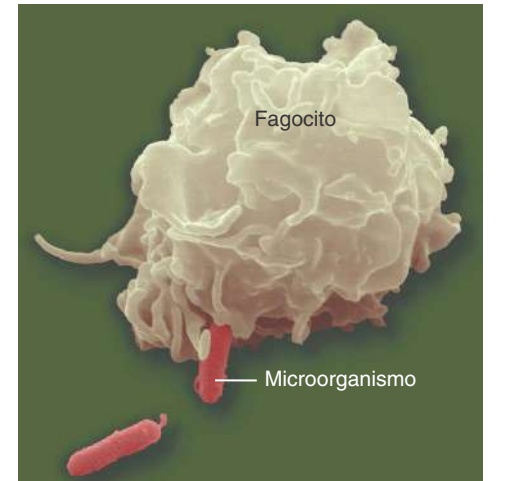
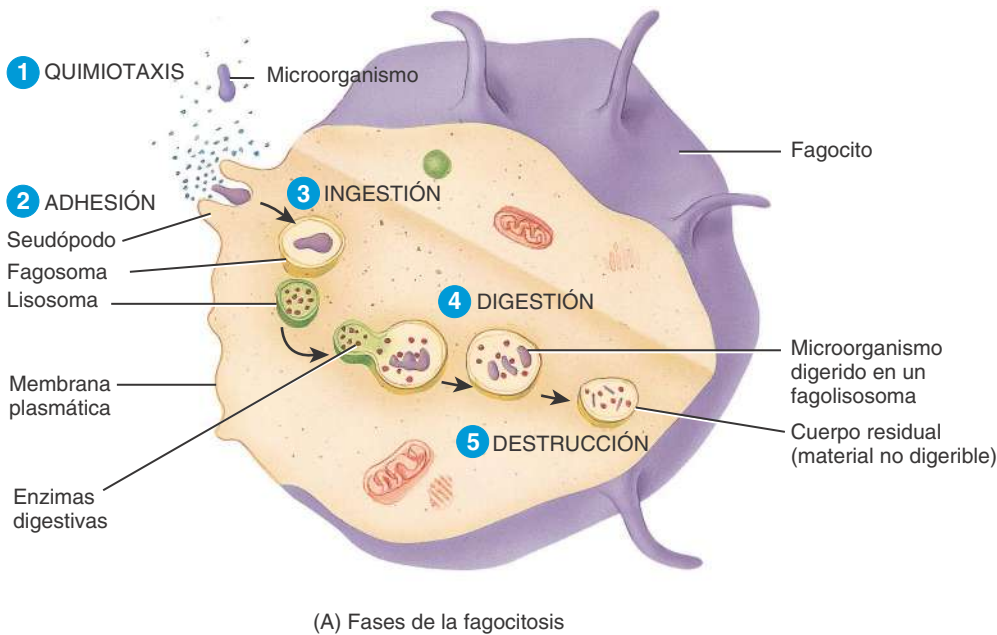
VASODILATACIÓN Y AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD VASCULAR Los dos cambios inmediatos que se producen en los vasos sanguíneos de la región lesionada son vasodilatación (aumento del diámetro) de las arteriolas e **incremento de la permeabilidad capilar** ([Figura 22.10](#)). El aumento de la permeabilidad hace que las sustancias que en condiciones normales quedan retenidas en la circulación sanguínea puedan salir de los vasos sanguíneos. La vasodilatación incrementa el flujo sanguíneo hacia el área de la lesión, y el aumento en la permeabilidad posibilita el ingreso de proteínas defensivas, como los anticuerpos y los factores de la coagulación, procedentes de la sangre, hacia el sitio lesionado. El aumento del flujo sanguíneo también permite eliminar toxinas microbianas y células muertas.

Entre las sustancias que contribuyen al proceso de vasodilatación, al aumento de la permeabilidad y a otros aspectos de la respuesta inflamatoria, pueden mencionarse las siguientes:

- **Histamina.** En respuesta a la lesión, los mastocitos del tejido conectivo y los basófilos y las plaquetas de la sangre liberan histamina. Los neutrófilos y los macrófagos atraídos al sitio de lesión también estimulan la liberación de histamina, que induce vasodilatación y aumenta la permeabilidad vascular.
- **Cininas.** Estos polipéptidos se forman en el plasma a partir de precursores inactivos llamados cininógenos que inducen vasodilatación, aumentan la permeabilidad vascular y atraen a los fagocitos. Un ejemplo de cinina es la bradicinina.
- **Prostaglandinas (PG).** Estos lípidos, especialmente los pertenecientes a la serie E, son liberados por las células dañadas e intensifican los efectos de la histamina y las cininas. Las prostaglandinas también estimulan la migración de los fagocitos a través de las paredes capilares.

Figura 22.9 Fagocitosis de un microorganismo.

Los tipos principales de fagocitos son los neutrófilos y los macrófagos.



MEB 1 800x

(b) Fagocito (leucocito) que engloba un microorganismo

¿Qué sustancias químicas son responsables de la destrucción de los microorganismos ingeridos?

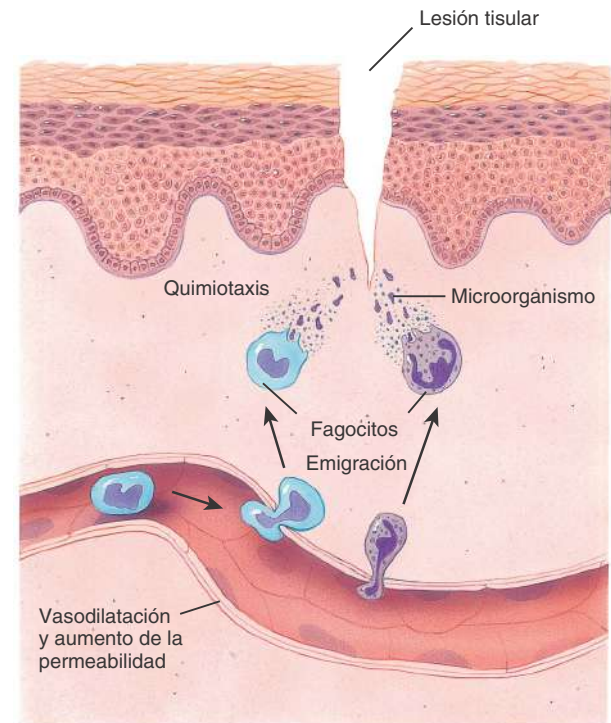
- **Leucotrienos (LT).** Producidos por basófilos y mastocitos, los leucotrienos aumentan la permeabilidad; también contribuyen a la adhesión de los fagocitos a los patógenos y a la atracción de los fagocitos al sitio de la lesión.
- **Complemento.** Los diferentes componentes del sistema del complemento estimulan la liberación de histamina, atraen neutrófilos por quimiotaxis y promueven la fagocitosis; algunos componentes también pueden destruir bacterias.

La dilatación arteriolar y el aumento de la permeabilidad capilar producen tres de los signos y síntomas característicos de la inflamación: calor, rubor (eritema) y tumefacción (edema). El calor y el rubor son el resultado de la gran cantidad de sangre acumulada en el área lesionada. Como consecuencia de la elevación leve de la temperatura, las reacciones metabólicas se aceleran y se libera calor adicional. El edema se debe al aumento de la permeabilidad vascular, que permite la salida de más líquido, desde el plasma hacia los espacios tisulares. El dolor es un síntoma fundamental de la inflamación y se produce como resultado de la lesión de las neuronas y de la liberación de sustancias químicas tóxicas por medio de los microorganismos. Las cininas afectan algunas terminaciones nerviosas, lo que ocasiona gran parte del dolor asociado con la inflamación. Las prostaglandinas intensifican y prolongan el dolor generado por la inflamación. El dolor, además, puede atribuirse al aumento de presión provocado por el edema.

El incremento de la permeabilidad capilar permite el escape de factores de la coagulación hacia los tejidos, lo que activa la cascada de la coagulación y conduce, en definitiva, a la transformación del fibrinógeno en una malla insoluble y gruesa de fibrina, que contiene y captura los microorganismos invasores; de este modo, evita su diseminación.

Figura 22.10 Inflamación.

Las tres etapas de la inflamación son las siguientes: 1) vasodilatación e incremento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, 2) emigración de fagocitos y 3) reparación tisular.



Los fagocitos migran desde la sangre hacia el sitio lesionado

¿Cuáles son las causas de los siguientes signos y síntomas de la inflamación: rubor, dolor, calor y edema?

MIGRACIÓN DE LOS FAGOCITOS Dentro de la primera hora desde el inicio del proceso inflamatorio, aparecen los fagocitos. A medida que se acumula gran cantidad de sangre, los neutrófilos empiezan a adherirse a la superficie interna del endotelio (revestimiento) vascular (Figura 22.10). Luego, los neutrófilos comienzan a desplazarse a través de la pared del vaso sanguíneo para alcanzar el sitio de lesión. Este proceso, denominado **migración**, depende de la quimiotaxis. Los neutrófilos intentan destruir los microorganismos invasores por fagocitosis. La médula ósea roja produce y libera células adicionales, lo que asegura un flujo constante de neutrófilos en el área dañada. Este incremento en el número de leucocitos se conoce como **leucocitosis**.

Si bien los neutrófilos son las células que predominan en las etapas iniciales de un proceso infeccioso, mueren con rapidez. A medida que la respuesta inmunitaria progresa, los monocitos siguen a los neutrófilos en su camino hacia el área afectada. Una vez en el tejido, los monocitos se diferencian en macrófagos circulantes, que se agregan a la actividad fagocítica de los macrófagos fijos presentes en el lugar. Fieles a su nombre, los macrófagos son fagocitos mucho más potentes que los neutrófilos y son lo suficientemente grandes como para englobar fragmentos de tejidos lesionados, neutrófilos deteriorados y microorganismos invasores.

En algún momento, los macrófagos también mueren. En pocos días, se acumulan fagocitos muertos y tejido dañado; esta colección de células muertas y líquido se denomina **pus**. La formación de pus se observa en la mayoría de los procesos inflamatorios y, generalmente continúa hasta que la infección remite. En ciertas ocasiones, el pus alcanza la superficie corporal o drena en alguna cavidad interna y se disemina; pero otras veces, persiste aún después de la resolución del proceso infeccioso. En estos casos, la secreción purulenta se elimina en forma gradual por reabsorción en el transcurso de varios días.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Abscesos y úlceras

El pus que no se puede eliminar de un área inflamada forma un **absceso**, que es una acumulación excesiva de pus en una zona limitada. A modo de ejemplos, pueden citarse los granos que constituyen el acné y los forúnculos. Cuando el tejido inflamado superficial se desprende de la superficie de un órgano o un tejido, el resultado es la formación de una herida abierta llamada **úlceras**. Las personas con trastornos circulatorios, por ejemplo, los diabéticos con aterosclerosis avanzada, presentan mayor susceptibilidad a sufrir úlceras en las piernas. Estas lesiones se denominan úlceras por estasis y se generan debido a la escasa oxigenación y al reducido aporte de nutrientes a los tejidos, lo que los torna más vulnerables, incluso a las lesiones y a las infecciones más leves.

Fiebre

La **fiebre** es la temperatura corporal elevada en forma anormal, producto de la reprogramación del termostato hipotalámico. Generalmente, se produce durante los procesos infecciosos e inflamatorios. Muchas toxinas bacterianas elevan la temperatura corporal, a veces a través de la liberación de citocinas productoras de fiebre como la interleucina-1 (IL-1) de los macrófagos. La elevación de la temperatura corporal potencia la acción de los interferones, inhibe el crecimiento de algunos microorganismos e incrementa la velocidad de las reacciones corporales que contribuyen a la reparación de los tejidos.

En el Cuadro 22.1 se resumen los componentes de la inmunidad innata.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué factores físicos y químicos protegen contra las enfermedades en la piel y las mucosas?
- ¿Cuáles son las defensas internas que confieren protección contra los microorganismos que atraviesan la piel y las mucosas?
- ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes en la actividad de las células *natural killer* y los fagocitos?
- ¿Cuáles son los principales signos, síntomas y fases de la respuesta inflamatoria?

22.4 INMUNIDAD ADAPTATIVA

OBJETIVOS

- Definir inmunidad y describir cómo se originan las células B y T.
- Explicar la relación existente entre un antígeno y un anticuerpo.
- Comparar las funciones de la inmunidad celular y la inmunidad humoral (mediada por anticuerpos).

La capacidad del cuerpo de defenderse a sí mismo de agentes invasores específicos, como bacterias, toxinas, virus y tejidos extraños se denomina **inmunidad adaptativa (específica)**. Las sustancias que se reconocen como extrañas y son capaces de iniciar una respuesta inmunitaria son los **antígenos (Ag)**, que significa **generador de anticuerpos**. Hay dos propiedades que diferencian la inmunidad adaptativa de la innata: 1) *especificidad* para una molécula extraña en particular (antígeno), que también incluye, a su vez, la distinción entre las moléculas propias y las ajenas y 2) *memoria* para la mayoría de los antígenos con que entra en contacto, de manera tal que ante un segundo encuentro se ponga en marcha una respuesta más rápida y de mayor intensidad. La rama de la ciencia que se encarga del estudio de las respuestas del cuerpo ante el desafío de un antígeno se llama **inmunología** (*immun-*, exento; y *-lógos*, estudio). El **sistema inmunitario** está compuesto por células y tejidos que se encargan de llevar a cabo la respuesta inmunitaria.

Maduración de las células T y B

La inmunidad adaptativa compromete linfocitos llamados **células B** y **células T**, que se desarrollan en los órganos linfáticos primarios (médula ósea roja y timo), a partir de células madre pluripotenciales procedentes de la médula ósea roja (véase la Figura 19.3). Las células B completan su maduración en la médula ósea roja, proceso que continúa durante toda la vida. Las células T se desarrollan a partir de células pre-T que migran desde la médula ósea roja hacia el timo, donde maduran (Figura 22-11). La mayoría de las células T se forman antes de la pubertad, pero continúan su maduración y abandonan el timo. Las células B y las células T reciben sus nombres en función del sitio donde maduran. En las aves, las células B maduran en un órgano denominado *bolsa de Fabricio*. Si bien este órgano no está presente en los seres humanos, el término *célula B* se mantiene y la letra *B* representa el *equivalente de la bolsa*, que es la médula ósea roja, el sitio donde maduran las células B humanas. Las células T reciben su nombre por el *timo*, donde maduran.

Antes de que las células T salgan del timo o de que las células B abandonen la médula ósea, desarrollan **inmunocompetencia**, que es la capacidad de otorgar las respuestas inmunitarias adaptativas. Esto

CUADRO 22.1	
Resumen de las defensas innatas	
COMPONENTE	FUNCIONES
PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: PIEL Y MUCOSAS	
Factores físicos	
Epidermis	Forma una barrera física contra la entrada de los microorganismos.
Mucosas	Inhibe el ingreso de varios microorganismos, pero no son tan efectivas como la piel indemne.
Moco	Atrapa los microorganismos en las vías respiratorias y el tubo digestivo.
Pelos	Filtran los microorganismos y el polvo presentes en la nariz.
Cilios	Junto con el moco, atrapan y eliminan los microorganismos y el polvo de las vías aéreas superiores.
Aparato lagrimal	Las lágrimas diluyen y eliminan las sustancias irritantes y los microorganismos.
Saliva	Elimina los microorganismos presentes en la superficie de los dientes y en las mucosas de la boca.
Orina	Elimina los microorganismos presentes en la uretra, por irrigación.
Vómitos y defecación	Expulsa los microorganismos del cuerpo.
Factores químicos	
Sebo	Forma una película ácida protectora sobre la superficie de la piel que inhibe el crecimiento de muchos microorganismos.
Lisozima	Sustancia antimicrobiana presente en el sudor, las lágrimas, la saliva, las secreciones nasales y los líquidos tisulares.
Jugo gástrico	Destruye bacterias y la mayor parte de las toxinas presentes en el estómago.
Secreciones vaginales	La leve acidez dificulta el crecimiento bacteriano; elimina los microorganismos de la vagina.
SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: DEFENSAS INTERNAS	
Sustancias antimicrobianas	
Interferones	Protege las células huésped no infectadas de la infección viral.
Sistema del complemento	Induce la citólisis de los microorganismos, promueve la fagocitosis y contribuye a los procesos inflamatorios.
Proteínas fijadoras de hierro	Inhibe el crecimiento de ciertas bacterias mediante la reducción de la disponibilidad de hierro.
Proteínas antimicrobianas	Posee actividad antibiótica de amplio espectro y atrae células dendríticas y mastocitos.
Células <i>natural killer</i> (NK)	Elimina las células diana infectadas mediante la liberación de gránulos de secreción que contienen perforina y granzimas. Luego, los fagocitos se encargan de la destrucción de los microorganismos liberados.
Fagocitos	Ingieren partículas extrañas.
Inflamación	Limita y destruye los microorganismos e inicia la reparación tisular.
Fiebre	Intensifica los efectos de los interferones, inhibe el crecimiento de algunos microorganismos y acelera la velocidad de algunas reacciones que contribuyen a la reparación.

significa que comienzan a sintetizar varias proteínas específicas, que se insertan en sus membranas plasmáticas. Algunas de estas proteínas funcionan como **receptores antigénicos**, es decir, como moléculas capaces de reconocer antígenos específicos (Figura 22-11).

Hay dos tipos principales de células T maduras que abandonan el timo: las **células T helper** y las **células T citotóxicas** (Figura 22.11). Las células T helper también se conocen como células **T CD4**, lo que significa que además de los receptores antigénicos, sus membranas plasmáticas poseen una proteína denominada CD4. Las células T citotóxicas también se denominan células **T CD8** porque sus membranas plasmáticas no sólo contienen receptores antigénicos, sino que además presentan proteínas CD8. Como se verá más adelante en este capítulo, estos dos tipos de células T cumplen funciones muy diferentes.

Tipos de inmunidad adaptativa

Hay dos tipos de inmunidad adaptativa: la celular y la humoral (mediada por anticuerpos). Ambos tipos requieren la presencia de antígenos. En la **inmunidad celular (mediada por células)**, las células T citotóxicas atacan los antígenos invasores en forma directa. En la **inmunidad humoral (mediada por anticuerpos)**, las células B se diferencian en células plasmáticas (plasmocitos), que sintetizan y secretan proteínas específicas llamadas **anticuerpos (Ac)** o **inmunoglobulinas**. Un determinado anticuerpo puede unirse e inactivar a un antígeno específico. Las células T helper colaboran en las respuestas inmunitarias, tanto celulares como humorales.

La inmunidad celular es efectiva en particular contra: 1) microorganismos patógenos intracelulares, como virus, bacterias u hongos que habitan en el interior de las células, 2) algunas células cancerosas y 3) tejidos extraños trasplantados. De esta manera, la inmunidad celular siempre involucra el ataque de células contra células. En la inmunidad humoral, la respuesta se produce fundamentalmente contra antígenos extracelulares, como virus, bacterias u hongos localizados en los líquidos corporales, fuera de las células. La *inmunidad humoral* recibe ese nombre porque compromete anticuerpos que se unen con antígenos en *humores* o líquidos corporales (como sangre y linfa).

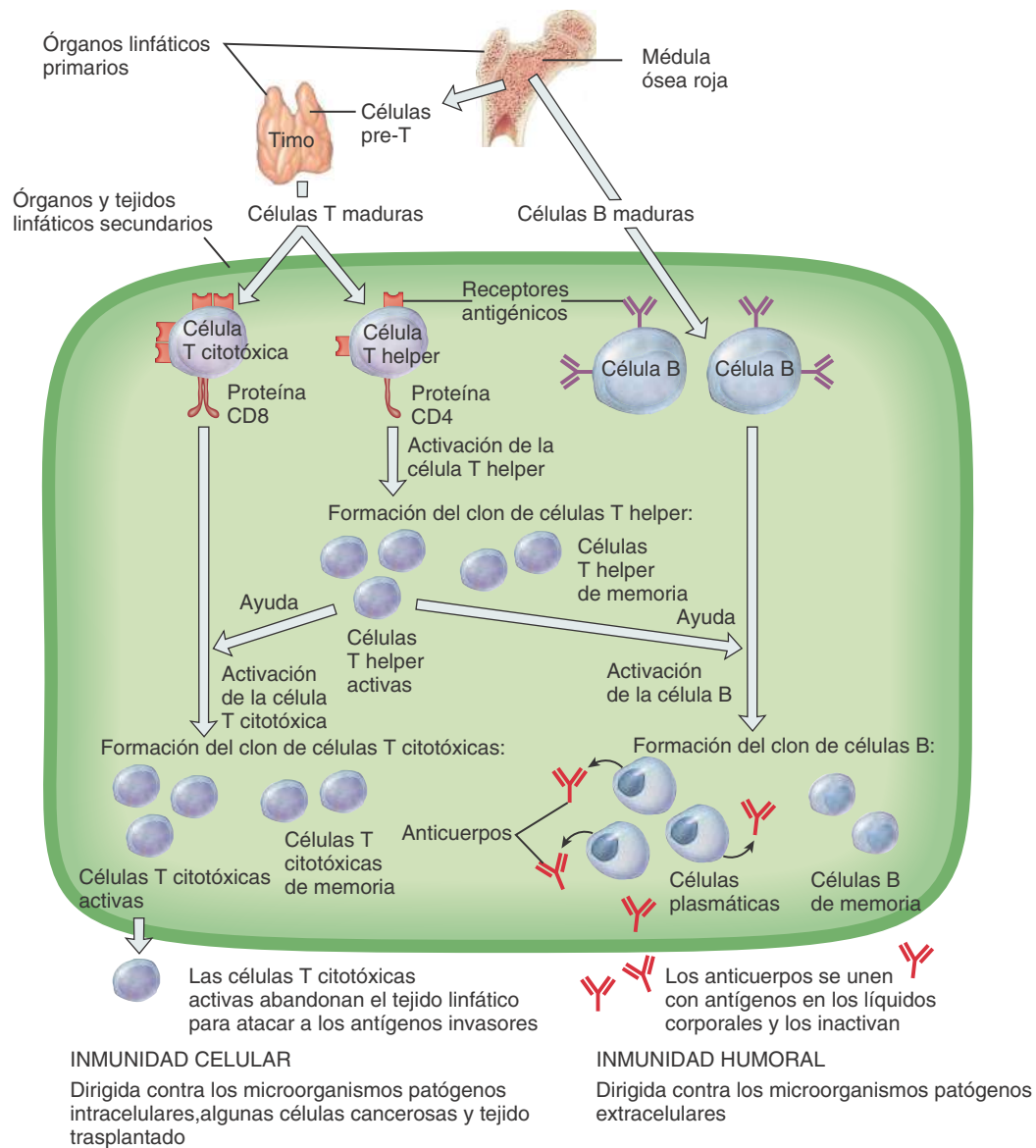
En la mayoría de los casos, cuando un antígeno específico ingresa por primera vez en el cuerpo, sólo un pequeño grupo de linfocitos tiene los receptores antigénicos correctos para responder. Este pequeño grupo está constituido por unas pocas células T helper, células T citotóxicas y células B. En función de su localización, un antígeno determinado puede desencadenar ambos tipos de respuestas inmunitarias adaptativas, porque cuando un antígeno específico invade el cuerpo, suele haber numerosas copias de ese antígeno diseminadas por todos los tejidos y los líquidos corporales. Algunas copias del antígeno pueden identificarse dentro de las células corporales (lo que induce una respuesta inmunitaria celular a cargo de células T citotóxicas), mientras que otras copias del antígeno podrían hallarse en el líquido extracelular (y desencadenar una respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos a cargo de las células B). En consecuencia, las respuestas inmunitarias celular y humoral con frecuencia operan juntas para eliminar el gran número de copias de un antígeno específico del cuerpo.

Selección clonal: principio

Como ya se explicó, cuando un antígeno específico ingresa en el cuerpo, suele haber muchas copias de él en todos los tejidos y los líquidos corporales. Las numerosas copias del antígeno superan, en un principio, el pequeño número de células T helper, células T citotóxicas y células B que poseen los receptores antigénicos correctos para responder a ese antígeno. En consecuencia, cada vez que estos linfo-

Figura 22.11 Células B y células pre-T originadas a partir de células madre pluripotenciales de la médula ósea roja. Las células B y T se desarrollan en los tejidos linfáticos primarios (médula ósea roja y timo) y se activan en los órganos y tejidos linfáticos secundarios (ganglios linfáticos, bazo y nódulos linfáticos). Una vez activados, cada tipo de linfocito forma un clon de células que pueden reconocer el antígeno específico. Para simplificar el esquema, no se muestran los receptores antigénicos, las proteínas CD4 y las proteínas CD8 en las membranas plasmáticas de los clones de los linfocitos.

Los dos tipos de inmunidad adaptativa son la inmunidad celular y la inmunidad humoral.



¿Qué tipo de células T participa tanto en la inmunidad celular como en la humoral?

Los linfocitos encuentran una copia del antígeno y se exponen a los factores estimuladores, experimentan una selección clonal. La **selección clonal** es el proceso por medio del cual un linfocito **prolifera** (se divide) y se **diferencia** (se transforma en una célula muy especializada), en respuesta a un antígeno específico. El resultado de la selección clonal es la formación de una población de células idénticas denominadas **clones**, con igual capacidad para reconocer el mismo antígeno que el linfocito original (Figura 22.11). Antes de la primera exposición a un antígeno

determinado, sólo unos pocos linfocitos pueden reconocerlo, pero una vez que se pone en marcha la selección clonal, miles de linfocitos adquieren la capacidad de responder contra ese antígeno. La selección clonal de los linfocitos se desarrolla en los órganos y los tejidos linfáticos secundarios. La inflamación de las amígdalas o de los ganglios linfáticos cervicales que pudo experimentar la última vez que estuvo enfermo tiene muchas probabilidades de haber sido generada por selección clonal de linfocitos que participaban en la respuesta inmunitaria.

Un linfocito que experimenta selección clonal origina dos tipos principales de células en el clon: células efectoras y células de memoria. Las miles de **células efectoras** presentes en un clon de linfocitos desarrollan respuestas inmunitarias que, por último, conducen a la destrucción o a la inactivación del antígeno. Las células efectoras incluyen **células T helper activas**, que forman parte del clon de células T helper, **células T citotóxicas activas**, que forman parte del clon de células T citotóxicas, y **células plasmáticas**, que forman parte del clon de células B. La mayor parte de las células efectoras muere una vez completada la respuesta inmunitaria.

Las **células de memoria** no participan activamente en la respuesta inmunitaria inicial contra el antígeno. No obstante, si el mismo antígeno vuelve a ingresar en el cuerpo en el futuro, las miles de células de memoria de un clon de linfocitos están disponibles para desencadenar una reacción mucho más rápida que la generada durante la primera invasión. Las células de memoria responden contra el antígeno a través de la proliferación y la diferenciación en células efectoras y de memoria, cuyo número se incrementa en forma significativa. En consecuencia, la segunda respuesta al antígeno suele ser tan rápida y potente que el antígeno se destruye antes de provocar signos o síntomas de la enfermedad. Las células de memoria pueden ser **T helper**, que forman parte del clon de las células T helper; **T citotóxicas**, que forman parte del clon de células T citotóxicas, o **células B**, que integran el clon de células B. La mayor parte de las células de memoria no muere al final de una respuesta inmunitaria, sino que posee una vida media prolongada (a menudo, de décadas). Las funciones de las células efectoras y de las células de memoria se describirán con más detalles más adelante, en este capítulo.

Antígenos y receptores antígenicos

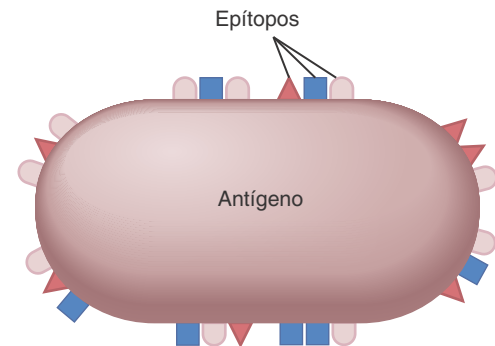
Los antígenos presentan dos grandes características: inmunogenicidad y reactividad. La **inmunogenicidad** (-gen, que genera) es la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria a través de la estimulación de la producción de anticuerpos específicos, la proliferación de células T específicas o ambas. El término *antígeno* deriva de su función como *generador de anticuerpos*. La **reactividad** es la capacidad que tienen los antígenos de reaccionar en forma específica con los anticuerpos o células que estimularon. En términos estrictos, los inmunólogos definen los antígenos como sustancias que presentan reactividad; las sustancias que poseen tanto inmunogenicidad como reactividad se consideran **antígenos completos**. Sin embargo, el término *antígeno* suele aplicarse a sustancias inmunógenas y reactivas, y éste será el criterio de utilización del término.

Los microorganismos enteros o partes de ellos pueden actuar como antígenos. Los componentes químicos de las estructuras bacterianas, como los flagelos, la cápsula y las paredes celulares son antígenicos, al igual que las toxinas bacterianas. Algunas sustancias antígenicas no microbianas que pueden citarse son los componentes químicos del polen, la clara de huevo, las células sanguíneas incompatibles y los tejidos y órganos trasplantados. La gran variedad de antígenos presentes en el medio ambiente provee una enorme cantidad de posibilidades para que se desencadenen respuestas inmunitarias. En forma típica, sólo pequeñas porciones de moléculas antígenicas de mayor tamaño desencadenan las respuestas inmunitarias. Estas pequeñas porciones se denominan **epítopos** o *determinantes antígenicos* (Figura 22.12). La mayoría de los antígenos contiene varios epítopos y cada uno de ellos induce la producción de un anticuerpo específico o activa una célula T específica.

Los antígenos que sobreviven a los mecanismos de defensa innatos generalmente siguen una de las tres vías posibles dentro de los tejidos linfáticos: 1) la mayoría de los antígenos que ingresan a la corriente

Figura 22.12 Epítopos (determinantes antígenicos).

La mayoría de los antígenos presenta varios epítopos capaces de inducir la producción de diferentes anticuerpos o de activar diversas células T.



¿Cuál es la diferencia entre un epítopo y un hapteno?

sanguínea (p. ej., a través de algún vaso sanguíneo lesionado) quedan atrapados en su trayectoria por el bazo, 2) los antígenos que penetran la piel ingresan en los vasos linfáticos y quedan alojados en los ganglios linfáticos, y 3) los antígenos que atraviesan las mucosas quedan atrapados en el tejido linfático asociado a las mucosas (MALT).

Naturaleza química de los antígenos

Los antígenos son moléculas grandes y complejas, en general proteicas. Sin embargo, los ácidos nucleicos, las lipoproteínas, las glucoproteínas y ciertos polisacáridos de gran tamaño también pueden actuar como antígenos. Los antígenos completos suelen alcanzar pesos moleculares elevados, de 10 000 daltons o más, aunque algunas moléculas grandes compuestas por unidades simples repetitivas, como por ejemplo, la celulosa y muchos plásticos, generalmente no son antígenicas. Esta es la razón por la cual los materiales plásticos pueden utilizarse en prótesis valvulares cardíacas y articulares.

Una sustancia más pequeña, que presenta reactividad pero carece de inmunogenicidad, se denomina **hapteno** (= asir). Un hapteno puede estimular la respuesta inmunitaria sólo si se presenta unido a una molécula transportadora de mayor tamaño. Un ejemplo es la pequeña toxina lipídica de la hiedra venenosa, que inicia una respuesta inmunitaria una vez que se combina con alguna proteína del cuerpo. De igual manera, algunos fármacos, como la penicilina, pueden combinarse con proteínas corporales para formar complejos inmunógenos. La respuesta inmunitaria estimulada por estos haptenos es responsable de algunas reacciones alérgicas hacia ciertos fármacos y otras sustancias que se hallan presentes en el medio ambiente (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo).

Como regla general, los antígenos son sustancias extrañas; no son partículas que forman parte de los tejidos corporales. Sin embargo, algunas veces el sistema inmunitario no logra distinguir entre “amigos” (propios) y “enemigos” (ajenos). El resultado de esta falla es un trastorno autoinmunitario (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo), que consiste en el ataque de moléculas o células propias no reconocidas y consideradas extrañas.

Diversidad de receptores antígenicos

Una característica sorprendente que presenta el sistema inmunitario humano es su capacidad para reconocer y ligar hasta mil millones (10^9)

de epítomos diferentes. Aún antes de que se produzca el ingreso de un antígeno en particular, las células T y las células B capaces de reconocer ese antígeno y responder contra él están preparadas y en espera. Las células del sistema inmunitario pueden incluso reconocer moléculas generadas artificialmente, que no existen en la naturaleza. Esta capacidad para reconocer tantos epítomos se basa en una diversidad igualmente amplia de receptores antigénicos. Dado que las células humanas sólo contienen alrededor de 35 000 genes, ¿cómo es posible que se generen mil millones o más receptores antigénicos diferentes?

La respuesta a este dilema resultó ser simple en cuanto a concepto. La variedad de receptores antigénicos en las células B y las células T es el resultado de la mezcla y la reorganización de cientos de versiones de una gran cantidad de segmentos génicos pequeños. Este proceso se denomina **recombinación genética**. Los segmentos génicos se organizan en diversas combinaciones a medida que los linfocitos se desarrollan a partir de las células madre, en la médula ósea roja y el timo. Esta situación es similar a mezclar un mazo de 52 naipes y repartir luego tres cartas. Si esta tarea se repite una y otra vez, se generarán muchas más de 52 combinaciones diferentes de tres cartas. Como resultado de la recombinación genética, cada célula B o T tiene una única serie de segmentos génicos que codifican un receptor antigénico único. Luego de la transcripción y de la traducción, las moléculas del receptor se incorporan en la membrana plasmática.

Antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad

En la membrana plasmática de las células del cuerpo hay “antígenos propios” denominados antígenos del **complejo mayor de histocompatibilidad (MHC)**. Estas glucoproteínas de transmembrana también se conocen con el nombre de *antígenos de los leucocitos humanos* (*human leukocyte antigens, HLA*) debido a que se identificaron por primera vez sobre los leucocitos. A menos que una persona tenga un hermano gemelo idéntico, los antígenos del MHC son únicos. De miles a cientos de miles de moléculas del MHC están presentes en la superficie de cada una de las células del cuerpo, a excepción de los eritrocitos. Aunque los antígenos del MHC son los responsables del rechazo de tejidos cuando se trasplantan de una persona a otra, su función normal es la de asistir a las células T en el reconocimiento de antígenos extraños, o sea no propios. Este reconocimiento representa un importante primer paso en toda respuesta inmunitaria adaptativa.

Hay dos tipos de antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad: de clase I y de clase II. Las moléculas del MHC de clase I (MHC-I) se expresan en las membranas plasmáticas de todas las células corporales, excepto en los eritrocitos. Las moléculas del MHC de clase II (MHC-II) están presentes sobre la membrana de las células presentadoras de antígenos (se describirá en la próxima Sección).

Vías de procesamiento antigénico

Para que se desarrolle una respuesta inmunitaria, las células B y las células T deben reconocer la presencia de un antígeno extraño. Las células B reconocen y se unen a los antígenos presentes en la linfa, el líquido intersticial o el plasma. Las células T sólo reconocen fragmentos de proteínas antigénicas que se presentan y se procesan de una manera determinada. A través del **procesamiento antigénico**, las proteínas antigénicas se fragmentan en péptidos de menor tamaño que luego se asocian con moléculas del MHC. A continuación, el complejo antígeno-MHC se inserta en la membrana plasmática de una célula del cuerpo, a través de un proceso denominado **presentación antigénica**. Cuando el fragmento peptídico proviene de una *proteína propia*,

las células T ignoran el complejo antígeno-MHC. Sin embargo, si el fragmento peptídico proviene de una *proteína extraña*, estas células reconocen el complejo antígeno-MHC como extraño y ponen en marcha la respuesta inmunitaria. El procesamiento y la presentación antigénica se llevan a cabo de dos maneras, en función de si el antígeno se localiza fuera o dentro de las células del cuerpo.

Procesamiento de antígenos exógenos

Los antígenos extraños que se encuentran en el líquido *extracelular* se conocen como **antígenos exógenos** y consisten en bacterias y toxinas bacterianas, helmintos, polen y polvo inhalado y virus que aún no infectaron una célula corporal. Un tipo especial de células llamadas **células presentadoras de antígenos (CPA)** procesan y presentan a los antígenos exógenos. Las CPA son las células dendríticas, los macrófagos y las células B y se localizan en sitios estratégicos donde es más probable que los antígenos vulneren los mecanismos de defensa innata e ingresen en el cuerpo, como por ejemplo, en la epidermis y la dermis (las células de Langerhans constituyen un tipo de célula dendrítica), las mucosas que recubren las vías respiratorias, el tubo digestivo, las vías urinarias, el aparato reproductor y los ganglios linfáticos. Después del procesamiento y de la presentación antigénica, las CPA migran desde los tejidos hacia los ganglios linfáticos, a través de los vasos linfáticos.

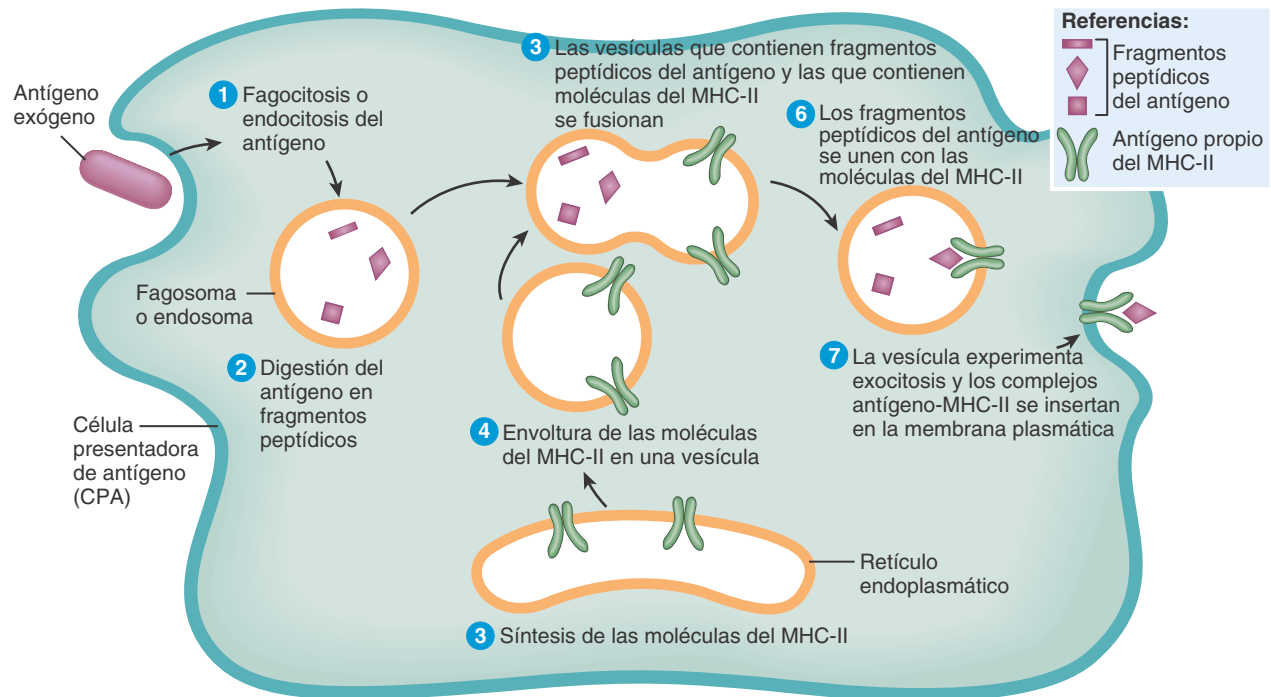
El procesamiento y la presentación de un antígeno exógeno constan de los siguientes pasos (Figura 22.13):

- 1 **Ingestión del antígeno.** Las células presentadoras de antígenos ingieren los antígenos exógenos por fagocitosis o endocitosis y puede producirse en casi cualquier sitio del cuerpo donde un agente invasor, como un microorganismo, traspase los mecanismos de defensa innata.
- 2 **Digestión del antígeno en fragmentos peptídicos.** En el interior del fagosoma o el endosoma, las enzimas digestivas hidrolizan los antígenos grandes para formar pequeños fragmentos peptídicos.
- 3 **Síntesis de moléculas del MHC-II.** En forma simultánea, las CPA sintetizan moléculas del MHC-II en el retículo endoplasmático.
- 4 **Envoltura de las moléculas del MHC-II.** Una vez sintetizadas, las moléculas del MHC-II se envuelven en vesículas.
- 5 **Fusión de las vesículas.** Las vesículas que contienen los fragmentos peptídicos del antígeno y las que contienen las moléculas del MHC-II se fusionan.
- 6 **Unión de los fragmentos peptídicos con las moléculas del MHC-II.** Luego de la fusión de ambos tipos de vesículas, los fragmentos peptídicos del antígeno se asocian con las moléculas del MHC-II.
- 7 **Insertión de los complejos antígeno-MHC-II en la membrana plasmática.** La vesícula combinada que contiene los complejos antígeno-MHC-II experimenta exocitosis. Como consecuencia, los complejos antígeno-MHC-II se insertan en la membrana plasmática.

Después del procesamiento antigénico, las células presentadoras de antígenos migran hacia los tejidos linfáticos para presentar los antígenos a las células T. En los tejidos linfáticos, un pequeño número de células T, con receptores antigénicos cuya forma es complementaria de la de los antígenos presentados, reconoce y se une a los complejos entre los fragmentos del antígeno y el MHC-II, lo que desencadena una respuesta inmunitaria adaptativa. La presentación de antígenos exógenos, junto con las moléculas del MHC-II mediada por células presentadoras de antígenos, permite informar a las células T que hay intrusos en el cuerpo y que debe ponerse en marcha una acción defensiva.

Figura 22.13 Procesamiento y presentación de antígenos exógenos por una célula presentadora de antígenos (CPA).

Los fragmentos de los antígenos exógenos se procesan y se presentan con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II), sobre la superficie de una célula presentadora de antígenos.

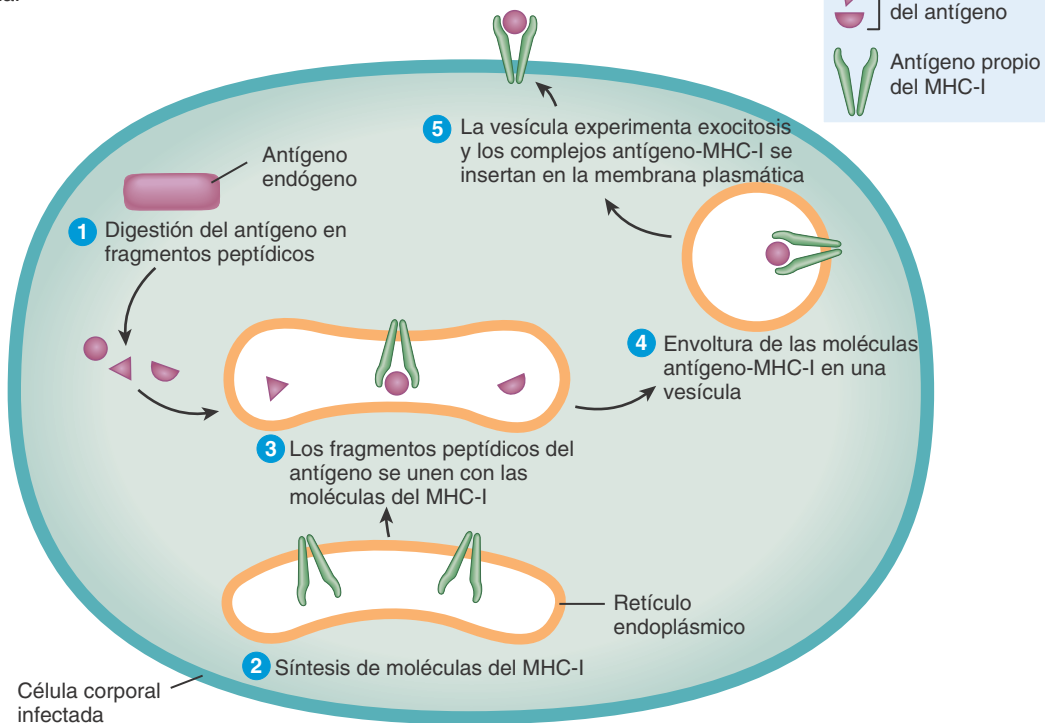


Las CPA presentan los antígenos exógenos junto con moléculas del MHC-II

¿Qué tipos de CPA existen y dónde se encuentran?

Figura 22.14 Procesamiento y presentación de antígenos endógenos por una célula corporal infectada.

Los fragmentos de los antígenos endógenos se procesan y luego se presentan con proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC-I), sobre la superficie de una célula corporal infectada.



Las células corporales infectadas presentan los antígenos endógenos junto con moléculas del MHC-I

Mencione algunos ejemplos de antígenos endógenos.

Procesamiento de antígenos endógenos

Los antígenos extraños presentes en el interior de las células corporales se denominan **antígenos endógenos**. Estos antígenos pueden ser proteínas virales generadas una vez que el virus infectó la célula y empleó su maquinaria metabólica, toxinas sintetizadas por bacterias intracelulares o proteínas anómalas creadas por células cancerosas. Los pasos del procesamiento y la presentación de un antígeno endógeno a cargo de una célula corporal infectada son los siguientes (Figura 22.14):

- 1 **Digestión del antígeno en fragmentos peptídicos.** En el interior de la célula infectada, las enzimas proteolíticas hidrolizan el antígeno endógeno para formar pequeños fragmentos peptídicos.
- 2 **Síntesis de moléculas del MHC-I.** En forma simultánea, la célula infectada sintetiza moléculas del MHC-I, en el retículo endoplasmático o endoplásmico.
- 3 **Unión de los fragmentos peptídicos con las moléculas del MHC-I.** Los fragmentos peptídicos del antígeno ingresan en el retículo endoplasmático y, a continuación, se unen con moléculas del MHC-I.
- 4 **Envoltura de los complejos antígeno-moléculas del MHC-I.** Desde el retículo endoplasmático, los complejos entre el antígeno y las moléculas del MHC-I se envuelven en vesículas.
- 5 **Inserción de los complejos antígeno-MHC-I en la membrana plasmática.** Las vesículas que contienen los complejos antígeno-MHC-I experimentan exocitosis. Como consecuencia, los complejos antígeno-MHC-I se insertan en la membrana plasmática.

La mayoría de las células corporales puede procesar y presentar los antígenos endógenos. La exposición de un antígeno endógeno unido a una molécula del MHC-I indica que la célula fue infectada y que necesita ayuda.

Citocinas

Las **citocinas** son pequeñas hormonas proteicas encargadas de estimular o inhibir varias funciones celulares normales, como el crecimiento y la diferenciación celular. Los linfocitos y las células presentadoras de antígenos secretan citocinas, y también los fibroblastos, las células endoteliales, los monocitos, los hepatocitos y las células renales. Algunas citocinas estimulan la proliferación de las células progenitoras de la sangre, presentes en la médula ósea roja. Otras regulan las actividades de las células involucradas en los mecanismos de defensa innata o en la respuesta inmunitaria adaptativa, como se describe en el Cuadro 22.2.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Terapia con citocinas

La **terapia con citocinas** consiste en la utilización de estas sustancias para el tratamiento de diferentes patologías. Los interferones fueron las primeras citocinas que demostraron efectos limitados contra algunos tipos de cáncer en humanos. El interferón alfa (Intron A®) está aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento del sarcoma de Kaposi, un tipo de cáncer muy frecuente en pacientes infectados por HIV (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). También está aprobado el uso del interferón alfa para el tratamiento del herpes genital, causado por herpes virus, para el tratamiento de la hepatitis B y C, producida por los virus de la hepatitis B y C, respectivamente y para el tratamiento de la leucemia de células pilosas. Una forma de interferón beta (Betaseron®) disminuye la progresión de la esclerosis múltiple, y también la frecuencia y la gravedad de sus crisis. Entre las interleucinas, la que se utiliza frecuentemente para la terapia contra el cáncer es la

CUADRO 22.2	
Resumen de la participación de las citocinas en las respuestas inmunitarias	
CITOCINA	ORIGEN Y FUNCIONES
Interleucina-1 (IL-1)	Producida por macrófagos; promueve la proliferación de las células T helper; actúa a nivel del hipotálamo para provocar fiebre.
Interleucina-2 (IL-2)	Secretada por las células T helper; coestimula la proliferación de las células T helper, las células T citotóxicas y las células B; activa las células NK.
Interleucina-4 (IL-4) (Factor estimulante de células B)	Producida por las células T helper; coestimuladora de las células B; induce a las células plasmáticas a secretar anticuerpos IgE (véase el Cuadro 22.3); promueve el crecimiento de las células T.
Interleucina-5 (IL-5)	Producida por algunas células T helper y mastocitos; coestimuladora de las células B; induce a las células plasmáticas a secretar anticuerpos IgA.
Interleucina 6 (IL-6)	Producida por las células T helper; estimula la proliferación de las células B, la diferenciación de las células B en plasmocitos y la secreción de anticuerpos por las células plasmáticas.
Factor de necrosis tumoral (TNF)	Producido fundamentalmente por los macrófagos; estimula la acumulación de neutrófilos y macrófagos en el sitio inflamado e induce la destrucción de los microorganismos.
Interferones (IFN)	Producidos por células infectadas por virus para inhibir la replicación viral en la células no infectadas; activan las células T citotóxicas y las células <i>natural killer</i> ; inhiben el crecimiento celular y la formación de algunos tumores.
Factor inhibidor de la migración de los macrófagos	Secretado por las células T citotóxicas; evita que los macrófagos abandonen el sitio de la infección.

interleucina-2. Si bien este tratamiento es eficaz, ya que produce la regresión del tumor en algunos pacientes, también puede ser muy tóxico. Entre los efectos adversos, pueden citarse fiebre elevada, debilidad significativa, dificultad respiratoria debido a edema pulmonar e hipotensión arterial, que puede culminar en shock.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Qué es inmunocompetencia y qué células corporales se encargan de ella?
12. ¿Cómo funcionan los antígenos propios del complejo mayor de histocompatibilidad de clase I y de clase II?
13. ¿Cómo arriban los antígenos a los tejidos linfáticos?
14. ¿Cómo procesan las células presentadoras de antígenos a los antígenos exógenos?
15. ¿Qué son las citocinas, de dónde provienen y cómo funcionan?

22.5 INMUNIDAD CELULAR

■ OBJETIVOS

- Mencionar los pasos de la respuesta inmunitaria celular.
- Distinguir entre la función de las células natural killer y las células T citotóxicas.
- Definir vigilancia inmunitaria.

La inmunidad celular (mediada por células) comienza con la *activación* de un reducido número de células T por acción de un antígeno específico. Una vez que se activó la célula T, ésta experimenta selección clonal. Debe recordarse que la **selección clonal** es el proceso por medio del cual un linfocito prolifera (se divide varias veces) y se diferencia (forma células más especializadas) en respuesta a un antígeno específico. El resultado de la selección clonal es la formación de un **clon** de células que pueden reconocer el mismo antígeno que el linfocito original (véase la Figura 22.11). Algunas de las células de un clon de células T se convierten en efectoras, mientras que otras se convierten en células de memoria. Las células efectoras de un clon de células T producen respuestas inmunitarias que, en definitiva, logran *eliminar* al invasor.

Activación de las células T

En un momento determinado, la mayoría de las células T se encuentran en estado inactivo. Como se explicó en la sección anterior, los receptores antígenicos presentes en la superficie de las células T, llamados **receptores de células T (TCR, T-cell receptors)**, reconocen y se unen con fragmentos de antígenos extraños específicos, presentados en complejos de antígeno-MHC. Existen millones de células T diferentes; cada una con sus propios TCR únicos, que reconocen un complejo antígeno-MHC específico. Cuando un antígeno ingresa en el cuerpo, sólo unas pocas células T expresan los TCR capaces de reconocer y unirse al antígeno. El reconocimiento antigénico también involucra otras proteínas de superficie presentes en las células T, las proteínas CD4 o las CD8. Estas proteínas interactúan con los antígenos del MHC y ayudan a mantener el acoplamiento entre TCR y MHC, por lo que se denominan *coreceptores*. El reconocimiento antigénico a cargo de los TCR junto con las proteínas CD4 o CD8 es la *primera señal* de la activación de las células T.

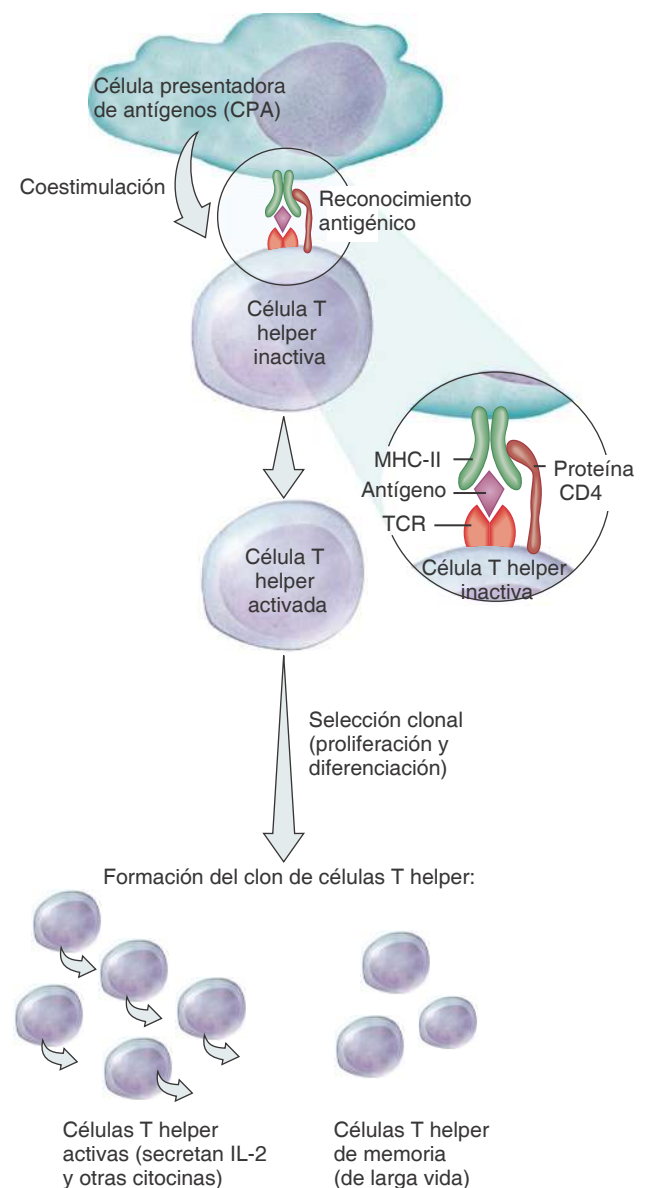
Una célula T sólo se activa si se une con el antígeno extraño y, en forma simultánea, recibe una *segunda señal*, en un proceso denomina-

do **coestimulación**. Hay más de 20 coestimuladores, algunos de los cuales son citocinas, como la **interleucina-2**. Otros coestimuladores son pares de proteínas de la membrana plasmática, una situada en la superficie de la célula T y la segunda, en la superficie de la célula presentadora de antígenos, lo que permite que ambas células se adhieran entre sí durante cierto tiempo.

La necesidad de dos señales para activar una célula T se asemeja al arranque y a la conducción de un automóvil: cuando se introduce la llave correcta (antígeno) en el contacto (TCR) y se gira, el automóvil enciende (reconocimiento del antígeno específico), pero no puede moverse hasta que se desplaza la palanca de cambios a la posición de

Figura 22.15 Activación y selección clonal de una célula T helper.

Una vez activada una célula T helper, se forma un clon de células T helper activas y de células T helper de memoria.



¿Cuáles son la primera y la segunda señales que activan una célula T?

primera marcha (coestimulación). La necesidad de coestimulación impediría que las respuestas inmunitarias se desencadenen en forma accidental. Diversos coestimuladores pueden afectar la función de las células T activadas de diversas maneras, del mismo modo que al poner reversa en un automóvil, se produce un efecto diferente del que ocurre cuando se pone primera.

Asimismo, el reconocimiento (unión del antígeno al receptor) sin coestimulación conduce a un prolongado *estado de inactividad* llamado **anergia**, tanto en las células B como en las células T. La anergia es más o menos como ¡dejar el automóvil en punto muerto (neutral) con el motor encendido hasta que se consuma todo el combustible!.

Una vez que la célula T recibió estas dos señales (reconocimiento antigénico y coestimulación), se **activa**. La célula T activada experimenta selección clonal.

Activación y selección clonal de las células T helper

La mayoría de las células T CD4 se diferencia en **célula T helper**, también conocida como **célula T CD4**. Las células T helper inactivas (en reposo) reconocen fragmentos de antígenos exógenos asociados con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II (MHC-II), presentes en la superficie de una CPA (Figura 22.15). Con la ayuda de la proteína CD4, la célula T helper y la CPA interactúan entre sí (reconocimiento antigénico), se desarrolla coestimulación y la célula T helper se activa.

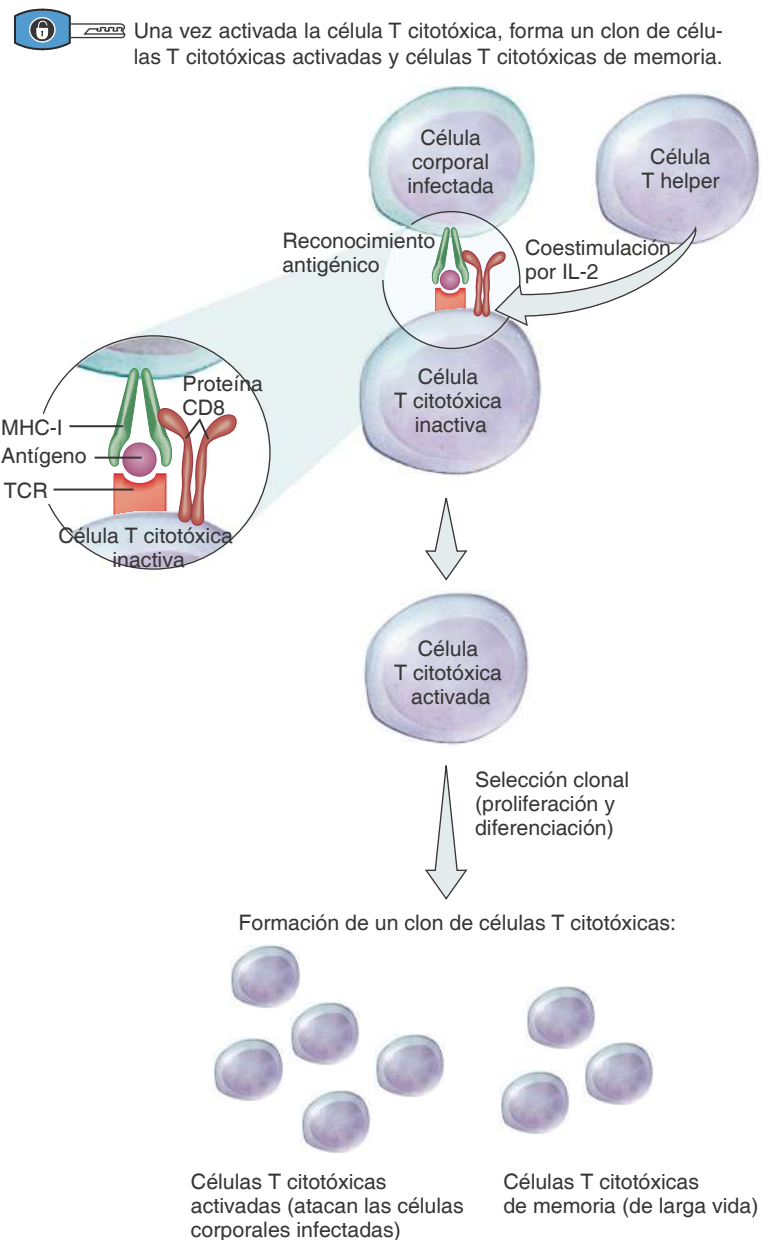
Una vez activada, la célula T helper experimenta selección clonal (Figura 22.15), que conduce a la formación de un clon de células T helper activas y de células T helper de memoria. Pocas horas después de la coestimulación, las **células T helper activas** comienzan a secretar diversas citocinas (véase el Cuadro 22.2). Una citocina muy importante secretada por las células T helper es la interleucina-2 (IL-2), que es necesaria en casi todas las respuestas inmunitarias y es la principal desencadenante de la proliferación de la célula T. La IL-2 puede actuar como coestimuladora de las células T helper y las células T citotóxicas en reposo y promueve la activación y la proliferación de las células T, las células B y las células *natural killer*. Algunas acciones de la interleucina-2 representan un buen ejemplo de un sistema beneficioso de retroalimentación positiva. Como ya se mencionó, la activación de una célula T helper hace que ésta empiece a secretar IL-2, que a su vez actúa de manera autocrina a través de la unión a los receptores de IL-2 en la membrana plasmática de la célula que la secretó. Un efecto de esta unión es la estimulación de la división celular. A medida que las células T helper proliferan, producen un efecto de retroalimentación positiva, ya que secretan más IL-2 que estimula aún más la división celular. La IL-2 también puede actuar en forma paracrina a través de la unión a receptores de IL-2 en las células T helper, las células T citotóxicas o las células B circundantes. Si alguna de estas células vecinas ya se había unido con una copia del mismo antígeno, la IL-2 actúa como coestimulador.

Las **células T helper de memoria** de un clon de células T helper no son células activas. No obstante, si el mismo antígeno vuelve a ingresar en el cuerpo en el futuro, las células T helper de memoria pueden proliferar con rapidez y diferenciarse en un mayor número de células T helper activas y de memoria.

Activación y selección clonal de las células T citotóxicas

La mayoría de las células T se diferencia en **células T citotóxicas**, también denominadas **células T CD8**. Las células T citotóxicas reconocen antígenos extraños combinados con moléculas del complejo

Figura 22.16 Activación y selección clonal de una célula T citotóxica.

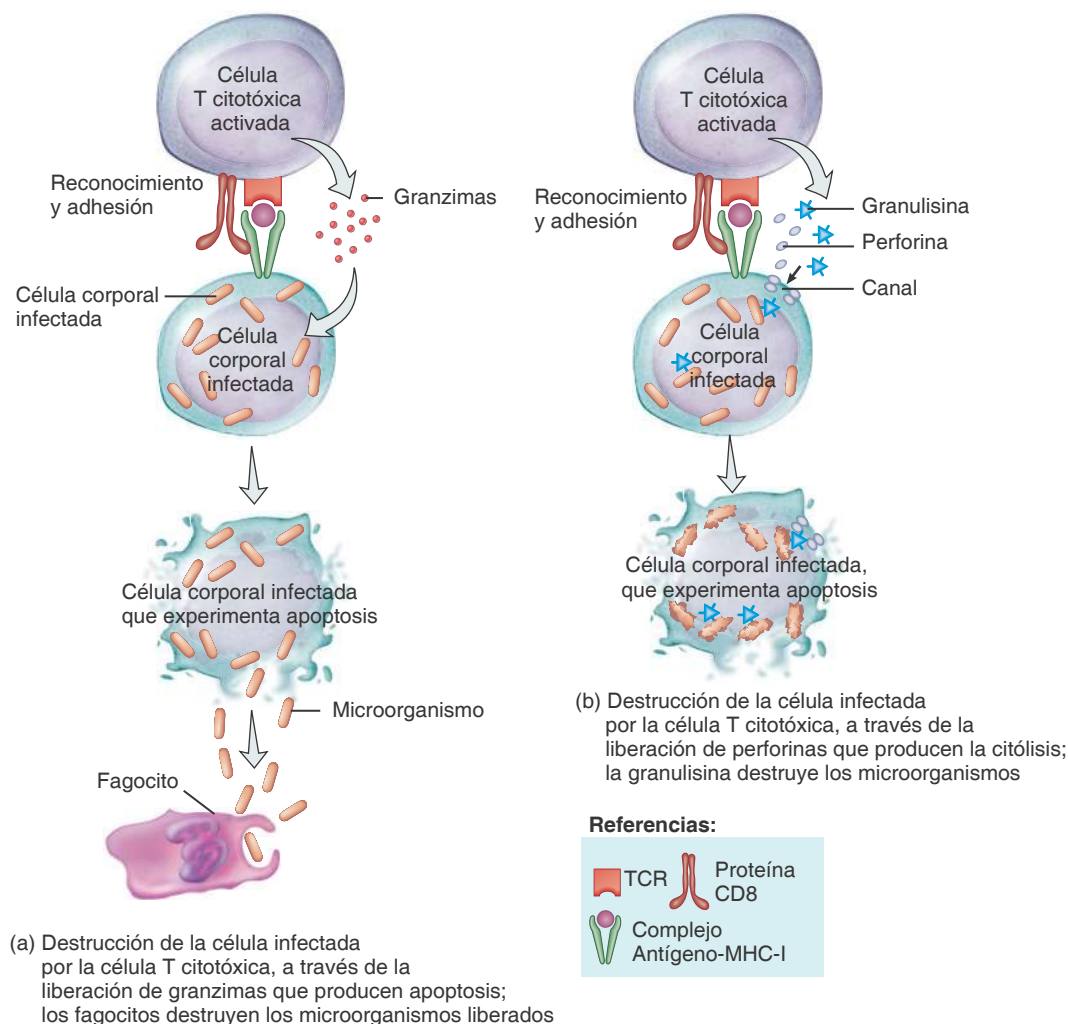


? ¿Cuál es la función de la proteína CD8 de una célula T citotóxica?

mayor de histocompatibilidad de clase I (MHC-I) en la superficie de: 1) células corporales infectadas por microorganismos, 2) algunas células tumorales y 3) células de un trasplante (Figura 22.16). El reconocimiento requiere las proteínas TCR y CD8 para mantener el acoplamiento con el MHC-I. Después del reconocimiento antigénico, se produce la coestimulación. Para activarse, las células T citotóxicas deben recibir una coestimulación, representada por interleucina-2 u otras citocinas producidas por las células T helper activas que ya se habían unido a copias del mismo antígeno. (Se debe recordar que las células T helper se activan en presencia de antígenos asociados con moléculas del MHC-II.) En consecuencia, la *activación máxima* de las células T citotóxicas requiere la presentación del antígeno asociado, tanto con moléculas del MHC-I como del MHC-II.

Figura 22.17 Actividad de las células T citotóxicas. Una vez producido un “golpe mortal”, la célula T citotóxica puede desprenderse y atacar otra célula diana infectada que presente el mismo antígeno.

6 Las células T citotóxicas liberan granzimas, que inducen apoptosis y perforina que desencadena la citólisis de las células diana infectadas.



? Además de las células infectadas por microorganismos, ¿qué otros tipos de células diana son atacadas por las células T citotóxicas?

Las células T citotóxicas activadas experimentan selección clonal. El resultado es la formación de un clon de células T citotóxicas, compuesto por células T citotóxicas activas y células T citotóxicas de memoria. Las **células T citotóxicas activas** atacan a otras células corporales infectadas por el antígeno. Las **células T citotóxicas de memoria** no atacan células corporales infectadas, sino que pueden proliferar rápidamente y diferenciarse en más células T citotóxicas activas y células T citotóxicas, si el mismo antígeno ingresa en el cuerpo en el futuro.

Eliminación de invasores

En la respuesta inmunitaria celular, las células T citotóxicas son como verdaderos soldados que marchan hacia el frente de batalla. Éstas abandonan los tejidos y órganos linfáticos secundarios y migran en busca de las células diana infectadas, las células cancerosas y células trasplantadas, para su destrucción (Figura 22.17). Las células T

citotóxicas reconocen y se unen a las células diana. Luego, las células T citotóxicas le dan un “golpe mortal” a las células diana, lo que las destruye.

Las células T citotóxicas se encargan de la eliminación de cualquier célula del cuerpo que se encuentre infectada, de manera muy similar a como lo hacen las células natural killer. La diferencia principal entre ambas es que las células T citotóxicas tienen receptores específicos para un microorganismo en particular, de manera que son capaces de eliminar sólo aquellas células diana infectadas por un tipo de microorganismo determinado; por su parte, las células natural killer pueden matar a una amplia variedad de células del cuerpo infectadas por microorganismos. Las células T citotóxicas cuentan con dos mecanismos principales, a través de los cuales eliminan las células infectadas.

1. Las células T citotóxicas utilizan sus receptores de superficie para reconocer y unirse a las células diana que presentan antígenos microbianos en su superficie. Luego, las células T citotóxicas

secretan **granzimas**, que son enzimas proteolíticas que desencadenan el mecanismo de apoptosis (Figura 22.17a). Una vez que la célula infectada se destruye, los fagocitos eliminan los microorganismos liberados.

- De manera alternativa, las células T citotóxicas se unen con las células corporales infectadas y liberan dos proteínas de sus gránulos: perforina y granulicina. La **perforina** se inserta en la membrana plasmática de la célula diana y crea canales (Figura 22.17b). Como consecuencia, el líquido extracelular fluye hacia el interior de esta célula diana y se produce su citólisis (estallido). Otros gránulos de las células T citotóxicas liberan **granulicina**, que ingresa a la célula a través de canales y destruye los microorganismos, al perforar sus membranas. Las células T citotóxicas también pueden destruir las células infectadas a través de la liberación de una molécula tóxica, la **linfotóxina**, que activa enzimas en la célula diana responsables de la fragmentación de su DNA y de su muerte. Asimismo, las células T citotóxicas secretan interferón gamma, que atrae y activa a las células fagocíticas, y factor inhibidor de la migración de macrófagos, que inhibe la migración de los fagocitos desde el sitio de infección. Luego de separarse de la célula diana, las células T citotóxicas pueden ir en busca de otras células diana para destruirlas.

Vigilancia inmunitaria

Cuando una célula sana se transforma en cancerosa, a menudo expone moléculas nuevas en su superficie, denominadas **antígenos tumorales**. Estas moléculas rara vez o nunca se expresan en la superficie de las células sanas. Si el sistema inmunitario reconoce un antígeno tumoral como ajeno (extraño), puede destruir las células cancerosas portadoras de ese antígeno. Estas respuestas inmunitarias constituyen la **vigilancia inmunitaria** y están a cargo de las células T citotóxicas, los macrófagos y las células *natural killer*. La vigilancia inmunitaria es más eficaz en la eliminación de células tumorales transformadas por acción de virus oncogénicos. Es por esta razón que los pacientes receptores de trasplantes bajo tratamiento con fármacos inmunosupresores para impedir el rechazo de trasplantes presentan mayor incidencia de cánceres inducidos por virus. El riesgo de padecer cáncer de otros tipos no aumenta.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Rechazo de injertos y tipificación de tejidos

El **trasplante de órganos** es el remplazo de un órgano lesionado o enfermo, como el corazón, el hígado, el riñón, los pulmones o el páncreas por órganos provenientes (donados) por otro individuo. Con frecuencia, el sistema inmunitario reconoce las proteínas del órgano trasplantado como extrañas y monta respuestas inmunitarias celular y humoral contra ellas. Este fenómeno constituye el **rechazo del injerto**.

El éxito de un trasplante de tejidos u órganos depende de la **histocompatibilidad** (la compatibilidad tisular entre el donante y el receptor). Cuanto más similares son los antígenos del MHC, mayor es la histocompatibilidad y, por lo tanto, menor es la posibilidad de rechazo del trasplante. La **tipificación tisular (estudio de histocompatibilidad)** se realiza antes de cualquier trasplante de órganos. En los Estados Unidos, se cuenta con un registro nacional computarizado que ayuda a los médicos en la selección de los candidatos a recibir trasplantes más histocompatibles y urgentes, cada vez que se dispone de un donante. Cuanta mayor concordancia exista entre las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante y del receptor, más débil será la respuesta de rechazo contra el injerto. Para reducir el riesgo de rechazo del injerto, los receptores de tras-

plantes de órganos reciben tratamiento con inmunosupresores. Uno de los fármacos que se utiliza es la *ciclosporina*, un derivado de un hongo, que inhibe la secreción de interleucina-2 en las células T helper, pero que sólo ejerce efectos mínimos sobre las células B. De esta manera, se reduce el riesgo de rechazo pero se mantiene la resistencia contra algunas enfermedades.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las funciones de las células T helper, las células T citotóxicas y las células T de memoria?
- ¿De qué manera las células T citotóxicas eliminan las células diana infectadas?
- ¿Cuál es la utilidad de la vigilancia inmunitaria?

22.6 INMUNIDAD HUMORAL

OBJETIVOS

- Describir los pasos de la respuesta inmunitaria humoral.
- Mencionar las características químicas y las acciones de los anticuerpos.
- Explicar cómo opera el sistema del complemento.
- Distinguir entre una respuesta primaria y una respuesta secundaria contra una infección.

El cuerpo humano no sólo contiene millones de células T diferentes, sino que además tiene millones de células B distintas; cada una capaz de responder a un antígeno específico. Las células T citotóxicas abandonan los tejidos linfáticos en busca de antígenos extraños para su destrucción, pero las células B permanecen en su sitio. Ante la presencia de un antígeno extraño, se activan las células B específicas que se encuentran en los ganglios linfáticos, el bazo y el tejido linfático asociado a las mucosas. Luego, estas células experimentan selección clonal y constituyen un clon de células plasmáticas y células de memoria. Las células plasmáticas son las efectoras de un clon de células B que secretan anticuerpos específicos, que circulan a través de la linfa y la sangre para llegar al sitio de la invasión.

Activación y selección clonal de las células B

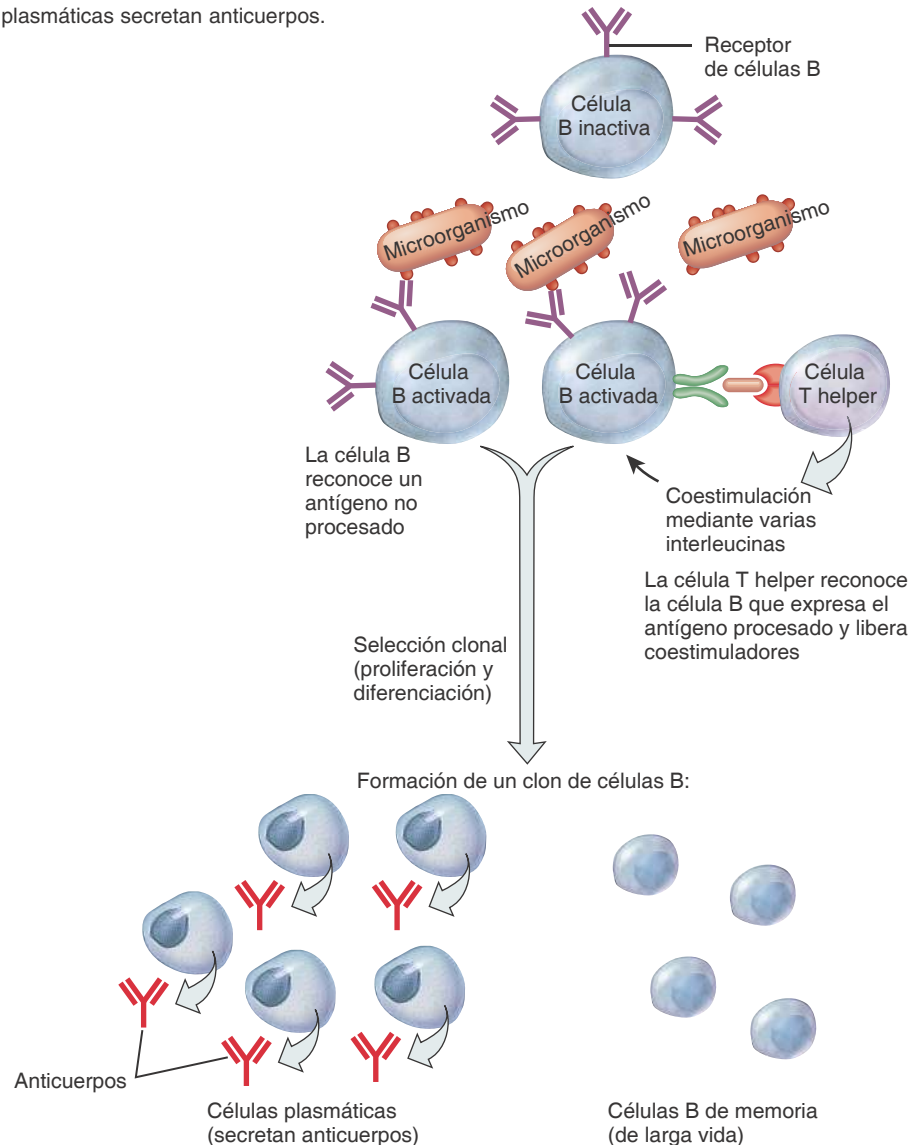
Durante la activación de una célula B, un antígeno se une al **receptor de las células B (BCR)** (Figura 22.18). Estas proteínas integrales de transmembrana tienen una estructura química similar a la de los anticuerpos, que más adelante secretan las células plasmáticas. Aunque las células B pueden reaccionar contra un antígeno no procesado presente en la linfa o en el líquido intersticial, su respuesta es mucho más intensa cuando procesan el antígeno. El procesamiento antigénico que se lleva a cabo en las células B se produce de la siguiente manera: el antígeno ingresa en la célula B, se degrada en fragmentos peptídicos que se combinan con los antígenos propios del MHC-II y se movilizan hacia la membrana plasmática de la célula B. Las células T helper reconocen el complejo antígeno-MHC-II y proveen la coestimulación necesaria para la proliferación y diferenciación de las células B. Las células T helper producen interleucina-2 y otras citocinas que actúan como moléculas coestimuladoras en la activación de las células B.

Una vez activada, una célula B experimenta selección clonal (Figura 22.18), cuyo resultado es la formación de un clon de células B constituido por células plasmáticas (plasmocitos) y células B de memoria. Las **células plasmáticas** secretan anticuerpos. Unos días después de la

Figura 22.18 Activación y selección clonal de las células B. Las células plasmáticas son, en realidad, mucho más grandes que las células B.



Las células plasmáticas secretan anticuerpos.



? ¿Cuántas clases diferentes de anticuerpos secretan las células plasmáticas en el clon que se muestra en esta figura?

exposición al antígeno, una célula plasmática comienza a secretar cientos de millones de anticuerpos por día durante un lapso aproximado de 4 o 5 días, hasta que la célula plasmática muere. La mayoría de los anticuerpos viaja a través de la linfa y la sangre hacia el sitio de la invasión. Las células T helper también producen interleucina-4 e interleucina-6, que estimulan la proliferación de células B, su diferenciación en células plasmáticas y la secreción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas. Las **células B de memoria** no secretan anticuerpos, sino que pueden proliferar con rapidez y diferenciarse para incrementar el número de células plasmáticas y de células B de memoria, en caso de que el mismo antígeno reaparezca en el futuro.

Los diferentes antígenos estimulan distintas células B que se transforman en células plasmáticas y sus respectivas células B de memoria. Todas las células B de un mismo clon secretan un sólo tipo de anticuerpo idéntico al receptor antigénico expresado por la célula B que respondió al antígeno en forma inicial. Cada antígeno específico sólo

activa las células B predestinadas (por la combinación de segmentos génicos que presenta) a secretar anticuerpos específicos contra ese antígeno. Los anticuerpos producidos por un clon de células plasmáticas ingresan en la circulación, donde forman complejos antígeno-anticuerpo con el antígeno que inició su producción.

Anticuerpos

Un **anticuerpo (Ac)** es capaz de combinarse específicamente con el epítipo del antígeno que estimuló su producción. La estructura del anticuerpo concuerda con su antígeno de la misma forma en que lo hace una cerradura con su llave. En teoría, las células plasmáticas pueden secretar tantos anticuerpos diferentes como el número de receptores de células B porque la misma recombinación de segmentos génicos codifica los BRC y los anticuerpos secretados por las células plasmáticas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Inmunodeficiencia combinada grave

La **inmunodeficiencia combinada grave** es un trastorno hereditario poco frecuente que se caracteriza por la ausencia o la inactividad, tanto de las células B como de las células T. Los científicos lograron identificar mutaciones en varios genes responsables de algunos tipos de inmunodeficiencia combinada grave. En ciertos casos, una infusión de células de la médula ósea roja de un hermano con antígenos del MHC (HLA) muy similares puede proporcionar células madre normales que originan células B y T normales. Esta terapia puede lograr una curación completa. Sin embargo, en menos del 30% de los casos se cuenta con un hermano compatible que pueda servir como donante. El trastorno, que es más frecuente en el sexo masculino, también se conoce como *enfermedad del niño de la burbuja*, por el caso de David Vetter, que nació con esta enfermedad y vivió protegido por barreras de plástico, para aislarlo de los microorganismos. Este niño murió a los 12 años, en 1984. La probabilidad de que un niño nazca con esta enfermedad es de 1 en 500 000 y hasta hace pocos años, siempre era fatal. Los niños con inmunodeficiencia combinada grave casi no tienen defensas contra los microorganismos. El tratamiento consiste en controlar toda infección en curso, reforzar la nutrición, realizar trasplante de médula ósea (aporta células madre que sintetizan nuevas células B y T), terapia de reposición enzimática (inyecciones de adenosindesaminasa ligada a polietilenglicol o PE-ADA) y terapia génica. Esta última técnica consiste en la inserción del gen normal en el genoma para reemplazar el gen no funcional. El gen normal suele administrarse junto con un virus. Luego, dicho gen producirá células B y T, que regularizan la inmunidad.

Estructura de los anticuerpos

Los anticuerpos pertenecen a un grupo de glucoproteínas llamadas globulinas, que también se conocen como **inmunoglobulinas (Ig)**. La mayoría de los anticuerpos contiene cuatro cadenas polipeptídicas (Figura 22.19). Dos de estas cadenas son idénticas entre sí y se denominan **cadenas pesadas (H)**; cada una de ellas está formada por alre-

dor de 450 aminoácidos. Cada cadena polipeptídica presenta ramificaciones constituidas por pequeñas cadenas de hidratos de carbono. Las otras dos cadenas polipeptídicas, también idénticas entre sí, se denominan **cadenas livianas (L)**, y están formadas por 220 aminoácidos cada una. Un enlace disulfuro (S-S) une cada cadena liviana con una cadena pesada. A su vez, dos enlaces disulfuro conectan la porción central de ambas cadenas pesadas; esta región del anticuerpo, que presenta gran flexibilidad, es la llamada **región bisagra**. Como los “brazos” de los anticuerpos pueden moverse un poco con la flexión de la región bisagra, los anticuerpos pueden asumir la forma de T o de Y (Figura 22.19a, b). Más allá de la región bisagra, una parte de cada cadena pesada forma el **tallo** de la inmunoglobulina.

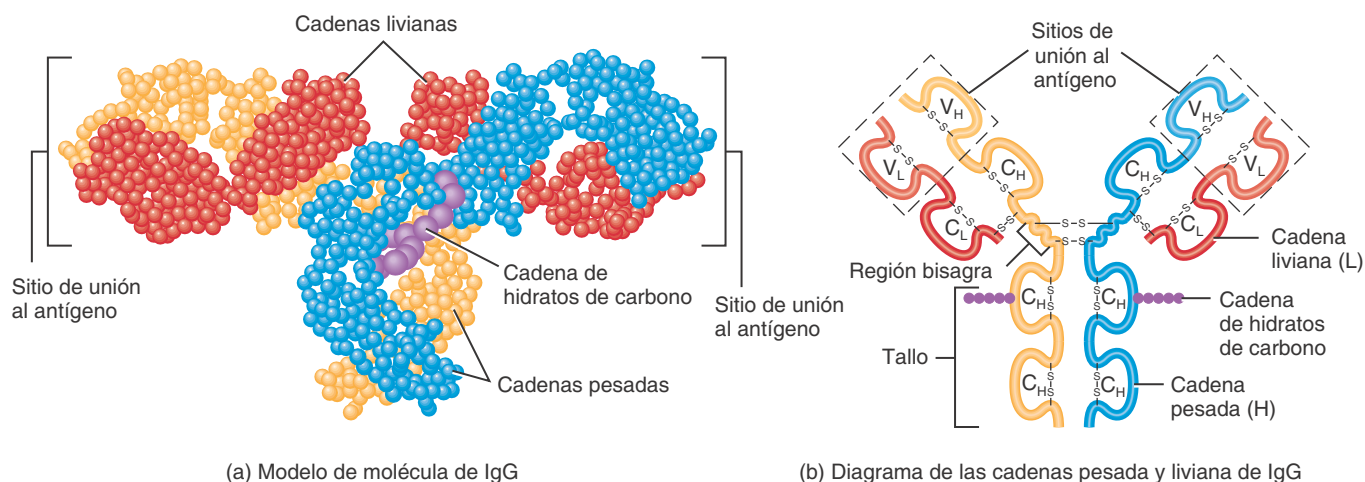
Dentro de las cadenas H y L se diferencian dos regiones. Los extremos de las cadenas H y L, denominados **regiones variables (V)**, constituyen los **sitios de unión a los antígenos**. La región variable, que es diferente en cada tipo de anticuerpo, es la porción del anticuerpo que se encarga de reconocer a un antígeno en particular y de unirse a él específicamente. Debido a que la mayoría de los anticuerpos presenta dos sitios de unión para antígenos, se dice que son **bivalentes**. La flexibilidad de la región bisagra de los anticuerpos permite que se unan en forma simultánea a dos epítopos distanciados entre sí, por ejemplo, sobre la superficie de un microorganismo.

El resto de las cadenas H y L, que constituye la **región constante (C)**, es casi idéntica en todos los anticuerpos de la misma clase y es responsable del tipo de reacción antígeno-anticuerpo que se lleva a cabo. Sin embargo, la región constante de la cadena H difiere entre los tipos de anticuerpos, y su estructura sirve para distinguir cinco clases de anticuerpos diferentes, denominados IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Cada tipo de anticuerpo presenta una estructura química distintiva y una función biológica específica. Puesto que aparecen primero y presentan una vida media relativamente corta, los anticuerpos IgM son indicadores de infección reciente. En un paciente enfermo, es posible sugerir el microorganismo responsable, mediante la detección de niveles elevados de anticuerpos IgM específicos contra ese microorganismo en particular. La resistencia del feto y el recién nacido a las infecciones se basa, fundamentalmente en los anticuerpos IgG mater-

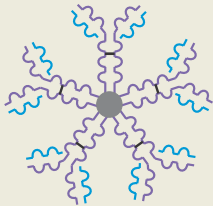
Figura 22.19 Estructura química de la clase de anticuerpos inmunoglobulina G (IgG). Cada molécula está compuesta por cuatro cadenas polipeptídicas (dos pesadas y dos livianas) y una cadena corta de hidratos de carbono unida a cada cadena pesada. En (a), cada círculo representa un aminoácido. En (b), V_L = región variable de la cadena liviana, C_L = región constante de la cadena liviana, V_H = región variable de la cadena pesada y C_H = región constante de la cadena pesada.



Un anticuerpo sólo se combina con el epítopo sobre el antígeno que desencadenó su producción.



¿Cuál es la función de las regiones variables en una molécula de anticuerpo?

CUADRO 22.3		
Clases de inmunoglobulinas (Ig)		
NOMBRE Y ESTRUCTURA	CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES	
IgG 	La más abundante, cerca del 80% de todos los anticuerpos presentes en la sangre; se localiza en la sangre, la linfa y el intestino; estructura monomérica (una sola unidad). Confiere protección contra bacterias y virus, a través de la estimulación de la fagocitosis, la neutralización de toxinas y la activación del sistema del complemento. Es la única clase de anticuerpos capaz de atravesar la placenta desde la madre hacia el feto y le confiere al recién nacido una protección inmunitaria considerable.	
IgA 	Se encuentra en forma predominante en el sudor, las lágrimas, la saliva, el moco, la leche materna y las secreciones digestivas. Se halla en pequeñas cantidades en la sangre y la linfa. Constituye entre el 10 y el 15% de los anticuerpos circulantes en la sangre; se presenta en forma de monómeros y dímeros (dos unidades). Los niveles disminuyen en situaciones de estrés, de manera que la resistencia a las infecciones también se reduce. Provee protección local, en las mucosas, contra virus y bacterias.	
IgM 	Comprende alrededor del 5 al 10% de todos los anticuerpos circulantes en la sangre; también está presente en la linfa. Circula en forma de pentámeros (cinco unidades) y es la primera clase de anticuerpos que secretan las células plasmáticas, en respuesta a la exposición inicial a un antígeno. Activa el sistema del complemento y provoca aglutinación y lisis microbiana. También se presenta en forma monomérica sobre la superficie de las células B, donde cumple funciones de receptor antigénico. En el plasma, los anticuerpos anti-A y anti-B pertenecientes al sistema ABO de grupos sanguíneos, que se unen a los antígenos A y B durante transfusiones sanguíneas no compatibles, también representan anticuerpos de tipo IgM (véase la Figura 19.12).	
IgD 	Se encuentran principalmente en la superficie de las células B como receptores antigénicos, donde se presentan como monómeros; participan en la activación de las células B. Representan cerca del 0,2% de los anticuerpos sanguíneos.	
IgE 	Menos del 0,1% de los anticuerpos en la sangre; se encuentran en su forma monomérica; se localizan sobre los mastocitos y los basófilos. Participan en las reacciones alérgicas y de hipersensibilidad; confieren protección contra los helmintos.	

nos capaces de atravesar la placenta antes del nacimiento y en los anticuerpos IgA que se secretan por medio de la leche materna, después del nacimiento. En el Cuadro 22.3, se resumen las estructuras y las funciones de las cinco clases de anticuerpos.

Acciones de los anticuerpos

Las cinco clases de inmunoglobulinas difieren en cuanto a sus funciones, pero todas actúan de alguna manera a través de la inactivación de los antígenos. Entre las acciones de los anticuerpos se pueden citar las siguientes:

- **Neutralización del antígeno.** La reacción entre un antígeno y un anticuerpo bloquea o neutraliza algunas toxinas bacterianas y evita la adhesión de algunos virus a las células corporales.
- **Inmovilización bacteriana.** Si los anticuerpos se forman contra antígenos presentes en los cilios o flagelos de bacterias móviles, la reacción antígeno-anticuerpo puede inhibir la motilidad de la bacteria, lo que limitaría su diseminación hacia los tejidos vecinos.
- **Agglutinación y precipitación de antígenos.** Como los anticuerpos presentan dos o más sitios de unión para los antígenos, la reacción antígeno-anticuerpo puede producirse con varios microorganismos patógenos distintos en forma cruzada y producir aglutinación (agrupamiento) de ellos. Las células fagocíticas ingieren los microorganismos aglutinados con mayor facilidad. Asimismo, los antígenos solubles pueden precipitar al reaccionar en forma cruzada con los anticuerpos y ser más susceptibles a la fagocitosis.

- **Activación del complemento.** Los complejos antígeno-anticuerpo activan la vía clásica del sistema del complemento (se describirá en breve).
- **Facilitación de la fagocitosis.** La región axial del anticuerpo actúa como una “bandera” que atrae a los fagocitos, una vez que los antígenos se unieron a la región variable del anticuerpo. De esta manera, se facilita la actividad de los fagocitos, ya que se inducen la aglutinación y la precipitación de los antígenos y la activación del sistema del complemento; además, se cubren los microorganismos para que sean más susceptibles a la fagocitosis.

CORRELACIÓN CLÍNICA | Anticuerpos monoclonales

Los anticuerpos producidos por las células plasmáticas contra un antígeno determinado pueden extraerse de una muestra de sangre de un individuo. Sin embargo, y dado que un antígeno típico presenta diversos epítopos, varios clones de células plasmáticas producen distintos anticuerpos contra el mismo antígeno. Si se pudiera aislar una sola célula plasmática e inducirla a proliferar para formar un clon de células idénticas, entonces se podría producir gran cantidad de anticuerpos idénticos. Desafortunadamente, resulta muy difícil cultivar linfocitos y células plasmáticas, obstáculo vencido por los científicos mediante la fusión de las células B con células tumorales, que crecen fácilmente y proliferan en forma indefinida. El resultado de esta hibridación celular se conoce como **hibridoma**. Los hibridomas son fuentes duraderas de

grandes cantidades de anticuerpos puros e idénticos denominados **anticuerpos monoclonales**, ya que provienen de un único clon de células plasmáticas idénticas. Una de las aplicaciones clínicas de los anticuerpos monoclonales es la medición de los niveles de un fármaco en la sangre de un paciente. Otros usos incluyen el diagnóstico de faringitis estreptocócica, embarazo, alergias, enfermedades como hepatitis, rabia y algunas de transmisión sexual. Los anticuerpos monoclonales también se utilizaron para la detección del cáncer en etapas tempranas, y también para determinar la extensión de las metástasis. Asimismo, pueden ser útiles en la preparación de vacunas para contrarrestar los rechazos asociados con trasplantes, para el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias y, tal vez, para el tratamiento del sida.

Función del sistema del complemento en la inmunidad

El **sistema del complemento** es un sistema de defensa compuesto por más de 30 proteínas sintetizadas en el hígado, que circulan por el plasma y se alojan dentro de los tejidos de todo el cuerpo. En conjunto, las proteínas del sistema del complemento destruyen los microorganismos a través de fagocitosis, citólisis e inflamación; asimismo, previenen el daño excesivo a los tejidos.

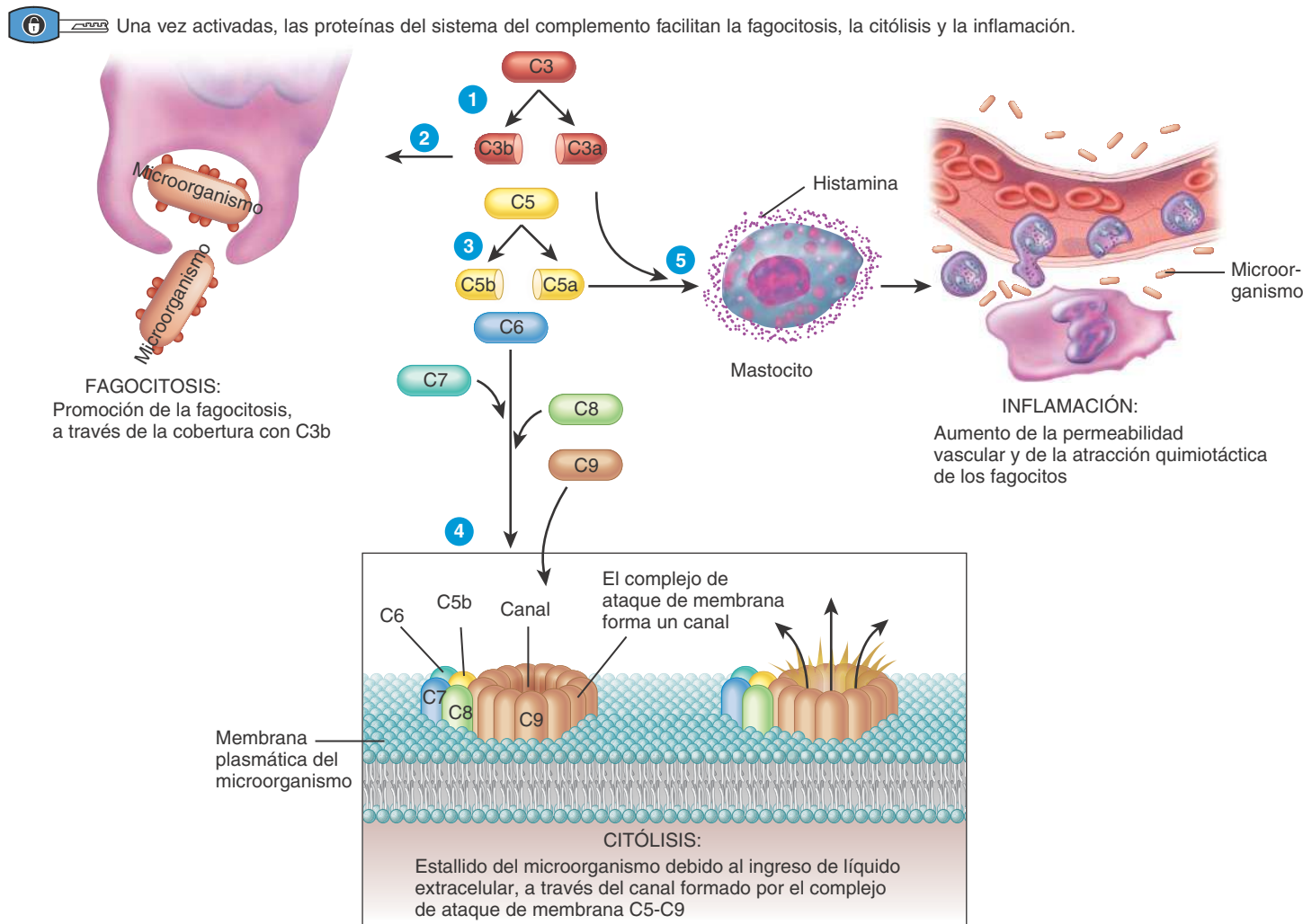
La mayoría de las proteínas del complemento se designan con una letra mayúscula C, numerada desde C1 hasta C9 y nombrada en el orden de su descubrimiento. Las proteínas C1-C9 del complemento se encuentran inactivas y sólo se activan cuando ciertas enzimas las dividen en fragmentos activos, indicados con las letras minúsculas *a* y *b*. Por ejemplo, la proteína inactiva C3 del complemento se divide y genera los fragmentos activados C3a y C3b. Los fragmentos activos son los que llevan a cabo las funciones destructivas de las proteínas C1-C9 del complemento. Otras proteínas del complemento son los factores B, D y P (properdina).

Las proteínas del complemento actúan en forma de *cascada*: una reacción desencadena otra reacción, que a su vez inicia otra reacción y así sucesivamente. Con cada reacción se generan más productos, de manera que el efecto neto se amplifica muchas veces.

La activación del sistema del complemento puede producirse a través de tres vías diferentes (que se describirán en breve), responsables de la activación del componente C3. Una vez que se activa C3, se inicia una cascada de reacciones que inducen la fagocitosis, la citólisis y la inflamación de la siguiente manera (Figura 22.20):

- 1 C3 inactivo se divide y forma los fragmentos C3a y C3b activos.
- 2 El fragmento C3b se adhiere a la superficie de un microorganismo

Figura 22.20 Activación del complemento y resultados de la activación. (Adaptada de Tortora, Funke y Case. *Microbiology: An introduction*, octava edición, Figura 16.10, Pearson Benjamin-Cummings, 2004).



? ¿En qué vía de activación del sistema del complemento participan los anticuerpos? Fundamente su respuesta.

y los receptores de los fagocitos se unen a C3b. De esta manera, C3b promueve la **fagocitosis** a través de la cobertura del microorganismo, en un proceso que se conoce como **opsonización**, que promueve la adhesión de los fagocitos a los microorganismos.

- 3 El fragmento C3b también inicia una serie de reacciones que provocan citólisis. En primer lugar, C3b divide a C5. El fragmento C5b se une a C6 y C7, que se adhieren a la membrana plasmática del microorganismo invasor. A continuación, C8 y varias moléculas de C9 se unen a las demás proteínas del complemento y juntas forman un **complejo de ataque de membrana**, con forma de cilindro, que se inserta en la membrana plasmática.
- 4 El complejo de ataque de membrana crea canales en la membrana plasmática que inducen la **citólisis**, es decir, el estallido de la célula microbiana debido al ingreso de grandes cantidades de líquido extracelular a través de los canales.
- 5 C3a y C5a se unen a los mastocitos y los estimulan para que liberen histamina, que aumenta la permeabilidad vascular durante la **inflamación**. C5a también atrae a los fagocitos hacia el sitio de inflamación (quimiotaxis).

C3 puede activarse de tres formas diferentes. 1) La **vía clásica** se inicia cuando los anticuerpos se unen a los antígenos (microorganismos). El complejo antígeno-anticuerpo formado se une a C1 y lo activa. Por último, se activa C3 y el fragmento C3b induce fagocitosis, citólisis e inflamación. 2) La **vía alterna** no requiere la presencia de anticuerpos y se inicia por la interacción entre complejos de lípidos-hidratos de carbono sobre la superficie de los microorganismos y los factores del complemento B, D y P. Esta interacción activa a C3. 3) En la **vía de la lectina**, los macrófagos que digieren hacia los microorganismos y liberan sustancias químicas que inducen en el hígado la síntesis de proteínas denominadas **lectinas**. Éstas se unen a los hidratos de carbono presentes en la superficie microbiana y en última instancia promueven la activación de C3.

Una vez que el sistema del complemento se activa, las proteínas plasmáticas y las que se encuentran en las células del cuerpo, como las células sanguíneas, degradan el C3b activado. De esta manera, la capacidad destructiva del sistema del complemento disminuye con rapidez y puede minimizar el daño que se podría causar a las células.

Memoria inmunitaria

Una característica distintiva de las respuestas inmunitarias es la memoria inmunitaria para antígenos específicos que iniciaron una respuesta inmunitaria en el pasado. La memoria inmunitaria se basa en la presencia, durante un período prolongado, de anticuerpos y linfocitos de vida larga, que se originan durante la selección clonal de las células B y T que entran en contacto con el antígeno.

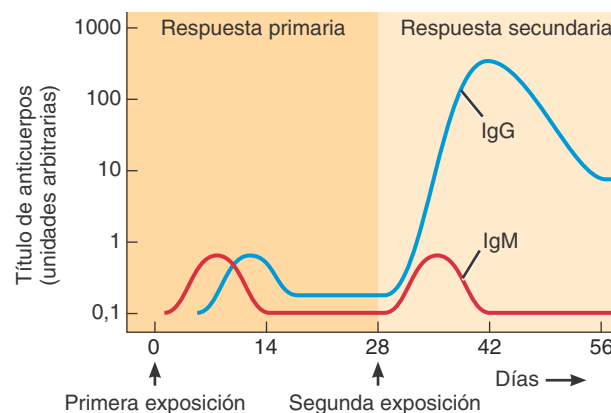
Las respuestas inmunitarias, celulares o humores, se desarrollan con mayor rapidez e intensidad después de la segunda exposición u otra posterior a un antígeno, en comparación con la primera exposición. En un principio, sólo unas pocas células tienen la especificidad correcta para responder, de manera que la respuesta inmunitaria puede tardar varios días hasta alcanzar su máxima intensidad. Como se generan miles de células de memoria después del encuentro inicial con un antígeno, la próxima vez que el antígeno se presente, las células de memoria pueden proliferar y diferenciarse en células T helper, células T citotóxicas o células plasmáticas, en sólo algunas horas.

Una forma de medir la memoria inmunitaria es mediante el *título de anticuerpos*, es decir, la concentración sérica de anticuerpos. Luego del contacto inicial con un antígeno, durante varios días no se detectan anticuerpos. A continuación, se identifica un incremento lento del

Figura 22.21 Producción de anticuerpos en las respuestas primaria (después de una primera exposición) y secundaria (tras la segunda exposición), ante la presencia de un antígeno determinado.



La memoria inmunitaria es la base de la inmunización exitosa a través de la vacunación.



? De acuerdo con este gráfico, ¿qué cantidad adicional de IgG circula en la sangre durante la respuesta inmunitaria secundaria, en comparación con la respuesta primaria? (Advertencia: nótese que cada marca en el eje correspondiente al título de anticuerpos representa un incremento de 10 veces).

título de anticuerpos: primero IgM y después IgG, seguido por una disminución gradual (Figura 22.21). Esto se conoce como **respuesta primaria**.

Las células de memoria pueden permanecer durante décadas. Cada nuevo encuentro con el mismo antígeno produce una proliferación rápida de estas células. Después de varios encuentros, el título de anticuerpos asciende a valores mucho mayores que los alcanzados durante la respuesta primaria y se encuentran, fundamentalmente, anticuerpos de tipo IgG. Esta respuesta, más acelerada e intensa, se denomina **respuesta secundaria**. Los anticuerpos producidos durante la respuesta secundaria presentan una afinidad aún mayor por el antígeno que los producidos durante la respuesta primaria y son, por lo tanto, más eficaces a la hora de neutralizar el antígeno.

Las respuestas primarias y secundarias se desarrollan en el contexto de una infección microbiana. Cuando una persona se recupera de una infección sin tratamiento antibiótico, generalmente puede considerarse que el cuerpo implementó una respuesta inmunitaria primaria. Si el mismo microorganismo apareciera otra vez, la respuesta secundaria podría ser tan rápida que dicho microorganismo sería destruido aún antes de que apareciera algún signo o síntoma clínico de la infección.

La memoria inmunitaria constituye la base de la inmunización, mediante vacunas contra ciertas enfermedades (p. ej., la poliomielitis). Cuando un individuo recibe una vacuna, que puede estar elaborada con microorganismos enteros **atenuados** (debilitados) o muertos, o con subunidades de ellos, las células B y las células T se activan. Así, en caso de enfrentarse con el patógeno vivo con capacidad infecciosa, el cuerpo iniciará una respuesta secundaria.

En el Cuadro 22.4 se resumen las diversas formas de adquirir la inmunidad adaptativa.

CUADRO 22.4	
Formas de adquirir la inmunidad adaptativa	
MÉTODO	DESCRIPCIÓN
Inmunidad activa natural	Luego de la exposición a un microorganismo, el reconocimiento antigénico por las células B y las células T y la coestimulación inducen la formación de células plasmáticas secretoras de anticuerpos, células T citotóxicas y células T y B de memoria.
Inmunidad pasiva natural	Transmisión de anticuerpos IgG de la madre al feto, a través de la placenta o de anticuerpos IgA de la madre al bebé en la leche materna durante la lactancia.
Inmunidad activa artificial	Los antígenos que ingresan mediante la vacunación estimulan las respuestas inmunitarias celulares y humorales, lo que promueve la producción de células de memoria. Antígenos pretratados para que actúen como inmunógenos, no patógenos (inician la respuesta inmunitaria, pero no causan enfermedad significativa).
Inmunidad pasiva artificial	Inyección intravenosa de inmunoglobulinas (anticuerpos).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 19. ¿Cuáles son las diferencias estructurales y funcionales de las cinco clases de anticuerpos?
- 20. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas entre la respuesta inmunitaria celular y humoral?
- 21. ¿De qué forma el sistema del complemento potencia la respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos?
- 22. ¿En qué se diferencian la respuesta secundaria contra un antígeno de la respuesta primaria?

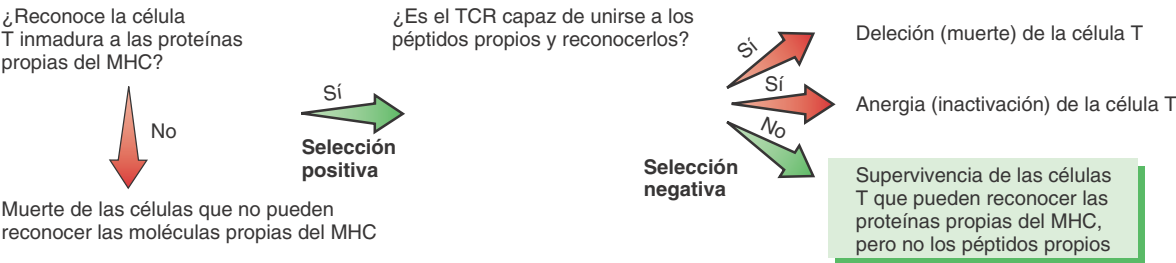
22.7 AUTORRECONOCIMIENTO Y AUTOTOLERANCIA

- OBJETIVO
 - Describir el desarrollo del autorreconocimiento y la autotolerancia.

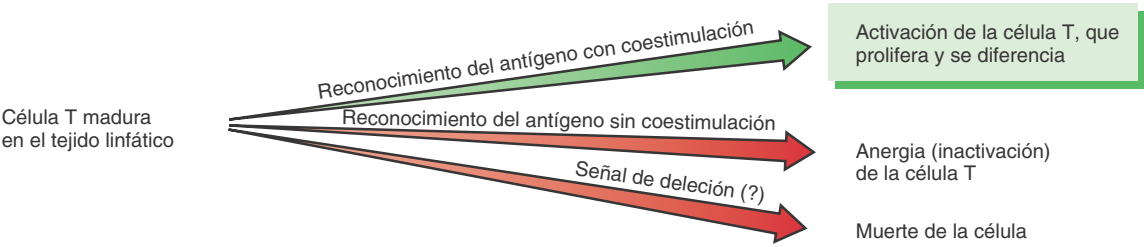
Para funcionar en forma adecuada, las células T deben presentar dos características: 1) ser capaces de *reconocer* las propias proteínas del

Figura 22.22 Desarrollo del autorreconocimiento y la auto-tolerancia. MHC = complejo mayor de histocompatibilidad. TCR = receptor de células T.

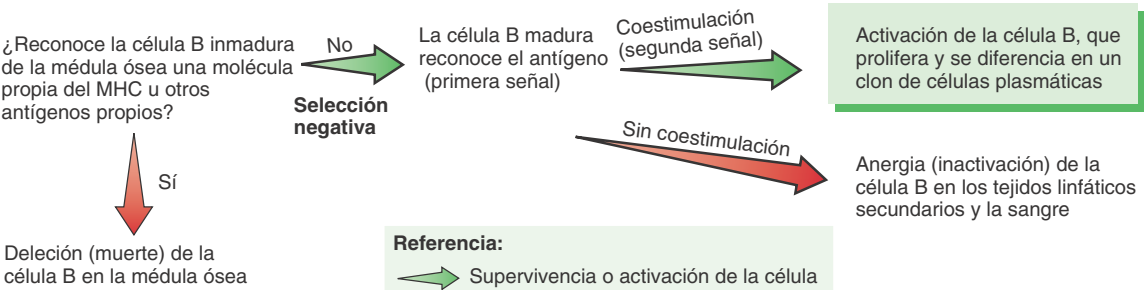
La selección positiva permite el reconocimiento de proteínas propias del MHC; la selección negativa provee autotolerancia para los péptidos propios y otros autoantígenos.



(a) Selección positiva y negativa de células T, en el timo



(b) Selección de las células T después de abandonar el timo



(c) Selección de las células B

Referencia:
→ Supervivencia o activación de la célula
→ Muerte celular o anergia (inactivación)

¿En qué se diferencian la delección de la anergia?

complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), proceso conocido como **autorreconocimiento** y 2) *carecer de reactividad* frente a fragmentos peptídicos de las proteínas propias, condición denominada **autotolerancia** (Figura 22.22). Las células B también presentan autotolerancia. La pérdida de esta tolerancia conduce al desarrollo de las enfermedades autoinmunitarias (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo).

Las células pre-T en el timo desarrollan la capacidad de auto-reconocimiento por **selección positiva** (Figura 22.22a). A través de este proceso, algunas de las células pre-T expresan receptores de células T (TCR) que interactúan con moléculas propias del MHC, presentes sobre las células epiteliales de la corteza tímica. Debido a esta interacción, las células T son capaces de reconocer partes de algún complejo antígeno-MHC. Estas células T inmaduras sobreviven. Otras células T inmaduras fracasan en la interacción con las células epiteliales del timo y no son capaces de reconocer las moléculas propias del MHC, por lo que experimentan apoptosis.

El desarrollo de la autotolerancia se lleva a cabo mediante un proceso de eliminación, llamado **selección negativa**, que consiste en la interacción de las células T con las células dendríticas localizadas en la unión entre la corteza y la médula del timo. A través de este proceso, las células T que presentan receptores capaces de reconocer fragmentos peptídicos u otros antígenos propios se eliminan o se inactivan (Figura 22.22a). Las células T seleccionadas para sobrevivir no responden a los antígenos propios, que son fragmentos de moléculas presentes en el cuerpo en condiciones normales. La selección negativa requiere tanto delección como anergia. En la **delección**, las células T autoreactivas mueren por apoptosis, mientras que en la anergia las células permanecen viables, pero son incapaces de responder a la estimulación antigénica. Sólo entre el 1 y el 5% de las células T inmaduras presentes en el timo reciben las señales adecuadas para evitar la apoptosis durante la selección positiva, y también durante la selección negativa, y superan estas pruebas como células T maduras inmuno-competentes.

Cuando las células T emergen del timo, todavía pueden llegar a encontrar una proteína que no reconocen; en esos casos, también pueden volverse anérgicas en ausencia de coestimulador (Figura 22.22b). La delección de las células T autorreactivas también puede producirse luego de que abandonaron el timo.

Las células B también desarrollan tolerancia a través de delección y anergia (Figura 22.22c). A medida que las células B se desarrollan en la médula ósea, las que presentan receptores antigénicos capaces de reconocer antígenos propios comunes (como las moléculas del MHC o antígenos de los grupos sanguíneos) se eliminan. Sin embargo, una vez que las células B se liberan a la sangre, la anergia parece ser el principal mecanismo responsable de impedir que las células B respondan ante la presencia de proteínas propias. Cuando las células B se encuentran con un antígeno que no está asociado con una célula presentadora de antígenos, generalmente no se presenta la señal coestimuladora necesaria. En ese caso, la célula B es propensa a volverse anérgica (inactiva), en lugar de activarse.

En el Cuadro 22.5 se resumen las actividades de las células que participan en las respuestas inmunitarias adaptativas.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Inmunología del cáncer

A pesar de que el sistema inmunitario es capaz de responder ante la presencia de células cancerosas, en general, la protección que brinda es inadecuada, lo que se pone de manifiesto ante la cantidad de personas que mueren por cáncer cada año. En los últimos 25 años, la mayoría de las investigaciones realizadas se centró en la *inmunología del cáncer*, que es el estudio de las formas en que pueden utilizarse las respuestas inmunitarias para detectar, controlar y tratar el cáncer. Por ejemplo, algunos tumores de colon liberan *antígeno carcinoembrionario* (CEA) hacia la sangre y las células del cáncer de próstata liberan *antígeno prostático específico* (PSA). La detección de estos antígenos en la sangre no se considera diagnóstico definitivo de cáncer, dado que

CUADRO 22.5	
Resumen de las funciones de las células que participan en las respuestas inmunitarias adaptativas	
CÉLULA	FUNCIONES
CÉLULAS PRESENTADORAS DE ANTÍGENOS (CPA)	
Macrófago	Procesamiento y presentación de antígenos extraños a las células T; secreción de interleucina-1, que estimula la secreción de interleucina-2 en las células T helper e induce la proliferación de las células B; secreción de interferones que estimulan el crecimiento de las células T.
Célula dendrítica	Procesamiento y presentación de antígenos a las células T y las células B; se encuentran en las mucosas, la piel y los ganglios linfáticos.
Célula B	Procesamiento y presentación de antígenos a las células T helper.
LINFOCITOS	
Célula T citotóxica	Destruye las células diana del huésped mediante la liberación de granzimas que inducen la apoptosis, perforinas que forman canales para provocar citólisis, granulinsina que destruye los microorganismos, linfo toxina que fragmenta el DNA de la célula diana, interferón gamma (IFN-γ) que atrae a los macrófagos e incrementa su actividad fagocítica y factor inhibidor de la migración de macrófagos, que evita la migración de los macrófagos desde el sitio de la infección.
Célula T helper	Coopera con las células B para aumentar la producción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas y secreta interleucina-2, que estimula la proliferación de las células B y células T. Puede secretar INF-gamma y factor de necrosis tumoral (TNF) que, a su vez, estimula la respuesta inflamatoria.
Célula T de memoria	Permanece en los tejidos linfáticos y reconoce a los antígenos invasores originales, aún años después de su primer encuentro.
Célula B	Se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos.
Célula plasmática	Se originan a partir de las células B; producen y secretan anticuerpos.
Célula B de memoria	Se originan a partir de las células B que permanecen después de una respuesta inmunitaria y están preparadas para responder de manera rápida y enérgica, si el mismo antígeno ingresa al cuerpo en el futuro.

ambos antígenos también se secretan en enfermedades no cancerosas. No obstante, la detección sérica de altos niveles de antígenos relacionados con el cáncer, generalmente indica la presencia de un tumor maligno.

El descubrimiento de un método para inducir una respuesta potente por parte del sistema inmunitario contra las células cancerosas todavía sigue siendo un objetivo lejano. Se intentaron varias técnicas diferentes, todas ellas con muy poco éxito. Una de las metodologías propuestas consiste en obtener linfocitos inactivos de una muestra de sangre y luego cultivarlos con interleucina-2. Luego se transfunden las *células natural killer activadas por linfocinas (LAK)* a la sangre del paciente. A pesar de que las células LAK lograron mejoras notables en algunos pocos casos, la mayoría de los pacientes sufrieron complicaciones graves. En otro método, los linfocitos obtenidos de una pequeña muestra de biopsia de un tumor se cultivaron en un medio con interleucina-2. Luego de su proliferación en cultivos, estos *linfocitos invasores tumorales (TIL)* se volvieron a inyectar en el paciente. Alrededor de una cuarta parte de los individuos con melanoma maligno o carcinoma de células renales que recibieron terapia con TIL mostraron una mejoría importante. La gran cantidad de estudios que se llevan a cabo en la actualidad dan razones para esperar que los métodos basados en la inmunidad conduzcan, en algún momento, a hallar la curación del cáncer.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

23. ¿En qué consisten la selección positiva, la selección negativa y la anergia?

22.8 ESTRÉS E INMUNIDAD

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del estrés sobre la inmunidad.

El campo de la **psiconeuroinmunología** estudia las vías de comunicación que conectan los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. Las investigaciones relacionadas con este tema parecen justificar lo que ya muchos observaron: los pensamientos, los sentimientos, los estados de ánimo y las creencias influyen tanto sobre el estado de salud como sobre el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, el cortisol, que es una hormona secretada por la corteza suprarrenal y se asocia con la respuesta al estrés, inhibe la actividad del sistema inmunitario.

Si se quiere ver la relación existente entre el estilo de vida y la función inmunitaria, puede examinarse el *campus* de una universidad. A medida que progresa el semestre y las cargas de trabajo se incrementan, se ve un aumento de las consultas de los estudiantes a los servicios de atención sanitaria. Cuando el trabajo y el estrés se acumulan, los hábitos saludables pueden modificarse. Mucha gente fuma o consume más alcohol cuando está estresada, y estos dos hábitos deterioran la función inmunitaria. Ante una situación estresante, las personas tienen menos probabilidades de una alimentación adecuada o de realizar ejercicios en forma regular, dos hábitos que mejoran el funcionamiento del sistema inmunitario.

Las personas resistentes al impacto negativo del estrés sobre la salud son más propensas a creer que pueden controlar el futuro, a comprometerse con su trabajo, a mantener expectativas generales positivas acerca de ellos mismos y a sentirse contenidos por su grupo social. Para incrementar esta resistencia al estrés debe cultivarse una visión optimista de la vida, comprometerse con el trabajo y construir buenas relaciones con los demás.

El cumplimiento de períodos de sueño y relajación adecuados es importante, especialmente para mantener un sistema inmunitario sano. No obstante, cuando las horas del día no son suficientes, a veces el individuo se ve tentado a robarle horas a la noche. Si bien la falta de sueño brindaría unas horas más de tiempo productivo a corto plazo, en el largo plazo el efecto podría ser contrario, especialmente si se contraen enfermedades que obligan a perder varios días de clases y también porque se entorpece la concentración y se bloquea la creatividad.

Aún si se destinan ocho horas por día para dormir, el estrés es capaz de producir insomnio. Si el individuo no puede conciliar el sueño por la noche, ¿es hora de mejorar la forma de lidiar con el estrés y las habilidades para la relajación! Hay que asegurarse de dejar las preocupaciones de lado antes de ir a dormir.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. ¿Observó alguna vez en su vida alguna conexión entre el estrés y la inmunidad?

22.9 EL ENVEJECIMIENTO Y EL SISTEMA INMUNITARIO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el sistema inmunitario.

Con el paso de los años, la gran mayoría de las personas se torna más susceptible a desarrollar todo tipo de infecciones y procesos malignos. La respuesta del cuerpo a las vacunas disminuye y tiende a producirse más auto-anticuerpos (anticuerpos contra moléculas propias del cuerpo). Además, el nivel de funcionamiento del sistema inmunitario disminuye. Por ejemplo, las células T son menos capaces de responder contra antígenos, y menos células T responden ante una infección. Esto podría ser el resultado de la atrofia del timo relacionada con la edad o de la menor producción de hormonas tímicas. Como la población de células T desciende con la edad, la reactividad de las células B también se reduce. En consecuencia, los niveles de anticuerpos no se incrementan con tanta rapidez en respuesta a la presencia de antígenos, lo que determina un incremento de la susceptibilidad a diversas infecciones. Debido a esta razón clave, se recomienda que las personas de edad avanzada se apliquen la vacuna antigripal todos los años.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

25. ¿Cómo afecta la edad a las células T?

Para apreciar las numerosas contribuciones del sistema linfático a la homeostasis de otros sistemas del cuerpo, véase la Sección *Homeostasis: el sistema linfático y la inmunidad*.

Luego, en el Capítulo 23, se explorarán la estructura y la función del aparato respiratorio y se verá su mecanismo de funcionamiento bajo la regulación del sistema nervioso. Más importante aún, se debe destacar que el aparato respiratorio se encarga del intercambio gaseoso: capta oxígeno y elimina dióxido de carbono. El aparato cardiovascular contribuye al intercambio gaseoso, mediante el transporte de la sangre que contiene estos gases entre los pulmones y las células de los tejidos.

APARATOS Y SISTEMAS

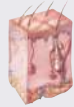
CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD

Para todos los aparatos y sistemas



Las células B, las células T y los anticuerpos protegen a todos los sistemas corporales del ataque de invasores extraños nocivos (patógenos), células extrañas y células cancerosas.

Sistema tegumentario



Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas procedentes de la dermis de la piel. Las células del sistema inmunitario (células de Langerhans) de la piel contribuyen a protegerla. El tejido linfático aporta anticuerpos IgA al sudor.

Sistema esquelético



Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas del tejido conectivo que rodea los huesos.

Sistema muscular



Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y proteínas plasmáticas filtradas procedentes de los músculos.

Sistema endocrino



El flujo de linfa ayuda a distribuir algunas hormonas y citocinas. Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas, procedentes de las glándulas endocrinas.

Aparato cardiovascular



La linfa devuelve el exceso de líquido filtrado de los capilares sanguíneos y las proteínas plasmáticas a la sangre venosa. Los macrófagos esplénicos destruyen los eritrocitos deteriorados y eliminan los detritos de la sangre.

Aparato respiratorio



Las amígdalas, los macrófagos alveolares y el MALT (tejido linfático asociado a las mucosas) ayudan a proteger los pulmones de los agentes patógenos. Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial de los pulmones. Las amígdalas y el MALT colaboran en la defensa contra toxinas y patógenos que ingresan al cuerpo a través del tubo digestivo.

Aparato digestivo



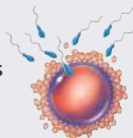
El aparato digestivo provee anticuerpos IgA mediante la saliva y las secreciones digestivas. Los vasos linfáticos reciben los lípidos de la dieta y las vitaminas liposolubles absorbidos en el intestino delgado y los transportan hacia la sangre. También drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas, procedentes de los órganos del aparato digestivo.

Aparato urinario

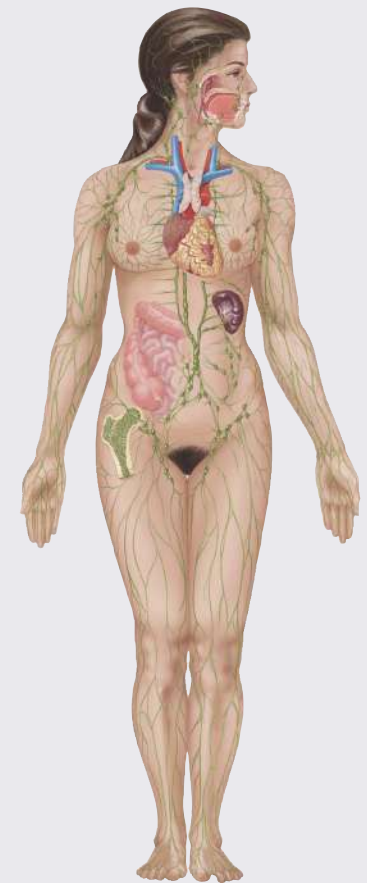


Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas, procedentes de los órganos del aparato urinario. El MALT colabora en la defensa del cuerpo de las toxinas y los agentes patógenos que ingresan en él, a través de la uretra.

Aparatos reproductores



Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido intersticial y las proteínas plasmáticas filtradas, que proceden de los órganos del aparato reproductor. El MALT contribuye a la defensa del cuerpo de las toxinas y patógenos que ingresan en él, a través de la vagina y el pene. En las mujeres, el esperma depositado en la vagina no es atacado como invasor extraño debido a que están inhibidas las respuestas inmunitarias en ese sitio. Los anticuerpos IgG son capaces de atravesar la placenta y conferir protección al feto en desarrollo. El tejido linfático contribuye con anticuerpos IgA, que se secretan a través de la leche materna.



EL SISTEMA LINFÁTICO Y LA INMUNIDAD



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Sida: síndrome de inmunodeficiencia adquirida

El **síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida)** es un trastorno caracterizado por el desarrollo de gran variedad de infecciones debido a la destrucción progresiva de las células del sistema inmunitario, a cargo del **virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)**. El sida representa la etapa final de la infección por HIV. Una persona infectada por HIV puede permanecer asintomática durante muchos años, aun cuando el virus se encuentre atacando en forma activa el sistema inmunitario. En las dos décadas posteriores a la comunicación de los primeros cinco casos en 1981, 22 millones de personas fallecieron a causa del sida. En la actualidad, entre 35 y 40 millones de personas están infectadas por HIV.

Transmisión del HIV

Como el HIV está presente en la sangre y en algunos líquidos corporales, se transmite con mayor eficiencia (se disemina de una persona a otra) a partir de acciones o prácticas que involucren el intercambio de sangre o líquidos corporales entre personas. El virus se transmite a través del semen o las secreciones vaginales durante la relación sexual anal, vaginal u oral sin protección (sin preservativo). También puede transmitirse a través del contacto directo con sangre, como entre drogadictos por vía intravenosa y que comparten agujas hipodérmicas o profesionales de la salud que se pinchan con agujas hipodérmicas contaminadas con HIV en forma accidental. Asimismo, el HIV puede transmitirse de la madre infectada a su hijo, durante el parto o la lactancia.

Las probabilidades de transmitir HIV o de infectarse con el virus durante el acto sexual vaginal o anal pueden reducirse en forma significativa, aunque no eliminarse por completo, mediante el uso de preservativos de látex. Los programas de salud pública que incentivaron a los usuarios de drogas intravenosas a no compartir agujas demostraron ser efectivos, según datos sobre nuevas infecciones por HIV en esta población. Asimismo, mediante la administración de ciertos fármacos a las mujeres embarazadas infectadas por HIV, se reduce en forma notable el riesgo de transmisión vertical del virus.

El HIV es un virus muy frágil, que no puede sobrevivir mucho tiempo fuera del cuerpo humano. Este virus no se transmite por medio de picaduras o mordeduras de insectos. Una persona no puede contagiarse a través del contacto físico casual con una persona infectada, ni por abrazos ni al compartir objetos de uso familiar. El virus puede eliminarse de los objetos de higiene personal y del equipo médico, mediante exposición al calor (57°C o 135°F durante 10 minutos) o por medio de la utilización de desinfectantes comunes como peróxido de hidrógeno, alcohol, lavandina común o limpiadores germicidas como Betadine® (yodopovidona) o Hibiclen® (clorhexidina). El proceso de lavado con lavavajillas y lavarropas convencionales también destruye el HIV.

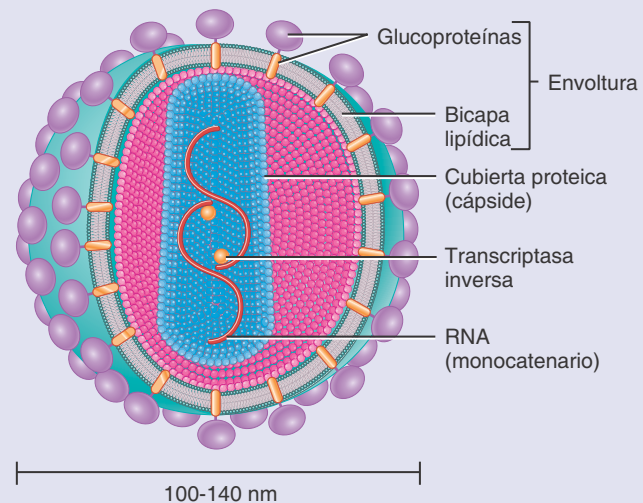
HIV: estructura e infección

El HIV está formado por un núcleo interno de ácido ribonucleico (*core* de RNA) cubierto por proteínas (cápside) y se clasifica como **retrovirus**, ya que su información genética se encuentra en forma de RNA y no de DNA. Alrededor de la cápside viral, se encuentra una estructura compuesta por una bicapa lipídica atravesada por glucoproteínas (Figura 22.23).

Si el virus se halla fuera de las células del huésped, es incapaz de replicarse. Sin embargo, cuando un virus infecta y penetra en una célula huésped, utiliza las enzimas y los ribosomas de dicha célula para generar miles de copias del virus. Por último, los nuevos virus salen de la célula e infectan a otras. La infección de la célula huésped por HIV comienza con la unión de las glucoproteínas del virus a los receptores de la membrana plasmática de la célula huésped. Esto permite que la célula transporte el virus a su citoplasma, por endocitosis mediada por receptor. Ya en el interior celular, el virus se desprende de su cubierta proteica y una enzima viral, la **transcriptasa inversa**, lee la cadena de RNA

Figura 22.23 Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV), agente causal del sida.

El HIV se transmite en forma más eficiente durante las prácticas que involucren el intercambio de líquidos corporales.



Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)

¿Qué células del sistema inmunitario ataca el HIV?

viral para sintetizar una copia de DNA. Luego, la copia de DNA viral se integra en el DNA de la célula huésped. De esta manera, el DNA viral se duplica junto con el de la célula huésped, durante el ciclo de replicación normal de la célula. Además, el DNA viral puede inducir en la célula infectada la síntesis de millones de copias de RNA viral y el ensamblaje de nuevas cubiertas proteicas en cada copia. Las copias nuevas de HIV se evaginan de la membrana plasmática de la célula huésped y circulan por la sangre para infectar otras células.

El HIV infecta fundamentalmente células T helper y lo hace de varias maneras. Se pueden producir más de 10 mil millones de copias virales por día. Los virus emergen con tanta rapidez de la membrana plasmática de la célula infectada que provocan su lisis. Asimismo, las defensas del cuerpo atacan las células infectadas y las eliminan, pero sin destruir los virus que éstas llevan en su interior. En la mayoría de los individuos infectados por HIV, las células T helper se reemplazan (en un principio) a la misma velocidad que se destruyen. Sin embargo, después de varios años, la capacidad del cuerpo para reemplazar las células T helper se agota lentamente, y la cantidad presente en la circulación disminuye en forma progresiva.

Signos, síntomas y diagnóstico de la infección por HIV

Poco después de la infección por HIV, la mayoría de las personas experimenta una breve afección seudogripal. Los signos y síntomas habituales incluyen fiebre, cansancio, exantema, cefalea (dolor de cabeza), artralgias (dolor de las articulaciones), odinofagia (dolor de garganta) y adenomegalias (inflamación de los ganglios linfáticos.) Cerca del 50% de las personas infectadas también presenta sudoración nocturna. Al principio, hacia la tercera o la cuarta semana posterior a la infección, las células plasmáticas comienzan a secretar anticuerpos contra HIV. Estos anticuerpos se detectan en el plasma y constituyen la base de algunas de las pruebas de cribado para la detección sistemática de la enfermedad. Cuando el resultado es "positivo", generalmente significa que el individuo presenta anticuerpos contra los antígenos de HIV en la circulación sanguínea.

Progresión al sida

Después de un período de 2 a 10 años, el HIV destruyó una cantidad suficiente células T helper para que la persona comience a experimentar síntomas de inmunodeficiencia. Los individuos infectados por HIV suelen presentar adenomegalias y experimentan fatiga persistente, pérdida de peso involuntaria, sudoración nocturna, exantemas, diarrea y varias lesiones en la boca y las encías. Asimismo, el virus puede comenzar a infectar neuronas encefálicas y causar trastornos en la memoria y la visión.

A medida que el sistema inmunitario comienza a colapsar con lentitud, la persona infectada por HIV adquiere susceptibilidad a adquirir gran cantidad de *infecciones oportunistas*, que son patologías causadas por microorganismos que, en condiciones normales, permanecen en estado de latencia, pero que proliferan a causa de los defectos en el sistema inmunitario. El sida se diagnostica cuando el conteo de células T helper desciende por debajo de 200 células por microlitro (= milímetro cúbico) de sangre o cuando aparecen infecciones oportunistas, lo que surja en primer lugar. Con el tiempo, las infecciones oportunistas suelen ser la causa de la muerte.

Tratamiento de la infección por HIV

Hasta el momento, la infección por HIV no puede curarse. Se encuentran en evaluación clínica vacunas que bloquean el desarrollo de nuevas infecciones por HIV y que reducen la carga viral (el número de copias de RNA del HIV en un microlitro de plasma) en personas infectadas. Mientras tanto, dos clases de fármacos resultaron efectivos para prolongar la supervivencia de muchas personas con HIV:

1. Los **inhibidores de la transcriptasa inversa** interfieren la acción de esta enzima que utiliza el virus para la conversión de su RNA en una copia de DNA. Entre los fármacos que se incluyen en esta categoría se encuentran la zidovudina (ZDV, antes conocido como AZT®), la didanosina (ddI®) y la estavudina (nombre comercial d4T®). El Trizivir, aprobado en el año 2000 para el tratamiento de la infección por HIV, combina tres inhibidores de la transcriptasa inversa en un solo comprimido.
2. Los **inhibidores de la proteasa** interfieren la acción de esta enzima, que divide proteínas en péptidos de menor tamaño, para luego ensamblarlos y formar las proteínas de la cápside viral de las nuevas partículas de HIV. Los fármacos en esta categoría son nelfinavir, saquinavir, ritonavir e indinavir.

En 1996, los médicos especialistas en el tratamiento de pacientes infectados por HIV adoptaron ampliamente la *terapia antirretroviral altamente activa* (HAART, por su nombre en inglés), una combinación de dos inhibidores de la transcriptasa inversa diferentes y un inhibidor de la proteasa. La mayoría de los individuos infectados por HIV que reciben esta terapia experimenta una drástica reducción de la carga viral y un incremento del número de células T helper en la sangre. La HAART no sólo demora la progresión del HIV a sida, sino que incluso muchos individuos con sida observaron la remisión o la desaparición de infecciones oportunistas y lograron una aparente recuperación del estado de salud. Lamentablemente, la HAART es muy costosa (excede los 10 000 dólares por año), el esquema de dosis es extenuante y no todas las personas pueden tolerar los efectos tóxicos de estos fármacos. A pesar de que el HIV puede casi desaparecer de la circulación sanguínea con el tratamiento farmacológico (y, en consecuencia, la prueba de HIV puede ser "negativa"), el virus permanece latente en varios tejidos linfáticos. En estas situaciones, la persona infectada aún es capaz de transmitir el virus a otras personas.

Reacciones alérgicas

Una persona que presenta reactividad aumentada ante la exposición a ciertas sustancias toleradas por la mayoría de los individuos se considera **alérgica** o **hipersensible**. Cada vez que tiene lugar una reacción alérgica, se produce alguna lesión tisular. Los antígenos que inducen la reacción

alérgica se denominan **alergenos**. Entre los alergenos más comunes se pueden mencionar algunos alimentos (leche, cacahuets [mani], mariscos, huevos), antibióticos (penicilina, tetraciclinas), vacunas (pertussis, tifoidea), venenos (abejas, avispas, serpientes), cosméticos, sustancias químicas presentes en algunas plantas como en la hiedra venenosa, polen, polvo, moho, medios de contraste yodados que se utilizan en procedimientos radiológicos e incluso algunos microorganismos.

Se distinguen cuatro tipos básicos de reacciones de hipersensibilidad: tipo I (anafiláctica), tipo II (citotóxica), tipo III (por complejos inmunes) y tipo IV (mediada por células.) Las tres primeras corresponden a respuestas inmunitarias humorales (mediadas por anticuerpos), mientras que la última representa una respuesta inmunitaria mediada por células.

Las **reacciones tipo I (anafilácticas)** son las más comunes y se desarrollan pocos minutos después de que una persona sensibilizada a un alérgeno se expone otra vez a él. En respuesta a una primera exposición a ciertos alergenos, algunos individuos producen anticuerpos IgE, que se unen a la superficie de los mastocitos y los basófilos. La siguiente vez que el mismo alérgeno ingresa en el cuerpo, se fija a los anticuerpos IgE ya presentes. En respuesta, los mastocitos y los basófilos liberan histamina, prostaglandinas, leucotrienos y cininas, que en conjunto inducen vasodilatación e incremento de la permeabilidad capilar, la contracción del músculo liso de las vías aéreas y la secreción de moco. Como consecuencia, la persona puede experimentar respuestas inflamatorias con dificultad respiratoria debido a la constricción de las vías aéreas e incremento en las secreciones nasales secundario a la mayor secreción de moco. En caso de **shock anafiláctico**, que puede sobrevenir en un individuo susceptible que recibió algún fármaco inductor o una picadura de avispa, las sibilancias y la disnea generadas por la constricción de las vías aéreas suelen asociarse con shock debido a la intensa vasodilatación y a la pérdida de líquido del compartimiento intravascular. Esta emergencia médica, que amenaza la vida del paciente, suele tratarse mediante la inyección de adrenalina para dilatar las vías aéreas y aumentar la frecuencia cardíaca.

Las **reacciones tipo II (citotóxicas)** son las producidas por anticuerpos (IgG o IgM) dirigidos contra antígenos, sobre las células sanguíneas (eritrocitos, linfocitos o plaquetas) o sobre las células de los tejidos. La reacción entre los antígenos y los anticuerpos suele estimular la activación del sistema del complemento. Las reacciones tipo II, que pueden desencadenarse durante transfusiones de sangre incompatible, dañan las células y provocan su lisis.

Las **reacciones tipo III (por complejos inmunes)** involucran antígenos, anticuerpos (IgA o IgM) y complemento. Con una relación específica entre antígenos y anticuerpos, los complejos inmunes son lo suficientemente pequeños como para escapar de la fagocitosis, aunque quedan atrapados en la membrana basal debajo del endotelio de los vasos sanguíneos, donde inducen la activación del sistema del complemento y causan una respuesta de tipo inflamatoria. La glomerulonefritis y la artritis reumatoide se producen de esta manera.

Las **reacciones tipo IV (mediadas por células) o reacciones de hipersensibilidad retardada** suelen manifestarse entre 12 y 72 horas luego de la exposición al alérgeno. Las reacciones tipo IV se producen cuando los alergenos son fagocitados por las células presentadoras de antígenos (como las células de Langerhans de la piel), que migran hacia los ganglios linfáticos, donde presentan el alérgeno a las células T, que proliferan. Algunas de estas nuevas células T regresan al sitio donde se produjo el ingreso del alérgeno en el cuerpo y secretan interferón-gamma, que induce la activación de los macrófagos, y factor de necrosis tumoral, que estimula la respuesta inflamatoria. Las bacterias intracelulares, como *Mycobacterium tuberculosis*, desencadenan este tipo de respuesta inmunitaria mediada por células, al igual que ciertos haptenos, como la toxina de la hiedra venenosa. La prueba cutánea para la tuberculosis también es una reacción de hipersensibilidad retardada.

Enfermedades autoinmunitarias

En una **enfermedad autoinmunitaria** o de **autoinmunidad**, el sistema inmunitario fracasa en el montaje de la auto-tolerancia y ataca los

propios tejidos de la persona. Las enfermedades autoinmunitarias suelen manifestarse durante la adultez temprana y son frecuentes; afectan a alrededor del 5% de la población adulta de los Estados Unidos y de Europa. Las mujeres presentan una probabilidad dos veces mayor de padecer una enfermedad autoinmunitaria que los hombres. Debe recordarse que, en condiciones normales, las células B y las células T auto-reactivas se eliminan o experimentan anergia durante el proceso de selección negativa (véase la **Figura 22.22**). Se cree que este proceso no es del todo efectivo. Bajo la influencia de ciertos desencadenantes ambientales desconocidos y de algunos genes que hacen que algunos individuos sean más susceptibles, la autotolerancia se “altera” y se activan clones auto-reactivos de células T y células B, que a su vez generan luego respuestas inmunitarias celulares o humorales contra antígenos propios.

Existe una gran variedad de mecanismos responsables de las diferentes enfermedades autoinmunitarias. Algunos involucran la producción de **autoanticuerpos**, es decir, anticuerpos que se unen y estimulan o bloquean autoantígenos. Por ejemplo en la enfermedad de Graves hay autoanticuerpos semejantes a la TSH (hormona tiroideoestimulante) que estimulan la secreción de hormonas tiroideas (y provocan hipertiroidismo) y en la miastenia grave hay autoanticuerpos que se unen y bloquean los receptores de acetilcolina y generan la debilidad muscular que caracteriza la enfermedad. Otros trastornos autoinmunitarios inducen la activación de las células T citotóxicas, que destruyen células específicas del cuerpo. A modo de ejemplo, pueden citarse la diabetes mellitus tipo I, en la cual las células T atacan a las células beta del páncreas, productoras de insulina, y la esclerosis múltiple, en la cual las células T destruyen las vainas de mielina que rodean los axones de las neuronas. En algunas enfermedades autoinmunitarias, se puede identificar una activación inadecuada de las células T helper o una producción excesiva de interferón-gamma. Otros trastornos autoinmunitarios son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico (LES), la fiebre reumática, la anemia hemolítica, la anemia perniciosa, la enfermedad de Addison, la tiroiditis de Hashimoto y la colitis ulcerosa.

Las diversas medidas terapéuticas para las enfermedades autoinmunitarias incluyen la extirpación del timo (timectomía), las inyecciones de interferón-beta, la administración de inmunosupresores y la plasmáferesis, que consiste en el filtrado del plasma de una persona para eliminar los anticuerpos y los complejos antígeno-anticuerpo.

Mononucleosis infecciosa

La **mononucleosis infecciosa** es una enfermedad contagiosa, causada por el virus *Epstein Barr* (EBV). Su prevalencia es mayor en niños y adultos jóvenes y es más frecuente en el sexo femenino. El virus ingresa en el cuerpo con mayor asiduidad a través de besos, lo que justifica que su denominación más común sea “enfermedad del beso”. Después de ingresar, el EBV se multiplica en los tejidos linfáticos y se filtra hacia la circulación sanguínea, donde infecta las células B, los huéspedes primarios del virus, y se multiplica en su interior. Como consecuencia de la infección, los linfocitos B aumentan de tamaño y se deforman hasta adoptar una forma semejante a la de los monocitos, razón por la cual la enfermedad se denomina **mononucleosis**. Además del incremento de los leucocitos en sangre, con un porcentaje elevado en forma anormal de linfocitos, los signos y síntomas de la enfermedad incluyen cansancio, cefalea, vértigo, odinofagia, adenomegalia hipersensible y fiebre. La mononucleosis infecciosa no tiene un tratamiento curativo, pero suele remitir en el transcurso de unas pocas semanas.

Linfomas

Los **linfomas** (*lymph-*, agua transparente; y *-oma*, tumor) constituyen el tipo de cáncer que afecta los órganos linfáticos, en particular, los ganglios linfáticos. La mayoría no presenta una etiología conocida. Las dos grandes clases de linfomas son la enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin.

La **enfermedad de Hodgkin (EH)** se caracteriza por el hallazgo de una o varias adenomegalias indoloras, con mayor frecuencia en los ganglios linfáticos del cuello, el tórax y la axila. Si la enfermedad metastatizó a partir de estos sitios, también pueden presentarse fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y dolor óseo. La EH afecta en forma predominante a personas de entre 15 y 35 años y a mayores de 60 años; su prevalencia es mayor en hombres. Si se diagnostica en forma temprana, su tasa de curación asciende hasta el 90-95%.

El **linfoma no Hodgkin (LNH)**, que es más frecuente que la EH, puede presentarse en cualquier grupo etario, con aumento de su incidencia en relación directa con la edad y con una prevalencia máxima entre los 45 y los 70 años. Las primeras manifestaciones del LNH pueden ser similares a las de la EH, pero además puede agregarse esplenomegalia, anemia y malestar general. Cerca de la mitad de los pacientes con LNH se cura o sobrevive durante un largo período. Entre las opciones para el tratamiento, tanto de la EH como del LNH, están la radioterapia, la quimioterapia y el trasplante de médula ósea.

Lupus eritematoso sistémico

El **lupus eritematoso sistémico, LES**, o simplemente **lupus** (de *lupus*, lobo) es una enfermedad inflamatoria autoinmunitaria crónica que afecta múltiples sistemas. El lupus se caracteriza por períodos de enfermedad activa que alternan con períodos de remisión y síntomas desde leves hasta graves que amenazan la vida del paciente. El lupus se manifiesta con mayor frecuencia entre los 15 y los 44 años y es entre 10 y 15 veces más frecuente en las mujeres. Asimismo, su prevalencia es entre 2 y 3 veces mayor en mujeres afroamericanas, hispanas, asiático-americanas y americanas nativas que en las de ascendencia europea. A pesar de que se desconoce su causa, tanto la predisposición genética a la enfermedad como los factores ambientales (infecciones, antibióticos, luz ultravioleta, estrés y hormonas) pueden desencadenarla. Las hormonas sexuales parecen cumplir un papel importante en el desarrollo del LES. La enfermedad es más habitual en mujeres que exhiben niveles muy bajos de andrógenos.

Dentro de los signos y los síntomas del LES, pueden mencionarse artralgias, mialgias, dolor torácico con la inspiración profunda, cefaleas, coloración pálida o cianótica de los dedos de las manos o los pies, disfunción renal, bajo recuento de células sanguíneas, disfunción nerviosa o encefálica, febrícula, cansancio, úlceras bucales, pérdida de peso, edema en las piernas o alrededor de los ojos, adenomegalias y esplenomegalia, fotosensibilidad, pérdida rápida de grandes cantidades de cabello y, en ocasiones, un eritema en el puente de la nariz y en las mejillas llamado “eritema en alas de mariposa”. Debido a la naturaleza erosiva de algunas de las lesiones ocasionadas por el LES, similares a las ocasionadas por la mordedura de un lobo, surgió el término lupus.

Dos rasgos inmunológicos del LES son la activación excesiva de las células B y la producción inadecuada de auto-anticuerpos contra el DNA (anticuerpos anti-ADN) y contra otros componentes del núcleo celular, como las proteínas histonas. Dentro de los posibles disparadores de la activación de los linfocitos B, se podrían mencionar varias sustancias químicas y fármacos, antígenos virales y bacterianos, y la exposición a la luz solar. Los complejos circulantes formados por auto-anticuerpos anómalos y sus “antígenos” provocan daños tisulares en diversos sectores del cuerpo. El daño renal se produce cuando los complejos quedan retenidos en la membrana basal de los capilares renales y obstruyen el filtrado de la sangre. La insuficiencia renal constituye la causa más frecuente de muerte.

No existe cura para el lupus, pero la terapia farmacológica permite minimizar los síntomas, reducir la inflamación y evitar las crisis de la enfermedad. Los medicamentos utilizados con mayor frecuencia son analgésicos (antiinflamatorios no esteroideos, como aspirina e ibuprofeno), antipalúdicos (hidroxicloroquina) y corticoides (prednisona e hidrocortisona).

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Adenitis (*aden-*, glándula; e *-itis*, inflamación) Agrandamiento, hipersensibilidad e inflamación de los ganglios linfáticos como resultado de un proceso infeccioso.

Adenopatía (*aden-*, glándula; y *-pátheia*, enfermedad) Agrandamiento a veces doloroso de los ganglios linfáticos en respuesta a una infección. También denominada **inflamación ganglionar**.

Aloinjerto [*all(o)-*, otro] Trasplante entre individuos de la misma especie, pero genéticamente diferentes. Los trasplantes de piel de una persona a otra y las transfusiones de sangre constituyen ejemplos de aloinjertos.

Autoinjerto [*aut(o)-*, propio] Trasplante en el cual se coloca un tejido propio en otro sector diferente del cuerpo (como los injertos de piel para el tratamiento de quemaduras o las cirugías plásticas).

Esplenomegalia (*-megalou*, grande) Agrandamiento del bazo.

Gammaglobulina Suspensión de inmunoglobulinas de la sangre, compuesta por anticuerpos que reaccionan contra un patógeno en particular. Se prepara mediante la inyección del patógeno en animales de experimentación, para luego extraer sangre de esos animales una vez

sintetizados los anticuerpos, aislarlos e inyectarlos en seres humanos para, de esta manera, conferir inmunidad a corto plazo.

Hiperesplenismo (*hypér-*, sobre) Actividad esplénica anormal producto del agrandamiento esplénico, que se asocia con aumento de la velocidad de destrucción de células sanguíneas normales.

Linfangitis (*-itis*, inflamación) Inflamación de los vasos linfáticos.

Linfedema (*-óidema*, hinchazón) Acumulación de linfa en los vasos linfáticos, que produce edema no doloroso de un miembro.

Síndrome de cansancio crónico Trastorno que suele manifestarse en adultos jóvenes, especialmente en mujeres, y se caracteriza por: 1) limitación de las actividades normales durante al menos 6 meses y 2) ausencia de otras enfermedades (cáncer, infecciones, drogadicción, toxicidad o trastornos psiquiátricos) que podrían causar síntomas similares.

Xenoinjerto [*xen(o)-*, extraño] Trasplante entre animales de diferentes especies. Los xenoinjertos de tejido porcino (cerdo) o bovino (vaca) pueden utilizarse en seres humanos para crear vendajes fisiológicos con el fin de cubrir quemaduras graves. Otros xenoinjertos son válvulas cardíacas de cerdo y corazones de babuinos.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. La inmunidad (resistencia) es la capacidad de combatir las enfermedades. La falta de resistencia se denomina susceptibilidad.
2. Los dos tipos generales de inmunidad son: a) innata y b) adaptativa.
3. La inmunidad innata abarca una amplia variedad de respuestas corporales contra una gran variedad de patógenos.
4. La inmunidad adaptativa consiste en la activación de linfocitos específicos para combatir una sustancia extraña en particular.

22.1 Estructura y función del sistema linfático

1. El sistema linfático pone en marcha respuestas inmunitarias y está formado por la linfa, los vasos linfáticos y las estructuras y los órganos que contienen tejido linfático (tejido reticular especializado con gran cantidad de linfocitos). El sistema linfático drena líquido intersticial, transporta los lípidos provenientes de la dieta y protege contra la invasión a través de las respuestas inmunitarias.
2. Los vasos linfáticos se originan como capilares linfáticos con un extremo cerrado, ubicados en los espacios intercelulares de los tejidos. El líquido intersticial drena en los capilares linfáticos y forma la linfa. Los capilares linfáticos se unen para formar vasos más grandes, denominados vasos linfáticos, que se encargan de transportar la linfa hacia y desde los ganglios linfáticos.
3. El flujo linfático va de los capilares linfáticos hacia los troncos linfáticos que conducen al conducto torácico (conducto linfático izquierdo) y al conducto linfático derecho, que desembocan en las venas subclavas.
4. La linfa fluye gracias a las contracciones de los músculos esqueléticos y a los movimientos respiratorios. Las válvulas en los vasos linfáticos también contribuyen a la circulación de la linfa.
5. Los órganos linfáticos primarios son la médula ósea roja y el timo; los secundarios son los ganglios linfáticos, el bazo y los ganglios linfáticos.
6. El timo se localiza entre el esternón y los grandes vasos, sobre el corazón, y es el sitio donde maduran las células T.
7. Los ganglios linfáticos son estructuras encapsuladas ovoides, que se localizan a lo largo de los vasos linfáticos. La linfa llega a los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos aferentes; se filtra y sale de ellos por los vasos linfáticos eferentes. Los ganglios linfáticos constituyen el sitio donde proliferan las células B y las células T.
8. El bazo constituye la masa de tejido linfático más grande del cuerpo. Dentro del bazo, las células B y las células T realizan sus funciones inmunitarias, y los macrófagos destruyen los microorganismos patógenos que se transmiten por vía hematógena y los eritrocitos deteriorados por fagocitosis.
9. Los ganglios linfáticos se encuentran dispersos por la mucosa del tubo digestivo, las vías respiratorias, las vías urinarias y el aparato reproductor. Este tipo de tejido linfático se conoce como tejido linfático asociado a las mucosas (MALT).

22.2 Desarrollo de los tejidos linfáticos

1. Los vasos linfáticos se forman a partir de los sacos linfáticos que, a su vez, se originan en las venas en desarrollo. Es decir, derivan del mesodermo.
2. Los ganglios linfáticos se desarrollan a partir de sacos linfáticos invadidos por células mesenquimáticas.

22.3 Inmunidad innata

1. La inmunidad innata involucra factores físicos y químicos, proteínas antimicrobianas, células natural killer, fagocitos, inflamación y fiebre.
2. La piel y las mucosas constituyen la primera línea de defensa contra el ingreso de los agentes patógenos.
3. Las sustancias antimicrobianas son los interferones, el sistema del complemento, las proteínas fijadoras de hierro y las proteínas antimicrobianas.
4. Las células natural killer y los fagocitos atacan y destruyen los microorganismos patógenos y las células defectuosas del cuerpo.
5. La inflamación contribuye a la eliminación de microorganismos, toxinas o materiales extraños presentes en el sitio de la lesión y lo prepara para los procesos de reparación tisular.
6. La fiebre potencia los efectos antivirales de los interferones, inhibe el crecimiento de algunos microorganismos y acelera las reacciones que intervienen en la reparación de los tejidos.
7. En el Cuadro 22.1, se resumen los componentes de las defensas innatas.

22.4 Inmunidad adaptativa

1. La inmunidad adaptativa involucra la producción de linfocitos denominados células B y células T, que se originan a partir de células madres (*stem cells*) de la médula ósea roja. Las células B maduran en la médula ósea roja y las células T completan su maduración en el timo.
2. Antes de que las células B abandonen la médula ósea o que las células T salgan del timo, desarrollan inmunocompetencia, que es la capacidad para producir respuestas inmunitarias adaptativas. Este proceso consiste en la inserción de receptores antigénicos en sus membranas plasmáticas. Los receptores antigénicos son moléculas capaces de reconocer antígenos específicos.
3. Dos tipos principales de células T maduras abandonan el timo: las células T helper (también conocidas como células T CD4) y células T citotóxicas (también denominadas células T CD8).
4. Hay dos tipos de inmunidad adaptativa: la celular y la humoral. En las respuestas inmunitarias celulares (mediadas por células), las células T citotóxicas atacan en forma directa a los antígenos invasores, mientras que en las respuestas inmunitarias humorales (mediadas por anticuerpos), las células B se diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpos.
5. La selección clonal es el proceso por medio del cual un linfocito prolifera y se diferencia, en respuesta a un antígeno específico. El resultado de la selección clonal es la formación de un clon de células capaz de reconocer el mismo antígeno específico que el linfocito original.
6. Un linfocito que experimenta selección clonal origina dos tipos principales de células en el clon: células efectoras y células de memoria. Las células efectoras de un clon de linfocitos llevan a cabo respuestas inmunitarias que, por último, destruyen o inactivan el antígeno. Las células efectoras pueden ser células T helper activas, que forman parte de un clon de células T helper; células T citotóxicas activas, que forman parte de un clon de células T citotóxicas, y células plasmáticas, que forman parte de un clon de células B. Las células de memoria de un clon de linfocitos no participan en forma activa en la respuesta inmunitaria inicial. No obstante, si el antígeno reaparece en el cuerpo en el futuro, las células de memoria pueden responder con rapidez contra el antígeno, mediante proliferación y diferenciación en un mayor número de células efectoras y de memoria. Las células de memoria pueden ser células T helper de memoria, que forman parte del clon de células T helper; células T citotóxicas de memoria, que forman del clon de células T citotóxicas, y células B de memoria, que forman parte de un clon de células B.
7. Los antígenos (Ag) son sustancias químicas que el sistema inmunitario puede reconocer como extrañas. Los receptores antigénicos presentan gran diversidad debido a la recombinación genética.
8. Los “antígenos propios”, conocidos como antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), son exclusivos de cada individuo. Todas las células, excepto los eritrocitos, muestran MHC-I. Las células presentadoras de antígenos (CPA) muestran MHC-II e incluyen macrófagos, células B y células dendríticas.
9. Los antígenos exógenos (formados fuera de las células corporales) se presentan junto con moléculas del MHC-II; los antígenos endógenos (formados en el interior de la célula) se presentan junto a las moléculas del MHC-I.
10. Las citocinas son pequeñas hormonas proteicas capaces de estimular o inhibir varias funciones celulares normales, como el crecimiento y la diferenciación. Otras citocinas se encargan de regular las respuestas inmunitarias (véase el Cuadro 22.2).

22.5 Inmunidad celular

1. La respuesta inmunitaria celular comienza con la activación de un pequeño número de células T por medio de un antígeno específico.
2. Durante el proceso de activación, los receptores de las células T (TCR) reconocen fragmentos antigénicos asociados con moléculas del MHC, sobre la superficie de las células del cuerpo.
3. Para que las células T se activen también es necesaria la coestimulación, ya sea a través de citocinas como la interleucina-2 o por medio de pares de moléculas, presentes en la membrana plasmática.
4. Una vez activada la célula T experimenta selección clonal, que conduce a la formación de un clon de células efectoras y células de memoria. Las células efectoras de un clon de células T desarrollan respuestas inmunitarias que, por último, logran eliminar el antígeno.
5. Las células T helper muestran proteínas CD4 en su membrana, reconocen fragmentos antigénicos asociados a moléculas del MHC-II y secretan varias citocinas; la más importante es la interleucina-2, que actúa como señal coestimuladora para otras células T helper, células T citotóxicas y células B.

- Las células T citotóxicas muestran proteínas CD8 y son capaces de reconocer fragmentos antigénicos asociados con moléculas del MHC-I.
- Las células T citotóxicas activas eliminan los invasores mediante: 1) liberación de granzimas, que inducen la apoptosis de la célula diana (luego, los fagocitos destruyen los microorganismos) y 2) liberación de perforina, que induce citólisis, y granulinsina, que destruye los microorganismos.
- Las células T citotóxicas, los macrófagos y las células *natural killer* se encargan de la vigilancia inmunitaria y del reconocimiento y la destrucción de las células cancerosas que muestran antígenos tumorales en su superficie.

22.6 Inmunidad humoral

- Una respuesta inmunitaria humoral (mediada por anticuerpos) comienza con la activación de una célula B por medio de un antígeno específico.
- Las células B son capaces de responder a antígenos sin procesar, pero su respuesta es más intensa cuando los procesan. La interleucina-2 y otras citocinas secretadas por las células T helper proveen la coestimulación necesaria para la activación de las células B.
- Una célula B activada experimenta selección clonal y forma un clon de células plasmáticas y células B de memoria. Las células plasmáticas son las células efectoras de un clon de células B y secretan anticuerpos.
- Un anticuerpo (Ac) es una proteína que se combina en forma específica con el antígeno que estimuló su producción.
- Los anticuerpos están constituidos por cadenas pesadas y cadenas livianas, con regiones constantes y regiones variables.
- De acuerdo con su estructura y su composición química, los anticuerpos se dividen en cinco clases principales (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE), cada una con funciones biológicas específicas.
- Entre las acciones que desarrollan los anticuerpos, pueden mencionarse: la neutralización de antígenos, la inmovilización de bacterias, la aglutinación y la precipitación de antígenos, la activación del sistema del complemento y la promoción de la fagocitosis.
- El sistema del complemento es un grupo de proteínas que complementan las respuestas inmunitarias y colaboran en la eliminación de antígenos del cuerpo.
- La inmunización contra ciertos microorganismos es posible porque las células B y las células T de memoria persisten luego la respuesta primaria a un antígeno. La respuesta secundaria protege al cuerpo, si el mismo antígeno ingresa al cuerpo por segunda vez.

22.7 Autorreconocimiento y autotolerancia

- Las células T experimentan selección positiva para asegurar que puedan reconocer las proteínas propias del MHC (auto-reconocimiento) y selección negativa, para asegurar que no reaccionen contra otras proteínas propias (autotolerancia).
- Las células B desarrollan tolerancia a través de los mecanismos de delección y anergia.

22.8 Estrés e inmunidad

- La psiconeuroinmunología estudia el manejo de las vías de comunicación que conectan el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Los pensamientos, los sentimientos, los estados de ánimo y las creencias influyen sobre la salud y la evolución de las enfermedades.
- Las personas sometidas a estrés tienen menos posibilidad de comer en forma adecuada y de ejercitarse de manera regular, dos hábitos que mejoran la inmunidad.

22.9 El envejecimiento y el sistema inmunitario

- Con la edad, los individuos se tornan más susceptibles a las infecciones y a los procesos malignos; no responden bien a las vacunas y producen mayores cantidades de autoanticuerpos.
- Las respuestas inmunitarias también disminuyen con la edad.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

- La primera línea de defensa de la inmunidad innata contra los agentes patógenos está representada por _____ y _____; la segunda línea de defensa inespecífica consiste en _____, _____ y _____.
- Las sustancias reconocidas como extrañas y que provocan una respuesta inmunitaria se conocen como _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

- La capacidad del cuerpo para combatir las lesiones o las enfermedades a través de las defensas propias se conoce como resistencia; la vulnerabilidad a las enfermedades se llama susceptibilidad.

- Las células T de una persona deben ser capaces de reconocer las moléculas propias del MHC, a través del proceso denominado autorreconocimiento y carecen de reactividad contra los fragmentos peptídicos de las proteínas propias, proceso denominado autotolerancia.

Elija la respuesta correcta.

- Indique la secuencia que sigue el líquido desde un vaso sanguíneo hacia otro, a través del sistema linfático. 1) vasos linfáticos; 2) capilares sanguíneos; 3) venas subclavias; 4) capilares linfáticos; 5) espacios intersticiales; 6) arterias; 7) conductos linfáticos.
a) 2, 5, 4, 1, 7, 6, 3 b) 3, 6, 2, 4, 5, 1, 7 c) 6, 2, 5, 4, 1, 7, 3
d) 6, 2, 5, 4, 7, 1, 3 e) 2, 4, 5, 7, 1, 3, 6.

6. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor a un ganglio linfático? 1) La linfa ingresa a los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos eferentes y sale de ellos por medio de los vasos aferentes. 2) La corteza externa está compuesta por ganglios linfáticos que contienen células B y constituye el sitio donde se forman las células plasmáticas y las células B de memoria. 3) La corteza interna está formada por ganglios linfáticos con células T maduras. 4) Las fibras reticulares, dentro de los sinusoides de los ganglios linfáticos, atrapan sustancias extrañas presentes en la linfa. 5) Los sinusoides de un ganglio linfático se conocen como pulpa roja.
- a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 2, 3, 4 y 5
d) 2 y 4 e) 1, 2 y 4.
7. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *correcto*? 1) Los vasos linfáticos se distribuyen en todo el cuerpo, excepto en los tejidos avasculares, el sistema nervioso central, parte del bazo y la médula ósea roja. 2) Los capilares linfáticos permiten que el líquido intersticial ingrese en ellos, pero no que salga de ellos. 3) Los filamentos de fijación unen las células del endotelio linfático a los tejidos circundantes. 4) Los vasos linfáticos reciben todos los componentes de la sangre, incluso los elementos formados. 5) Los conductos linfáticos se conectan en forma directa con los vasos sanguíneos, a través de las venas subclavas.
- a) 1, 3, 4 y 5 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 1, 2, 4 y 5 e) 1, 2, 3 y 5.
8. ¿Cuáles de los siguientes son factores físicos que contribuyen a destruir los microorganismos patógenos y a luchar contra las enfermedades? 1) numerosas capas de la epidermis; 2) moco de las mucosas; 3) saliva; 4) interferones; 5) complemento.
- a) 1, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 4 y 5
d) 1, 2 y 3 e) 1, 2 y 4.
9. ¿Cuáles de las siguientes son funciones de los anticuerpos? 1) neutralización de los antígenos; 2) inmovilización bacteriana; 3) aglutinación y precipitación de antígenos; 4) activación del sistema del complemento; 5) promoción de la fagocitosis.
- a) 1, 3 y 4 b) 2, 4 y 5 c) 1, 2, 3 y 4
d) 1, 2, 3 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5.
10. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *verdadero*? 1) Los vasos linfáticos se asemejan a las arterias. 2) La linfa es muy similar al líquido intersticial. 3) Los quilíferos son capilares linfáticos especializados, que transportan los lípidos provenientes de la dieta. 4) La linfa, en condiciones normales, es un líquido de aspecto turbio, de coloración amarillo pálido. 5) El conducto torácico drena la linfa del sector superior derecho del cuerpo. 6) El flujo linfático se mantiene gracias a las contracciones de los músculos esqueléticos, las válvulas unidireccionales y los movimientos respiratorios.
- a) 1, 2, 5 y 6 b) 2, 3 y 6 c) 2, 3, 4 y 6
d) 2, 4 y 6 e) 3, 5 y 6.
11. Coloque las diferentes fases de la fagocitosis en el orden correcto. 1) formación del fagolisosoma; 2) adhesión al microorganismo; 3) destrucción microbiana; 4) endocitosis y formación del fagosoma; 5) atracción quimiotáctica de fagocitos.
- a) 2, 4, 5, 1 y 3 b) 4, 5, 2, 1 y 3 c) 5, 2, 4, 1 y 3
d) 5, 4, 2, 3 y 1 e) 2, 5, 1, 4 y 3.
12. Ordene los pasos involucrados en la respuesta inmunitaria celular contra un antígeno exógeno.
- a) Coestimulación y activación de las células T helper
b) presentación del antígeno a las células T helper
c) eliminación del invasor a través de la liberación de granzimas, perforina, granulinsina o linfotóxina, o mediante la atracción y la activación de los fagocitos

- d) proliferación y diferenciación de las células T helper para la generación de un clon de células T helper
e) procesamiento del antígeno por parte de las células dendríticas, los macrófagos o las células B
f) reconocimiento de los fragmentos antigénicos asociados a moléculas del MHC-II, a cargo de los receptores de las células T
g) secreción de citocinas como interleucina-2, por parte de las células T helper activadas
h) migración de las células presentadoras de antígenos hacia los tejidos linfáticos
i) activación de las células T citotóxicas

13. Empareje las siguientes columnas:

- | | |
|--|--|
| ___a) estructuras encapsuladas, con forma de alubia (reniforme), localizadas a lo largo de los vasos linfáticos; contienen células T y células B, macrófagos y células foliculares dendríticas; filtran la linfa | 1) médula ósea roja |
| ___b) produce células pre-T y células B; se la encuentra en los huesos planos y en las epífisis de los huesos largos | 2) timo |
| ___c) conjunto de ganglios linfáticos involucrados en las respuestas inmunitarias contra sustancias extrañas ingeridas o inhaladas | 3) ganglios linfáticos |
| ___d) masa única de tejido linfático más grande del cuerpo; formada por la pulpa blanca y la pulpa roja | 4) bazo |
| ___e) responsable de la maduración de las células T | 5) tejido linfático asociado a las mucosas |
| ___f) ganglios linfáticos asociados con las mucosas de los aparatos digestivo, urinario, reproductor y respiratorio | 6) ganglios linfáticos |
| ___g) agrupaciones no encapsuladas de linfocitos | 7) amígdalas |

14. Empareje las siguientes columnas:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ___a) reconoce antígenos extraños asociados con moléculas del MHC-I sobre la superficie de las células corporales infectadas por microorganismos, algunas células tumorales y células provenientes de tejidos trasplantados; muestra proteínas CD8 | 1) células T helper |
| ___b) están programadas para reconocer un antígeno con el cual tuvieron contacto previo | 2) células T citotóxicas |
| ___c) se diferencian en células plasmáticas que secretan anticuerpos específicos | 3) células T de memoria |
| ___d) procesan y presentan antígenos exógenos, entre ellas macrófagos, células B y células dendríticas | 4) células B |
| ___e) secretan citocinas coestimuladoras; muestran proteínas CD4 | 5) células NK |
| ___f) ingieren microorganismos o cualquier partícula de material extraño, abarcan neutrófilos y macrófagos | 6) fagocitos |
| ___g) linfocitos que poseen la capacidad para eliminar una amplia variedad de microorganismos infecciosos, además de ciertas células tumorales que se originan en forma espontánea; carecen de receptores antigénicos | 7) células presentadoras de antígenos |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Esperanza observaba cómo su mamá recibía su “vacuna antigripal”. “¿Por qué necesitas una inyección si no estás enferma?”, preguntó. “Para no enfermarme”, respondió su mamá. Explique la forma en que la vacuna antigripal previene la enfermedad.
2. Debido a la presencia de un cáncer de mama, la señora Franco se sometió a una mastectomía radical del lado derecho, por medio de la cual extirparon su mama derecha y el músculo subyacente, los ganglios axilares derechos y los vasos linfáticos derechos. En la actualidad, experi-

menta un gran edema en el brazo derecho. ¿Por qué el cirujano extirpó el tejido linfático junto con la mama? ¿Por qué el brazo derecho de la señora Franco está edematizado?

3. La hermana menor de Pedro presenta parotiditis. Pedro no puede recordar si él ya padeció la enfermedad, pero se siente algo afiebrado. ¿Cómo podría el médico de Pedro determinar si se contagió o si ya padeció la enfermedad?

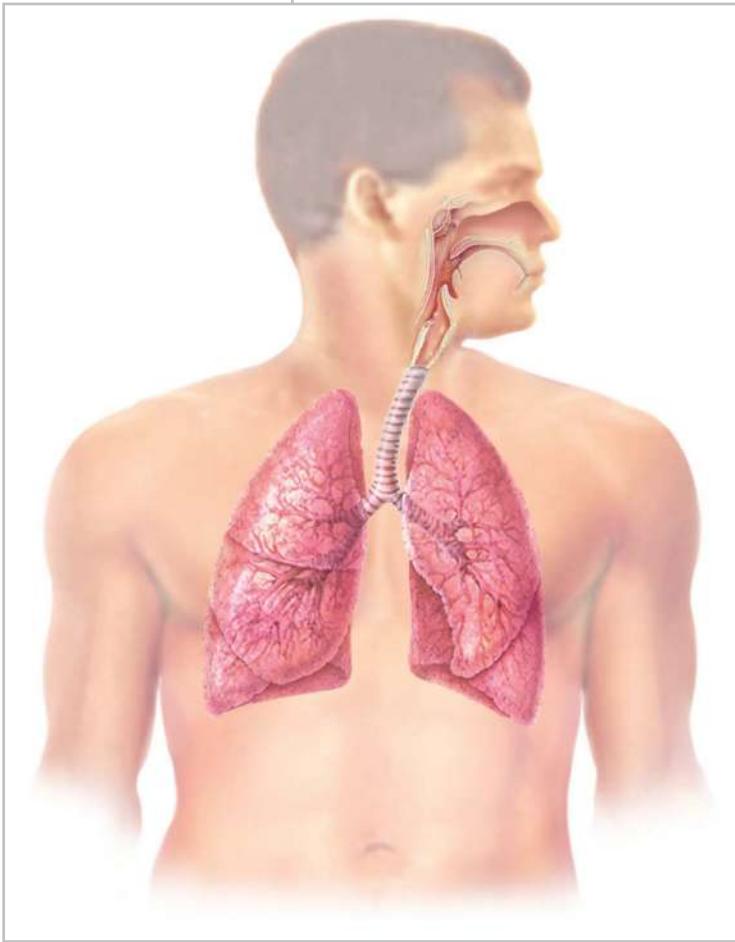
RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 22.1 La médula ósea contiene células madre que se diferencian en linfocitos.
- 22.2 La linfa es más similar al líquido intersticial que al plasma porque el contenido proteico de la linfa es bajo.
- 22.3 Los troncos lumbares derecho e izquierdo y el tronco intestinal drenan la linfa en la cisterna del quilo que, a su vez, desemboca en el conducto torácico.
- 22.4 La inspiración promueve el movimiento de la linfa desde los vasos linfáticos abdominales hacia la región torácica, puesto que la presión en los vasos de la región torácica es menor que la de los vasos en la región abdominal durante la inspiración.
- 22.5 Las células T maduran en el timo.
- 22.6 Las sustancias extrañas que ingresan en un ganglio linfático a través de la linfa pueden ser fagocitadas por los macrófagos o atacadas por los linfocitos que desarrollan las respuestas inmunitarias.
- 22.7 La pulpa blanca del bazo participa en la inmunidad, mientras que la pulpa roja realiza funciones relacionadas con las células de la sangre.
- 22.8 Los tejidos linfáticos comienzan a desarrollarse hacia el final de la quinta semana de gestación.
- 22.9 La lisozima, algunas enzimas digestivas y otros oxidantes pueden destruir los microorganismos ingeridos durante la fagocitosis.
- 22.10 El rubor se produce como consecuencia de un aumento del flujo sanguíneo consecutivo provocado por la vasodilatación; el dolor se debe a la lesión de fibras nerviosas, a la irritación producida por algunas toxinas microbianas, cininas y prostaglandinas y también se produce como consecuencia de la presión ejercida por el edema; el calor es el resultado del aumento del flujo sanguíneo y el índice metabólico a nivel local, que eleva la liberación de calor; el edema se produce por la filtración de líquido desde los capilares, generada por el aumento de su permeabilidad.
- 22.11 Las células T helper participan tanto en la inmunidad celular como en la humoral.
- 22.12 Los epítopos son pequeños fragmentos inmunogénicos de un antígeno más grande; los haptenos son pequeñas moléculas que sólo adquieren inmunogenicidad cuando se adhieren a una proteína del cuerpo.
- 22.13 Las células presentadoras de antígenos (CPA) son los macrófagos distribuidos en todo el cuerpo, las células B presentes de la sangre y los tejidos linfáticos y las células dendríticas en las mucosas y la piel.
- 22.14 Los antígenos endógenos incluyen proteínas virales, toxinas de bacterias intracelulares y proteínas anormales sintetizadas por células cancerosas.
- 22.15 La primera señal para la activación de la célula T es la unión del antígeno a un TCR, y la segunda señal es un coestimulador, como una citocina u otro par de moléculas de la membrana plasmática.
- 22.16 La proteína CD8 de una célula T citotóxica se une con la molécula del MHC-I de una célula infectada, lo que ayuda a reforzar la interacción entre el receptor de células T (TCR) y el antígeno, de manera que se pueda reconocer el antígeno.
- 22.17 Las células T citotóxicas atacan algunas células tumorales y células de tejidos trasplantados, además de células infectadas por microorganismos.
- 22.18 Como todas las células plasmáticas de la figura forman parte del mismo clon, secretan una sola clase de anticuerpo.
- 22.19 Las regiones variables reconocen un antígeno específico y se unen a él.
- 22.20 La vía clásica para la activación del complemento está relacionada con la inmunidad humoral porque los complejos Ag-Ab activan a C1.
- 22.21 En el momento de secreción máxima, se produce una cantidad aproximadamente 1 000 veces mayor de IgG en la respuesta secundaria que en la primaria.
- 22.22 En la delección, las células B o T autorreactivas mueren; en la anergia, las células T o B permanecen vivas, pero no pueden generar una respuesta frente a la estimulación antigénica.
- 22.21 El HIV ataca las células T helper.

23

EL APARATO RESPIRATORIO

EL APARATO RESPIRATORIO Y LA HOMEOSTASIS *El aparato respiratorio contribuye con la homeostasis al ocuparse del intercambio gaseoso (oxígeno y dióxido de carbono) entre el aire atmosférico, la sangre y las células de los tejidos. También contribuye a ajustar el pH de los líquidos corporales.*



Las células utilizan oxígeno (O_2) continuamente para las reacciones metabólicas que liberan energía de las moléculas de los nutrientes y producen adenosintrifosfato (ATP). En forma simultánea, estas reacciones liberan dióxido de carbono (CO_2). Como la acumulación de una cantidad excesiva de CO_2 produce una acidez que puede ser tóxica para las células, el exceso debe eliminarse rápida y eficientemente. Los aparatos cardiovascular y respiratorio cooperan para proveer O_2 y eliminar CO_2 . El aparato respiratorio se encarga del intercambio de gases, que consiste en la captación de O_2 y la eliminación de CO_2 , y el cardiovascular transporta la sangre que contiene estos gases, entre los pulmones y las células del cuerpo. La falla de cualquiera de los dos altera la homeostasis y causa la muerte celular rápida por falta de oxígeno y acumulación de productos de desecho. Además de intervenir en el intercambio gaseoso, el aparato respiratorio también participa en la regulación del pH sanguíneo, contiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, origina sonidos y se deshace de parte del agua y el calor corporal a través del aire espirado. Al igual que los aparatos digestivo y urinario, que se describirán en los siguientes

capítulos, el aparato respiratorio tiene una amplia superficie de contacto entre el medio externo y los vasos sanguíneos capilares.



¿Alguna vez pensó cómo afecta el cigarrillo al aparato respiratorio?



23.1 ANATOMÍA DEL APARATO RESPIRATORIO

OBJETIVOS

- Describir la anatomía y la histología de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones.
- Identificar las funciones de cada una de las estructuras que conforman el aparato respiratorio.

El **aparato respiratorio** está compuesto por la nariz, la faringe (garganta), la laringe (caja de resonancia u órgano de la voz), la tráquea, los bronquios y los pulmones (Figura 23.1). Sus partes se pueden clasificar de acuerdo con su estructura o su función. Según su *estructura*, el aparato respiratorio consta de dos porciones: 1) el **aparato respiratorio superior**, que incluye la nariz, cavidad nasal, la faringe y las estructuras asociadas y 2) el **aparato respiratorio inferior**, que incluye la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. De acuerdo con su *función*, el aparato respiratorio también puede dividirse en dos partes: 1) la **zona de conducción**, compuesta por una serie de cavidades y tubos interconectados, tanto fuera como dentro de los pulmones (nariz, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales), que filtran, calientan y humidifican el aire y lo conducen hacia los pulmones y 2) la **zona respiratoria**, constituida por tubos y tejidos dentro de los pulmones responsables del intercambio gaseoso (bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos), donde se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre.

La rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de los oídos, la nariz y la garganta se llama **otorrinolaringología** (*ot[o]-*, oído; *-rhin[o]-*, nariz; *-laryng[o]-*, laringe; y *-logí[a]*, estudio). El **neumólogo** es el especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los pulmones.

Nariz

La **nariz** es un órgano especializado localizado en la entrada del aparato respiratorio, que puede dividirse en una porción externa y una interna denominada cavidad nasal. La **porción externa** es la parte de la nariz visible en la cara y consiste en un armazón de soporte óseo y de cartílago hialino cubierto por músculo y piel, revestido por una mucosa. El **marco óseo** de la porción externa de la nariz está constituido por los huesos frontal, nasales y maxilar (Figura 23.2a). La **estructura cartilaginosa** está conformada por el **cartílago nasal septal** que forma la porción anterior del tabique nasal, los **cartílagos nasales laterales**, debajo de los huesos nasales, y los **cartílagos alares**, que constituyen parte de las paredes de las fosas nasales. Como el soporte cartilaginoso está compuesto por cartílago hialino, la porción externa de la nariz es bastante flexible. En la parte inferior de la nariz hay dos aberturas llamadas **narinas** u **orificios nasales**. En la Figura 23.3 se muestra la anatomía superficial de la nariz.

Las estructuras internas de la porción externa de la nariz cumplen tres funciones: 1) calentamiento, humidificación, y filtración del aire inhalado, 2) detección del estímulo olfatorio, y 3) modificación de las vibraciones vocales a medida que pasan a través de las cámaras de resonancia, que son huecas y poseen gran tamaño. La **resonancia** es la prolongación, la amplificación o la modificación de un sonido mediante vibración.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Rinoplastia

La **rinoplastia** (*-plastí[a]*, modelar o dar forma) es un procedimiento quirúrgico en el que se remodela la forma de la porción externa de la nariz. Aunque a menudo se solicita por razones estéticas, a veces se lleva a cabo para reparar una nariz fracturada o un tabique nasal desviado. En el procedimiento, se administran tanto anestésicos locales como generales. Luego se insertan instrumentos a través de las fosas nasales, se le da una nueva forma al cartílago nasal, se fracturan los huesos nasales y se los coloca en una nueva posición para alcanzar la forma deseada. Se utilizan un taponamiento interno y una férula externa para mantener la nariz en la posición deseada mientras cicatriza.

La porción interna de la nariz o **cavidad nasal** es un gran espacio en la región anterior del cráneo, ubicado en posición inferior con respecto al hueso nasal y superior en relación con la cavidad bucal; está revestida por músculo y mucosa. En su parte anterior, la cavidad nasal se continúa con la porción externa de la nariz y en su parte posterior se comunica con la faringe, a través de dos aberturas llamadas **narinas internas** o **coanas** (Figura 23.2b). Los conductos de los **senos paranasales**, que drenan moco, y los **conductos nasolagrimales**, que transportan las lágrimas, también desembocan en la cavidad nasal. En el Capítulo 7 vimos que los senos paranasales son cavidades presentes en algunos huesos craneales y faciales cubiertas por mucosa, que mantienen una estructura continua con el revestimiento de la cavidad nasal. Los huesos del cráneo que contienen senos paranasales son el frontal, el esfenoides, el etmoides y el maxilar. Además de producir moco, los senos paranasales sirven como cámaras de resonancia para el sonido durante el habla y el canto. Las paredes laterales de la cavidad nasal están formadas por el etmoides, el maxilar, el lagrimal, el palatino y los cornetes nasales inferiores (véase la Figura 7.9); el hueso etmoides también constituye su techo. Los huesos palatinos y las apófisis palatinas del maxilar superior, que juntos conforman el paladar duro, representan el techo de la cavidad nasal.

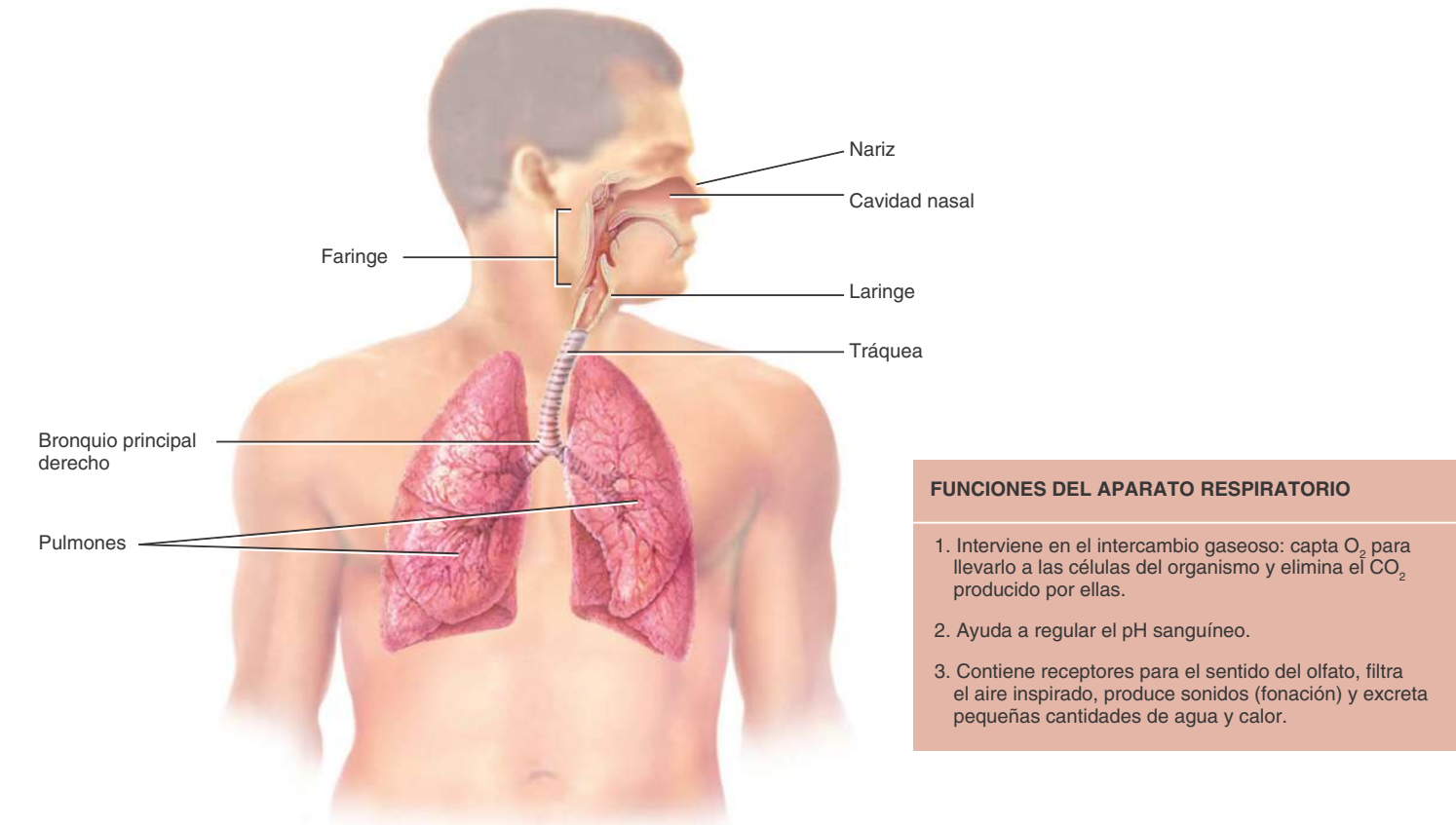
La estructura ósea y cartilaginosa de la nariz ayuda a mantener la **permeabilidad** del vestíbulo y la cavidad nasal, es decir, abierta o no obstruida. La cavidad nasal se divide, a su vez, en una **región respiratoria**, más grande y en posición inferior, y una **región olfatoria**, más pequeña y superior. La región respiratoria está tapizada por epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con numerosas células caliciformes y con frecuencia se denomina **epitelio respiratorio** (véase el Cuadro 4.1). La porción anterior de la cavidad nasal por dentro de las fosas nasales se denomina **vestíbulo** y está rodeada de cartílago, mientras que la parte superior de dicha cavidad está rodeada por hueso. Una estructura vertical, el **tabique nasal**, divide la cavidad nasal en los lados derecho e izquierdo. La porción anterior del tabique está constituida sobre todo por cartílago hialino, y el resto está formado por el vómer, la lámina perpendicular del etmoides, el maxilar y los huesos palatinos (véase la Figura 7.11).

Cuando el aire ingresa en las fosas nasales, primero pasa a través del vestíbulo, cubierto por piel provista de pelos gruesos que filtran las partículas grandes de polvo. De cada pared lateral de la cavidad nasal se extienden tres estructuras escalonadas formadas por proyecciones de los **cornetes nasales** superior, media e inferior. Los cornetes casi alcanzan el tabique y subdividen cada lado de la cavidad nasal en una serie de espacios en forma de surcos: los **meatos superior**, **medio** e **inferior** (*meato*, abertura o conducto). La mucosa recubre la cavidad nasal y sus cornetes. La disposición de los cornetes y los meatos aumenta la superficie de la cavidad nasal y evita su deshidratación, al atrapar gotitas de agua durante la espiración.

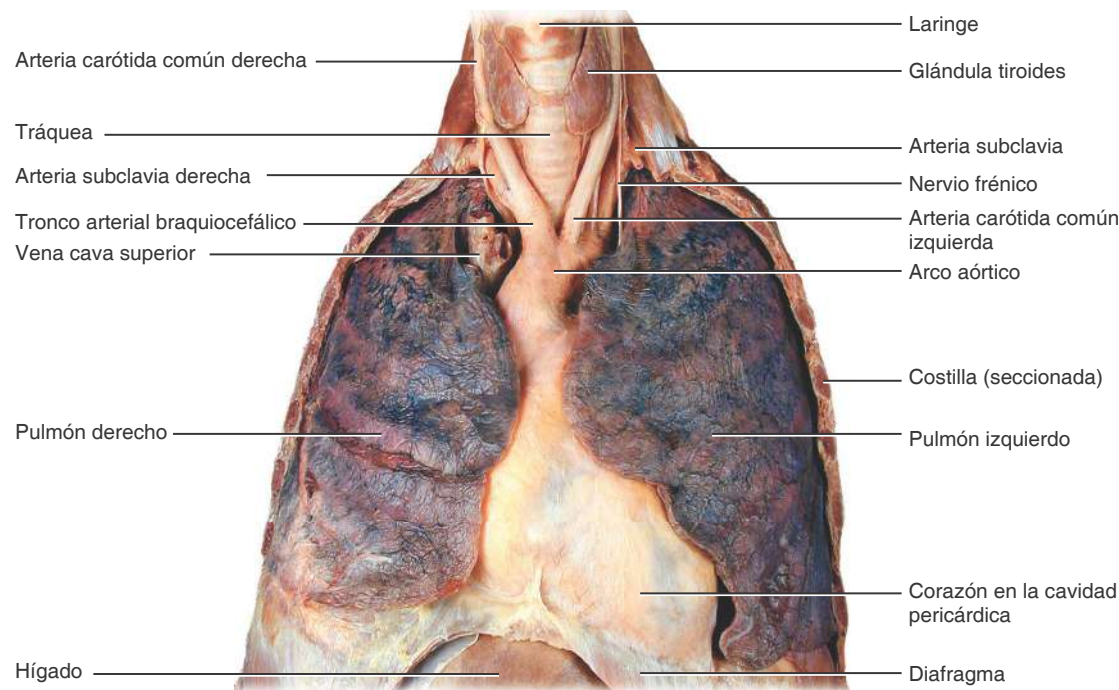
A medida que el aire inhalado transcurre a través de los cornetes y los meatos en un flujo arremolinado, se calienta gracias a la acción de

Figura 23.1 Estructuras del aparato respiratorio.

La porción superior del aparato respiratorio está constituida por la nariz, la cavidad nasal, la faringe y estructuras asociadas, mientras que la porción inferior está formada por la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones.



(a) Vista anterior que muestra los órganos respiratorios



(b) Vista anterior de los pulmones y el corazón, después de resecar la pared torácica anterolateral y la pleura

¿Qué estructuras forman parte de la zona de conducción del aparato respiratorio?



Figura 23.2 Estructuras respiratorias de la cabeza y el cuello.



Cuando el aire pasa a través de la nariz, se calienta, se filtra, se humedece y se registra el sentido del olfato.

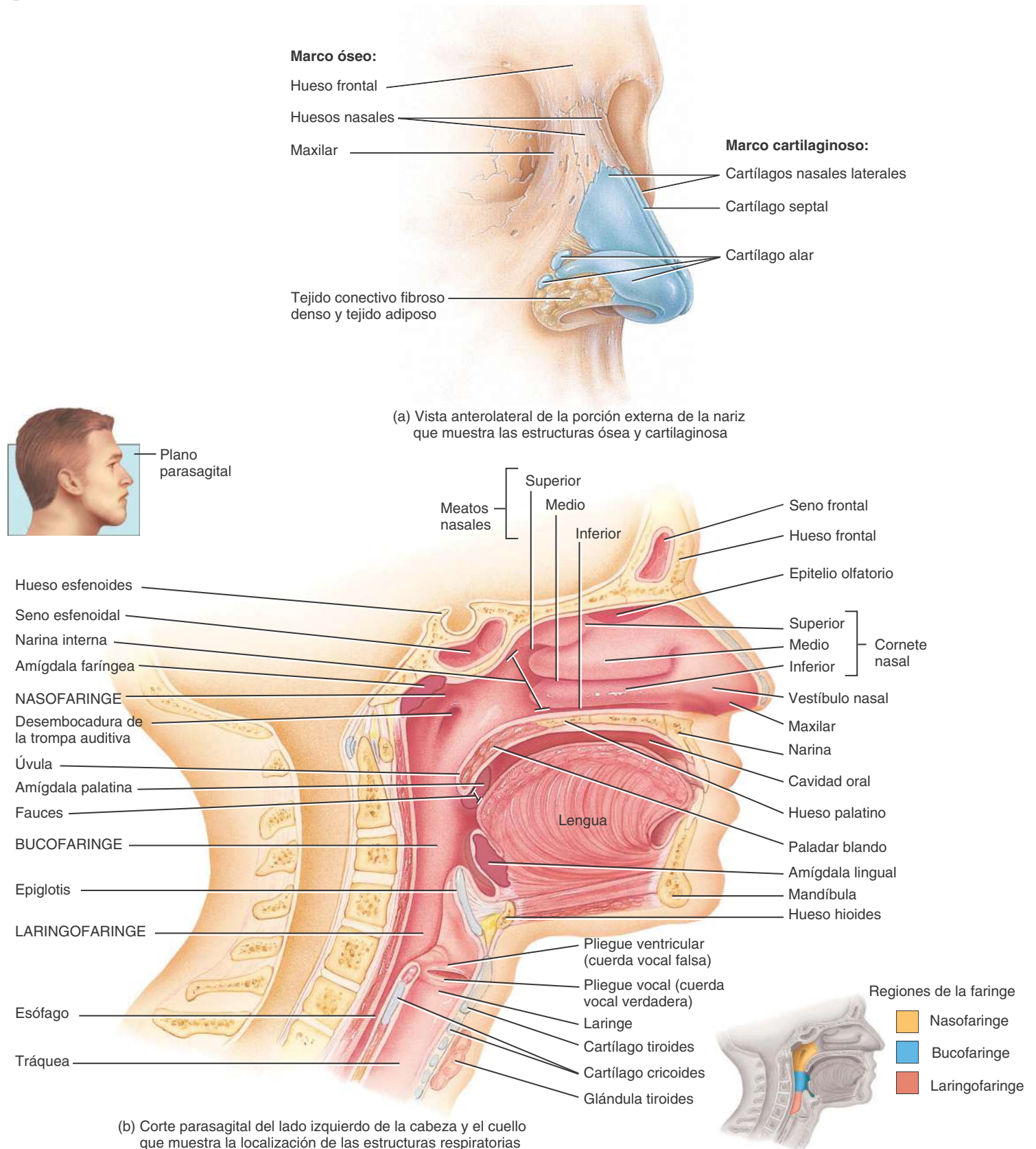
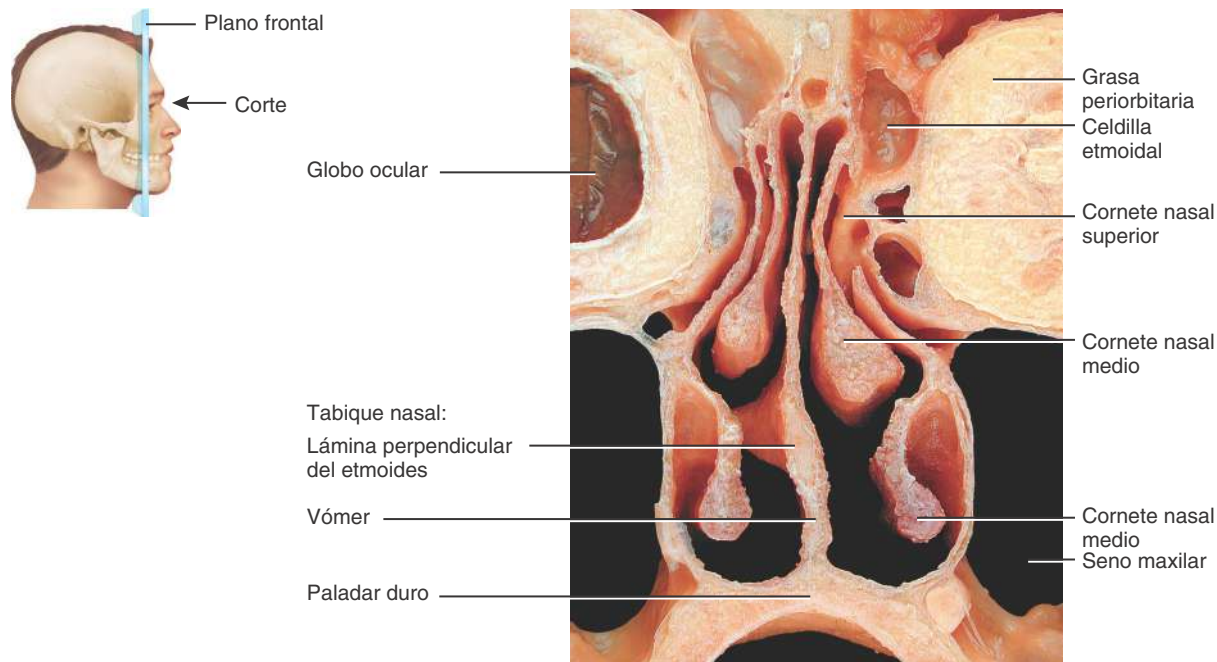


FIGURA 23.2 CONTINUACIÓN

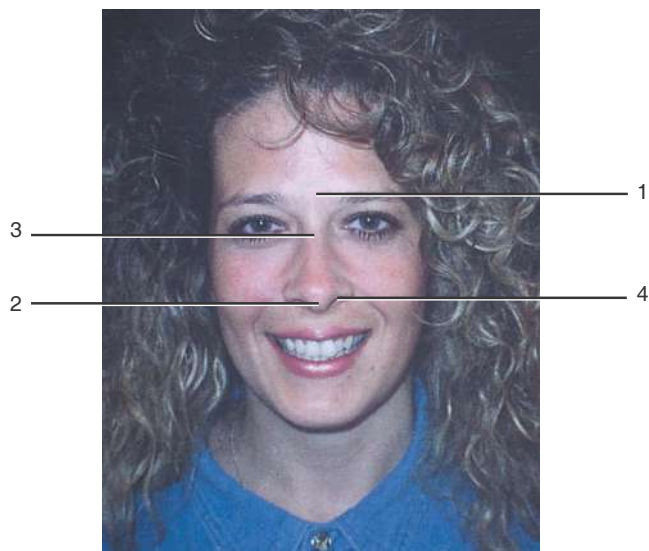


(c) Corte frontal que muestra los cornetes

? ¿Cuál es la trayectoria de las moléculas de aire hacia el interior de la nariz y a través de ella?

Figura 23.3 Anatomía superficial de la nariz.

La porción externa de la nariz tiene soportes cartilaginoso y óseo.



Vista anterior

1. **Raíz:** inserción superior de la nariz en el hueso frontal
2. **Vértice:** punta de la nariz
3. **Puente:** soporte óseo de la nariz formado por los huesos nasales
4. **Narina:** abertura externa de la cavidad nasal.

? ¿Qué parte de la nariz está unida al hueso frontal?

la sangre en los capilares. El moco secretado por las células caliciformes humedece el aire y atrapa las partículas de polvo. Las lágrimas que recorren los conductos nasolagrimales también ayudan a humedecer el aire, a lo que muchas veces contribuyen las secreciones de los senos paranasales. Los cilios desplazan el moco y las partículas de polvo atrapadas hacia la faringe, donde pueden deglutirse o escupirse, lo que permite expulsarlos de las vías respiratorias.

Los receptores olfatorios, las células de soporte y las células basales se localizan en la región respiratoria, que se encuentra cerca del cornete nasal superior y el tabique adyacente. Estas células constituyen el **epitelio olfatorio**, que contiene cilios pero carece de células caliciformes.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué funciones comparten los aparatos respiratorio y cardiovascular?
2. ¿Qué diferencias estructurales y funcionales pueden observarse entre las porciones superior e inferior del aparato respiratorio?
3. Compare la estructura y las funciones de la porción externa de la nariz y la cavidad nasal (porción interna de la nariz).

Faringe

La **faringe**, o garganta, es un conducto en forma de embudo de alrededor de 13 cm de longitud que comienza en las narinas internas y se extiende hasta el nivel del cartílago cricoides, que es el más inferior de la laringe (caja de resonancia) (véase la **Figura 23.2b**). La faringe se localiza detrás de las cavidades nasal y oral, por encima de la laringe y delante de la columna vertebral cervical. Su pared está compuesta por músculos esqueléticos y está revestida por una mucosa. Los



músculos esqueléticos relajados ayudan a mantener la permeabilidad de la faringe. La contracción de los músculos esqueléticos asiste en la deglución. La faringe funciona como vía para el pasaje del aire y los alimentos, actúa como caja de resonancia para emitir los sonidos del habla y alberga las amígdalas, que participan en las reacciones inmunológicas contra los agentes extraños.

La faringe puede dividirse en tres regiones anatómicas: 1) la nasofaringe, 2) la bucofaringe y 3) la laringofaringe (véase el esquema inferior de la **Figura 23.2b**). Los músculos de la faringe están dispuestos en dos capas, una capa externa circular y una capa interna longitudinal.

La porción superior de la faringe, llamada **nasofaringe**, se encuentra detrás de la cavidad nasal y se extiende hasta el paladar blando. El **paladar blando** es una estructura arciforme que constituye la porción posterior del piso de la boca y separa la nasofaringe de la bucofaringe. Está tapizada por una mucosa. Su pared posee 5 aberturas: dos fosas nasales o narinas internas, dos orificios donde desembocan las *trompas auditivas (faringotimpánicas)* (también conocidas como *trompas de Eustaquio*) y la comunicación con la bucofaringe. La pared posterior también alberga la **amígdala faríngea** o **adenoides**. La nasofaringe recibe el aire de la cavidad nasal a través de las fosas nasales, junto con grumos de moco cargados de polvo. La nasofaringe está tapizada por un epitelio cilíndrico seudoestratificado ciliado, y los cilios desplazan el moco hacia la región inferior de la faringe. La nasofaringe, además, intercambia pequeñas alícuotas de aire con las trompas auditivas para equilibrar la presión de aire entre la faringe y el oído medio.

La porción intermedia de la faringe, la **bucofaringe**, se encuentra por detrás de la cavidad bucal y se extiende desde el paladar blando, en la parte inferior, hasta el nivel del hueso hioides. La bucofaringe tiene una sola abertura, las **fauces** (garganta), que se comunica, a su vez, con la boca. Esta porción de la faringe ejerce tanto funciones respiratorias como digestivas y representa un pasaje compartido por el aire, los alimentos y los líquidos. Como la bucofaringe está expuesta a abrasiones por acción de las partículas alimenticias, está revestida por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado. En la bucofaringe, se encuentran dos pares de amígdalas: las **palatinas** y las **linguales**.

La porción inferior de la faringe, la **laringofaringe** o **hipofaringe**, comienza a nivel del hueso hioides. En su extremo inferior, se comunica con el esófago (parte del tubo digestivo) y a través de su región anterior con la laringe. Al igual que la bucofaringe, la laringofaringe constituye el pasaje compartido, tanto por la vía respiratoria como por el tubo digestivo, y está recubierta por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Amigdalectomía

La **amigdalectomía** (*-ek-to-mía*, reseca o cortar) es la resección quirúrgica de las amígdalas. El procedimiento suele llevarse a cabo bajo anestesia general, en forma ambulatoria. La amigdalectomía se indica a pacientes con antecedentes de *amigdalitis* (inflamación de las amígdalas) recurrentes, en presencia de un absceso o un tumor amigdalino, o cuando las amígdalas obstruyen la respiración durante el sueño.

Laringe

La **laringe** o caja de resonancia es un conducto corto que conecta la laringofaringe con la tráquea. Se encuentra en la línea media del cuello, por delante del esófago y en el segmento comprendido entre la cuarta y la sexta vértebra cervical (C4-C6).

La pared de la laringe está compuesta por nueve piezas cartilaginosas (**Figura 23.4**), tres impares (cartílago tiroideos, epiglotis y cartílago cricoides) y tres pares (cartílagos aritenoides, cuneiformes y corniculados). De los cartílagos pares, los aritenoides son los más importantes porque influyen en los cambios de posición y tensión de los pliegues vocales (cuerdas vocales verdaderas, que participan en el habla). Los músculos extrínsecos de la laringe conectan los cartílagos con otras estructuras en la garganta, mientras que los músculos intrínsecos unen los cartílagos entre sí. La **cavidad de la laringe** es el espacio que se extiende desde la entrada a la laringe (comunicación con la faringe) hasta el borde inferior del cartílago cricoides (se describirá en breve). La porción de la cavidad de la laringe ubicada por encima de las cuerdas vocales verdaderas se denomina **vestíbulo de la laringe** (**Figura 23.4d**).

El **cartílago tiroideos (nuez de Adán)** consta de dos láminas fusionadas de cartílago hialino, que forman la pared anterior de la laringe y le confieren una forma triangular. Está presente tanto en los hombres como en las mujeres, pero suele ser más grande en los hombres por la influencia de las hormonas sexuales masculinas, durante la pubertad. El ligamento que une el cartílago tiroideos con el hueso hioides se denomina **membrana tirohioidea**.

La **epiglotis** (*-ep[í]*, sobre, y *-glott*, lengua) es un fragmento grande de cartílago elástico en forma de hoja, cubierto de epitelio (véase también **Figura 23.2b**). El “tallo” epiglótico es un adelgazamiento de la porción inferior, que se conecta con el borde anterior del cartílago tiroideos y con el hueso hioides. La parte superior u “hoja” de la epiglotis puede moverse con libertad hacia arriba y abajo, como una puerta trampa. Durante la deglución, la faringe y la laringe ascienden. La elevación de la faringe la ensancha para recibir el alimento o la bebida, y la elevación de la laringe desciende la epiglotis, que cubre a la glotis como una tapa y la cierra. La **glotis** consiste en un par de pliegues de mucosa, los pliegues vocales (cuerdas vocales verdaderas) en la laringe, y el espacio entre ellos se denomina **rima glótica**. El cierre de la laringe, durante la deglución, dirige los líquidos y el alimento hacia el esófago y los mantiene fuera de la laringe y de las vías aéreas. Cuando pequeñas partículas de polvo, humo, comida o líquidos pasan a la laringe, se desencadena un reflejo tusígeno, que en general logra expulsar el material.

El **cartílago cricoides** es un anillo compuesto por cartílago hialino que forma la pared inferior de la laringe. Está unido al primer anillo cartilaginoso de la tráquea por medio del **ligamento cricotracheal**. El cartílago tiroideos está unido al cartílago cricoides por el **ligamento cricotiroides**. El cartílago cricoides es el reparo anatómico para crear una vía aérea de emergencia llamada traqueotomía (véase Correlación clínica: Traqueotomía e intubación).

Los **cartílagos aritenoides** pares (el nombre significa semejante a una cuchara) son piezas triangulares compuestas, sobre todo, por cartílago hialino y localizadas en el borde posterosuperior del cartílago cricoides. Forman articulaciones sinoviales con el cartílago cricoides, lo que les confiere una gran amplitud de movimiento.

Los **cartílagos corniculados** son dos piezas cuneiformes de cartílago elástico, situados en el vértice de cada cartílago aritenoides. Los **cartílagos cuneiformes** (en forma de cuña), también pares, son cartílagos elásticos en forma de maza, localizados delante de los cartílagos corniculados, que sostienen los pliegues vocales y las paredes laterales de la epiglotis.

El revestimiento de la laringe, superior a los pliegues vocales, consiste en epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, y el revestimiento inferior a los pliegues vocales está formado por epitelio cilíndrico seudoestratificado ciliado, que presenta células cilíndricas ciliadas, células caliciformes y células basales. El moco que producen las células caliciformes ayuda a atrapar el polvo no eliminado en las

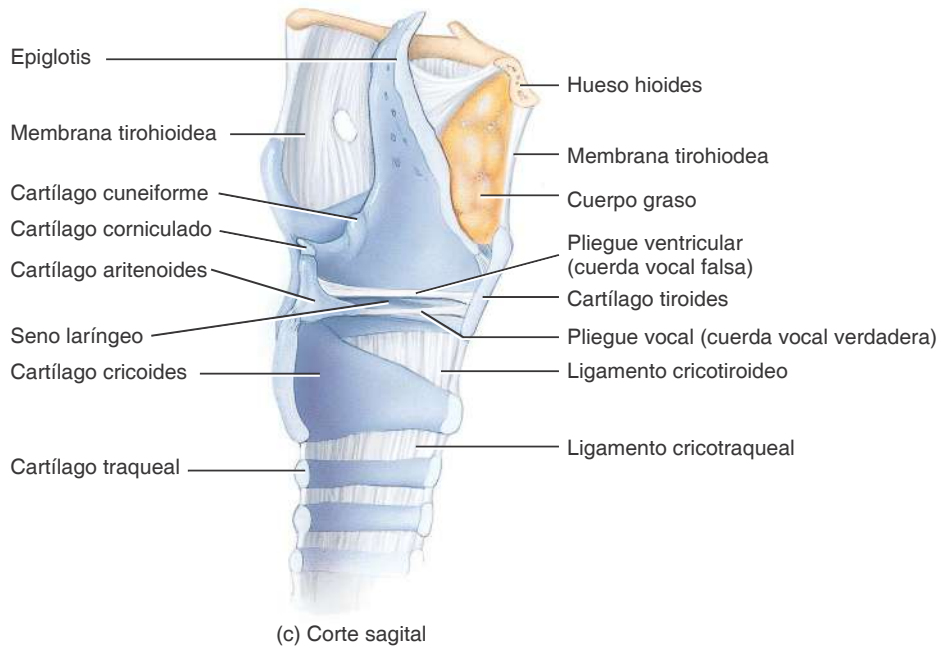
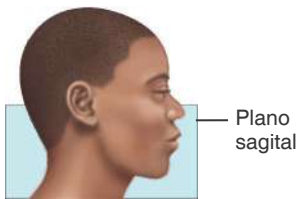
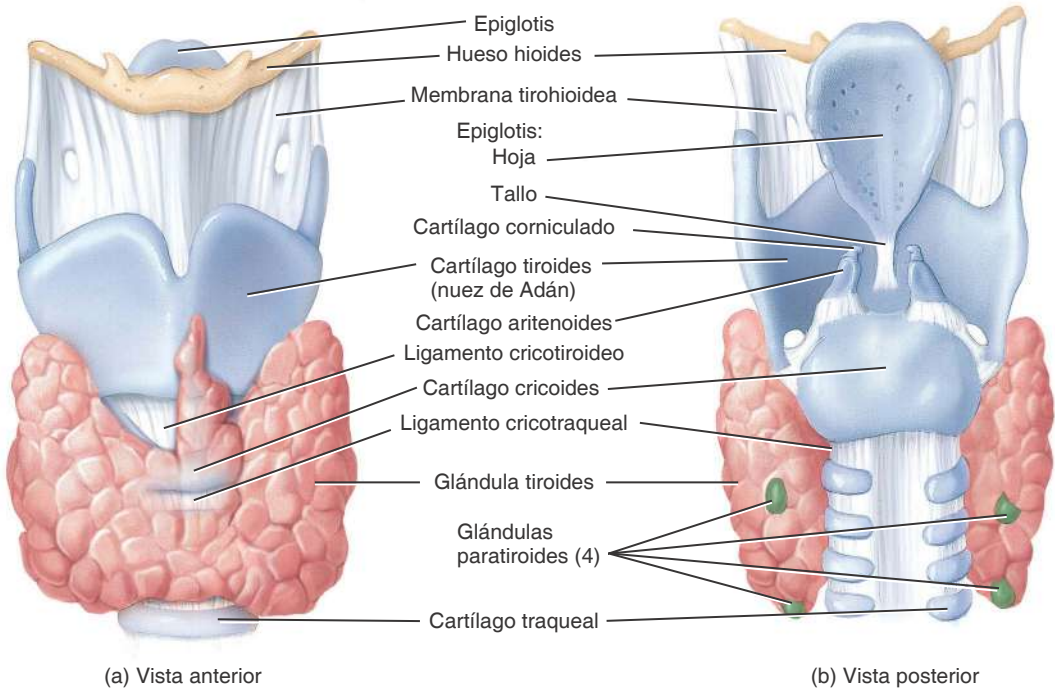
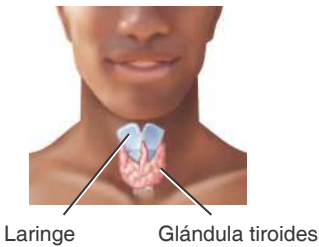
vías aéreas superiores. Los cilios, en estas vías, transportan el moco y las partículas atrapadas *hacia abajo*, en dirección a la faringe, mientras que los cilios en las vías respiratorias inferiores lo desplazan *hacia arriba*, en dirección a la faringe.

Las estructuras que producen la voz

La mucosa de la laringe forma dos pares de pliegues (Figura 23.4c): un par superior representado por los **pliegues vestibulares** (cuerdas

Figura 23.4 Laringe.

La laringe está compuesta por nueve fragmentos cartilagosos.





vocales falsas), y un par inferior compuesto por los **pliegues vocales** (**cuerdas vocales verdaderas**). El espacio entre los pliegues ventriculares se denomina **rima vestibular**. El **seno (ventrículo) laríngeo** es una expansión lateral de la porción media de la cavidad laríngea, ubicado debajo de los pliegues vestibulares y por encima de los pliegues vocales (véase la **Figura 23.2b**). Si bien los pliegues ventriculares no participan en la producción de la voz, cumplen otras funciones importantes. Cuando los pliegues vestibulares se juntan, permiten contener la respiración en contra de la presión de la cavidad torácica, como cuando se trata de levantar un objeto pesado.

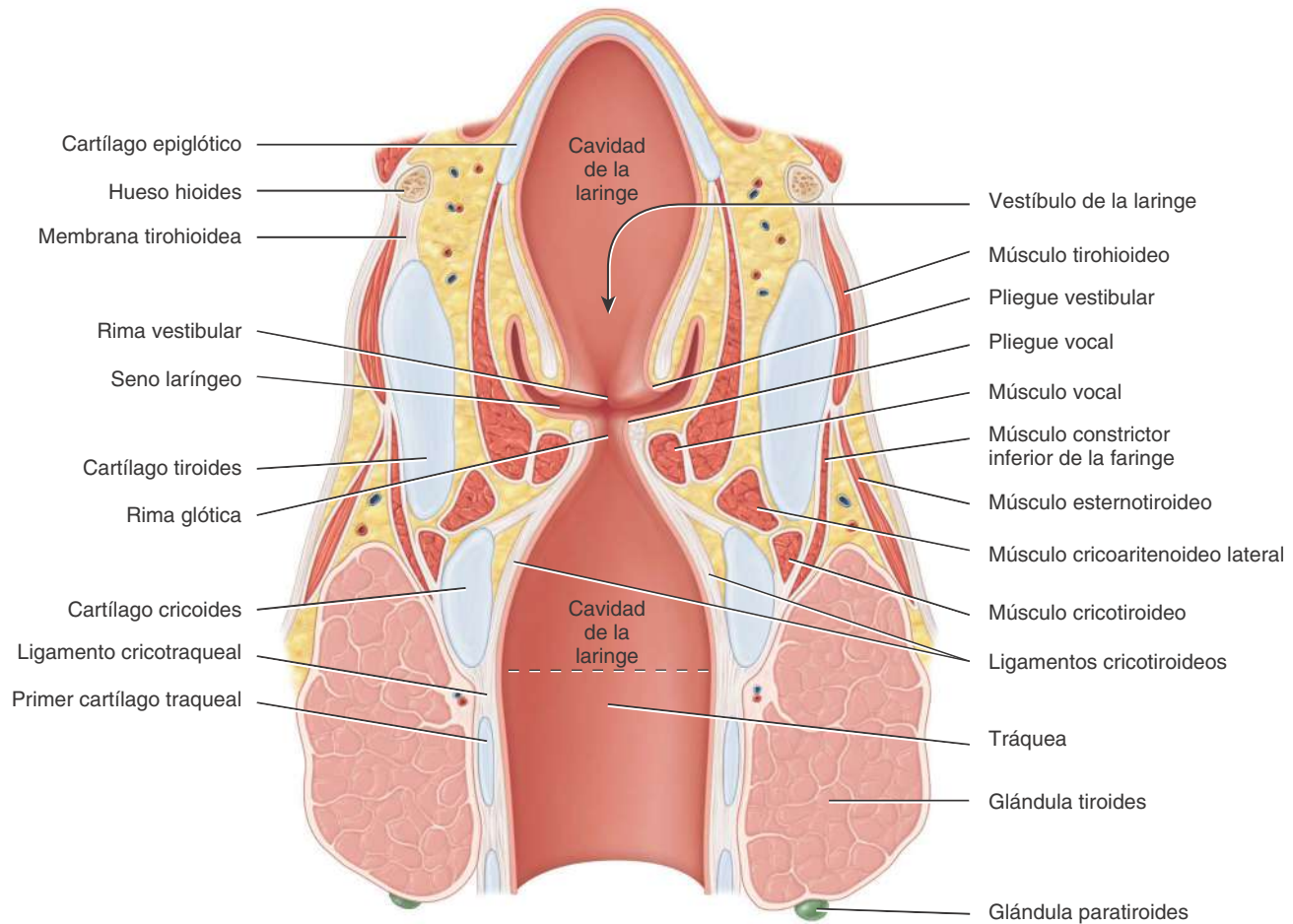
Los pliegues vocales son las principales estructuras para la fonación (generación de la voz). Debajo de la mucosa de dichos pliegues, que está tapizada por epitelio pavimentoso estratificado no queratinizado, se encuentran bandas de ligamentos elásticos estirados entre los cartílagos rígidos de la laringe, como las cuerdas de una guitarra. Los músculos intrínsecos de la laringe se insertan tanto en los cartílagos rígidos como en los pliegues vocales. Cuando los músculos se contraen tensan los ligamentos elásticos y estiran las cuerdas vocales fuera de la vía aérea, de manera que la rima glótica se estrecha. La contracción y la relajación de los músculos varían la tensión sobre los pliegues vocales, como cuando se afloja o se tensa la cuerda de una guitarra. El pasaje del aire a través de la laringe hace vibrar los pliegues y produce sonidos (fonación), al formar ondas sonoras en la columna de aire

que recorre la faringe, la nariz y la boca. Las diferencias en el tono del sonido dependen de la tensión que soportan los pliegues vocales. Cuanto mayor es la presión del aire, más fuerte es el sonido producido por la vibración de estos pliegues.

Cuando los músculos intrínsecos de la laringe se contraen, tiran de los cartílagos aritenoides, que rotan y se deslizan. Por ejemplo, la contracción de los músculos cricoaritenoides posteriores separa los pliegues vocales (abducción), con apertura de la rima glótica (**Figura 23.5a**). En cambio, la contracción de los músculos cricoaritenoides laterales aproxima los pliegues vocales (aducción), y de esta manera cierra la rima glótica (**Figura 23.5b**). Otros músculos intrínsecos pueden alargar (y tensionar) o acortar (y relajar) los pliegues vocales.

La tensión que soportan los pliegues vocales controla el tono del sonido. Cuando los músculos tensan los pliegues, éstos vibran más rápido y producen un tono más alto. La disminución de la tensión muscular sobre los pliegues vocales hace que vibren con mayor lentitud y produzcan sonidos con un tono más bajo. Como resultado de la influencia de los andrógenos (hormonas sexuales masculinas), los pliegues vocales suelen ser más gruesos y más largos en los hombres que en las mujeres, lo que hace que vibren con mayor lentitud. Esta es la razón por la cual la voz del hombre tiene tonos más graves que la de la mujer.

El sonido se origina por la vibración de los pliegues vocales, pero se requieren otras estructuras para convertir el sonido en un lenguaje

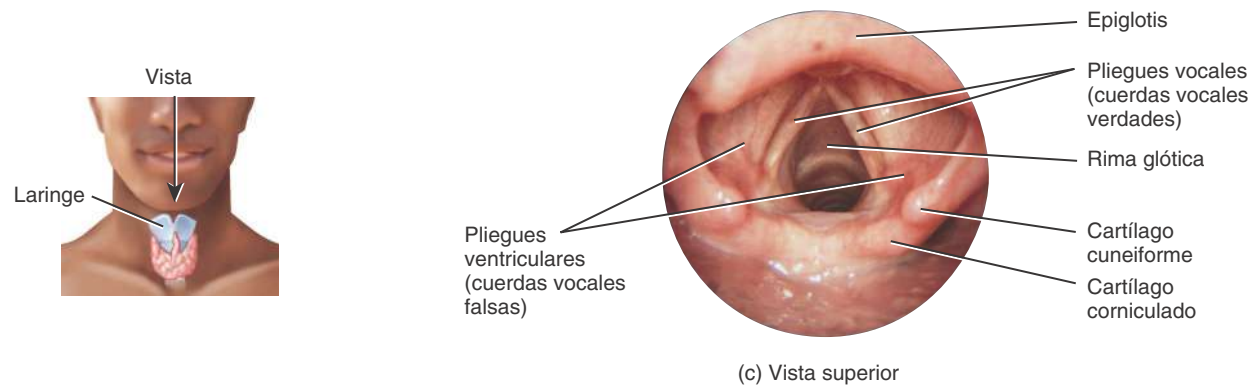
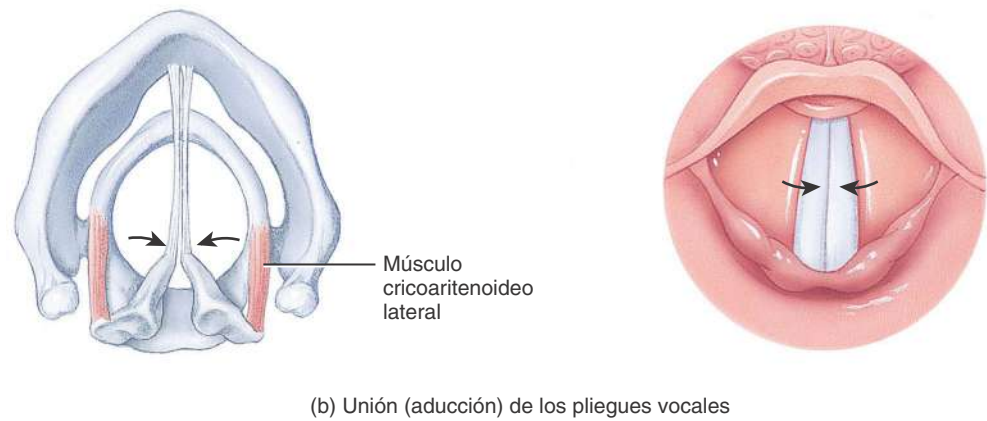
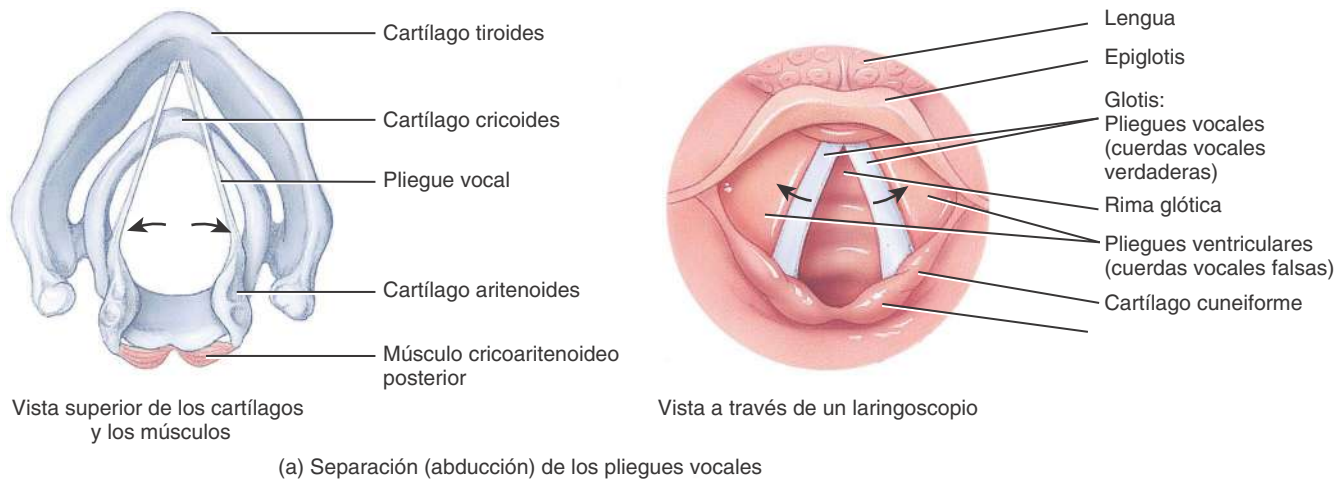


(d) Corte frontal

? ¿Cómo evita la epiglotis la aspiración de alimentos y líquidos?

Figura 23.5 Movimiento de los pliegues vocales.

La glotis está formada por un par de repliegues mucosos en la laringe (pliegues vocales) y el espacio entre ellos (rima glótica).



¿Cuál es la función principal de los pliegues vocales?

reconocible. La faringe, la boca, la cavidad nasal y los senos paranasales actúan como cámaras de resonancia que le dan a la voz su calidad humana e individual. Los sonidos de las vocales se generan a través de la contracción y la relajación de los músculos de la pared de la faringe. Los músculos de la cara, la lengua y los labios ayudan a pronunciar las palabras.

Los susurros se crean mediante el cierre de toda la rima glótica,

excepto su porción posterior. Como los pliegues vocales no vibran durante el susurro, esta forma de habla no tiene tono. Sin embargo, aún se pueden producir palabras inteligibles mientras se susurra, si se cambia la forma de la cavidad bucal a medida que se pronuncian las palabras. Conforme el tamaño de la cavidad bucal se modifica, sus cualidades de resonancia cambian y esto le imprime un tono de tipo vocal al aire que escapa con rapidez hacia los labios.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Laringitis y cáncer de laringe

La **laringitis** es una inflamación de la laringe causada con mayor frecuencia por una infección respiratoria o por irritantes, como el humo del cigarrillo. La inflamación de los pliegues vocales provoca ronquera o pérdida de la voz, al interferir en la contracción de los pliegues vocales o al causar su tumefacción a punto tal que éstos no pueden vibrar con libertad. Muchos fumadores de larga data adquieren ronquera permanente por el daño que ocasiona la inflamación crónica. El **cáncer de laringe** se desarrolla casi en forma exclusiva en fumadores y se caracteriza por ronquera, odinofagia (dolor con la deglución) o dolor que irradia al oído. El tratamiento consiste en radioterapia o cirugía.

Tráquea

La **tráquea** es un conducto aéreo tubular, que mide aproximadamente 12 cm (5 pulgadas) de longitud y 2,5 cm (1 pulgada) de diámetro. Se localiza por delante del esófago (Figura 23.6) y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica (T5), donde se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo (Figura 23.7).

La pared de la tráquea está compuesta por las siguientes capas, desde la más profunda hasta la más superficial: 1) mucosa, 2) submucosa, 3) cartílago hialino y 4) adventicia (tejido conectivo areolar). La mucosa de la tráquea consiste en una capa de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, y una capa subyacente de lámina propia, que contiene fibras elásticas y reticulares. Este epitelio proporciona la misma protección contra el polvo atmosférico que la membrana de

revestimiento de la cavidad nasal y la laringe. La submucosa está constituida por tejido conectivo areolar, que contiene glándulas seromucosas y sus conductos.

Tiene entre 16 y 20 anillos horizontales incompletos de cartílago hialino, cuya disposición se parece a la letra C; se encuentran apilados unos sobre otros y se mantienen unidos por medio del tejido conectivo denso. Pueden palparse a través de la piel, por debajo de la laringe. La porción abierta de cada anillo cartilaginoso está orientada en dirección posterior hacia al esófago (Figura 23.6), y el cartílago permanece abierto por la presencia de una *membrana fibromuscular*. Dentro de esta membrana hay fibras musculares lisas transversales que constituyen el **músculo traqueal**, y tejido conectivo elástico que permite que el diámetro de la tráquea se modifique levemente durante la inspiración y la espiración, con el fin de mantener un flujo de aire eficiente. Los anillos cartilaginosos sólidos en forma de C aportan un soporte semirrígido que mantiene la permeabilidad y hace que la pared traqueal no pueda colapsar hacia adentro (en especial durante la inspiración) y obstruir el paso del aire. La adventicia traqueal consiste en tejido conectivo areolar, que conecta la tráquea con los tejidos circundantes.



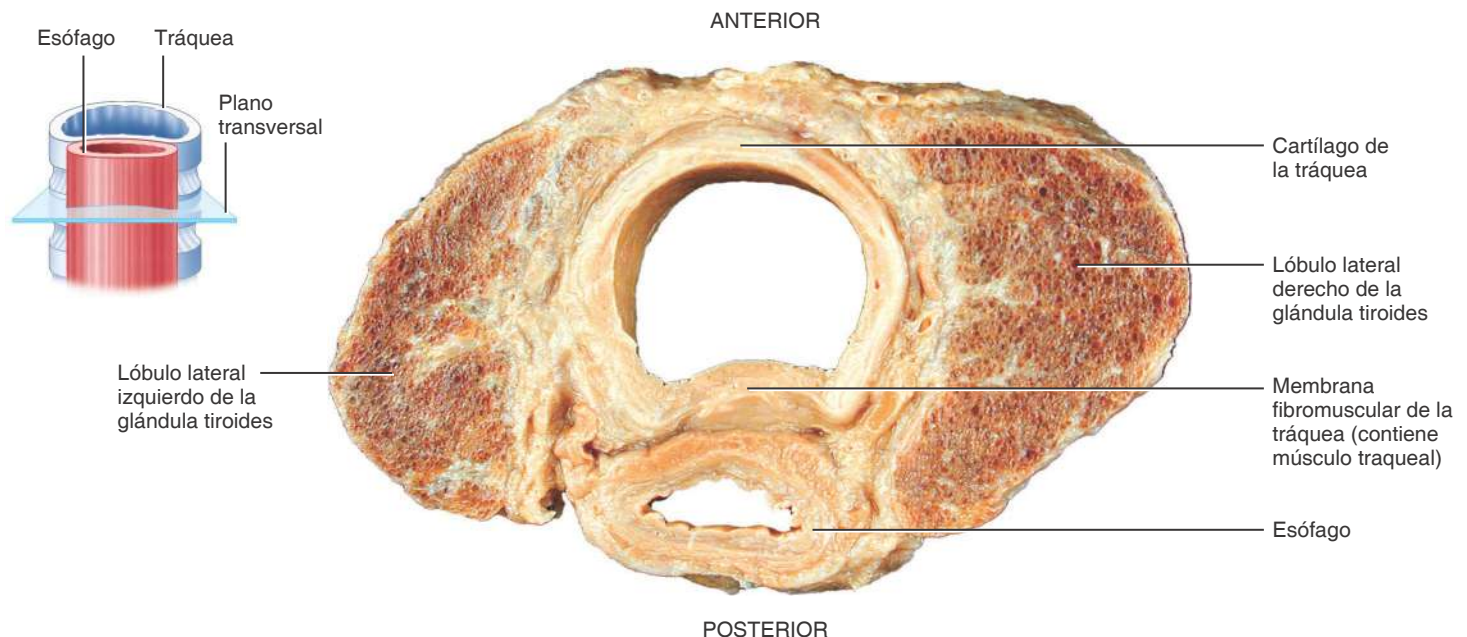
CORRELACIÓN CLÍNICA | Traqueotomía e intubación

Varias situaciones pueden bloquear el flujo de aire, al obstruir la tráquea. Los anillos cartilaginosos que la sostienen pueden comprimirse en forma accidental y la mucosa puede inflamarse y edematizarse tanto que las vías aéreas podrían llegar a cerrarse. Asimismo, el exceso

Figura 23.6 Localización de la tráquea en relación con el esófago.



La tráquea se localiza delante del esófago y se extiende desde la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica.



Vista superior de un corte transversal de la glándula tiroides, la tráquea y el esófago



¿Cuál es el beneficio de no tener cartílagos traqueales anulares completos entre la tráquea y el esófago?